

中国科学技术大学¹

博士学位论文²



基于 Si/SiGe 量子点阵列的自旋比特操⁴
控及二维扩展研究

作者姓名： 王宁⁵

学科专业： 物理学⁶

导 师： 曹刚 教授 王保传 副研究员⁷

完成时间： 二〇二五年三月三日⁸

University of Science and Technology of China¹

A dissertation for doctor's degree



Spin Qubit Control and Two-Dimensional Scaling Based on Si/SiGe Quantum Dot Arrays³

Author: Wang Ning⁴

Speciality: Physics⁵

Supervisors: Prof. Gang Cao, A.R. Baochuan Wang⁶

Completion date: March 3, 2025⁷

中国科学技术大学学位论文原创性声明¹

本人声明所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的²成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。

作者签名： 王宁 ³

签字日期： 2025.3.3 ⁴

中国科学技术大学学位论文授权使用声明⁵

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学⁶拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

控阅的学位论文在解密后也遵守此规定。⁷

☒ 公开 ☐ 控阅 (年) ⁸

作者签名： 王宁 ⁹

签字日期： 2025.3.3 ¹¹

导师签名： 曹利 ¹⁰

签字日期： 2025.3.3 ¹²

摘要¹

栅控半导体量子点因其制造过程与现代半导体工业技术高度兼容，具有显著的大规模扩展潜力，使得基于量子点的自旋量子比特成为实现容错量子计算最具前景的物理平台之一。特别是近十年来，随着半导体量子点的衬底材料从最初的 GaAs 异质结逐渐转向硅基材料，自旋量子比特的相干时间得到了显著提升，并且通用量子门操控保真度相继达到容错量子计算所需的阈值范围。为了进一步推动半导体量子点向容错量子计算发展，当前的核心研究任务是实现多比特扩展，尤其是在二维方向，进而在多比特阵列中实现高保真度的通用量子门操控。

在多种半导体材料体系中，基于 Si/SiGe 异质结制备的量子点器件在自旋比特的退相干时间、可控性及扩展性等方面具有比较优异的性能，受到了学术界和工业界的广泛关注。近几年，随着材料生长、器件制造及比特操控技术的不断进步，Si/SiGe 量子点体系取得了一系列重要进展，包括实现超过容错阈值的单比特和两比特门，多比特通用控制及工业化制造的初步验证。然而，这些研究进展主要集中在一维量子点阵列上，而二维阵列则面临量子点尺寸小带来的器件设计、制造和调控等多方面挑战，目前仍处于初步探索阶段，尚需进行更系统和深入的研究，以克服现有的技术瓶颈并推动半导体量子计算的发展。

本论文以 Si/SiGe 量子点为研究对象，致力于实现量子点阵列中自旋比特的高保真度操控与二维扩展。为此，我们先从结构较为简单的一维量子点阵列入手，通过应用先进的器件结构、自旋比特操控技术以及优化方法，探索在自然硅中实现高保真度通用量子门操控的可能性，包括单比特和两比特门。在此基础上，我们通过精心设计器件结构并克服器件制造过程中的挑战，将量子点阵列可控地扩展至二维，并探索其在量子计算和量子模拟中的潜在应用。针对小型量子点阵列的研究，特别是二维阵列，不仅有助于满足容错量子计算的需求，还能更深入理解量子比特间复杂的耦合机制，进而为实现更大规模量子点阵列奠定基础。

主要研究内容包括：⁵

1. 简要介绍了量子计算的研究现状，半导体量子计算的优势与挑战，半导体量子点的基本知识与理论模型，自旋量子比特的编码及操作原理。⁶
2. 详细介绍了 Si/SiGe 量子点的器件结构，微纳加工工艺与方法，低温测量平台及技术，自旋比特测量线路，以及数据处理和理论分析手段。⁷

3. 基于自然 Si/SiGe 异质结制备了一维四量子点阵列，并利用其中两个量子点研究了电子自旋比特的相干性，以及单比特与两比特门的高保真度操控。¹
4. 设计和制备了具有可控次近邻耦合的 2×2 量子点阵列，对量子点的多个参数进行了系统表征，包括电子填充、最近邻与次近邻隧穿耦合，以及耦合结构等，并探讨了该阵列在量子计算和量子模拟中的潜在应用。²
5. 基于 2×2 量子点阵列模拟二维扩展 Fermi-Hubbard 模型，通过两种测量方式研究该阵列中的集体库仑阻塞现象。³

本论文的主要创新点包括：⁴

1. 实现了基于自然硅中电子自旋量子比特的高保真度通用量子门操控及贝尔态制备，初步验证了在自然硅中实现高保真度门操控的可能性。⁵
2. 实现了具有可控最近邻和次近邻隧穿耦合的硅基二维量子点阵列，并且展示出优异的可调性，为量子计算和量子模拟提供了一个理想的实验平台。⁶
3. 基于硅基 2×2 量子点阵列成功模拟了二维扩展 Fermi-Hubbard 模型，观察到了有限尺寸下莫特绝缘体到金属的转变。⁷

关键词： 半导体量子计算；Si/SiGe 量子点；电子自旋量子比特；通用量子门操控；二维扩展；费米哈伯德模型；集体库仑阻塞⁸

ABSTRACT¹

Gate-defined semiconductor quantum dots, due to their high compatibility with modern semiconductor industrial processes, possess significant potential for large-scale scalability, positioning spin qubits based on quantum dots as one of the most promising physical platforms for realizing fault-tolerant quantum computation. In particular, over the past decade, as the substrate materials for semiconductor quantum dot have gradually transitioned from GaAs heterojunctions to silicon-based materials, the coherence times of spin qubits have been significantly improved, and the fidelity of universal quantum gate operations has reached the threshold requirements for fault-tolerant quantum computing. To further advance the development of semiconductor quantum dots towards fault-tolerant quantum computing, the current core research task is to achieve multi-qubit scaling, especially in the two-dimensional (2D) direction, and to realize high-fidelity universal quantum gate operations within multi-qubit arrays.²

Among various semiconductor material systems, quantum dot devices based on Si/SiGe heterojunctions have garnered extensive attention from both the academic and industrial communities due to their superior performance in spin qubit decoherence times, controllability, and scalability. In recent years, with continuous advancements in material growth, device fabrication, and qubit control techniques, Si/SiGe quantum dot systems have made significant progress, including the realization of single- and two-qubit gates with fidelities exceeding the fault-tolerant thresholds, universal control of multi-qubits, and preliminary validation of industrial manufacturing. However, the research progress has primarily focused on one-dimensional (1D) quantum dot arrays, while 2D arrays face many challenges, such as device design, fabrication, and tunability due to the small size of quantum dots. Currently, research on 2D arrays remains in the early exploration stages and requires more systematic and in-depth investigation to overcome existing technical bottlenecks and advance the development of semiconductor-based quantum computing.³

This thesis focuses on Si/SiGe quantum dots, aiming to achieve high-fidelity control of spin qubits within quantum dot arrays and scale them to two dimensions. To achieve this, we first study 1D quantum dot arrays with a relatively simple architecture, exploring the potential for high-fidelity universal quantum gate control in natural silicon, including single-qubit and two-qubit gates, using advanced device structures, spin qubit control techniques, and optimization methods. Building on this foundation, we⁴

then study the controllable 2D scaling of the quantum dot arrays by carefully designing the device structure and overcoming the challenges in the device fabrication process, and further explore their potential applications in quantum computing and quantum simulation. Research on small quantum dot arrays, particularly their 2D scaling, not only addresses the requirements of fault-tolerant quantum computing but also deepens our understanding of complex inter-qubit coupling mechanisms, thereby laying the foundation for the realization of larger-scale quantum dot arrays.

The main research contents include:

1. A brief introduction into the current status of quantum computing, the advantages and challenges of semiconductor quantum computing, the basic concepts and theoretical models of semiconductor quantum dots, and the encoding and operation principles of spin qubits.
2. A detailed introduction of the device structure of Si/SiGe quantum dots, micro-nano fabrication techniques, low-temperature measurement platforms and techniques, spin qubit measurement circuits, and data processing and theoretical analysis methods.
3. Realization of 1D four-quantum-dot array on natural Si/SiGe heterojunction, with two of the quantum dots used to study the coherence of electron spin qubits and the high-fidelity operation of single- and two-qubit gates.
4. Design and realization of a 2×2 quantum-dot array with controllable next-nearest-neighbor couplings, including electron filling, nearest-neighbor and next-nearest-neighbor tunnel couplings, and coupling configuration, and exploration of its potential applications in quantum computing and quantum simulation.
5. Simulation of the 2D extended Fermi-Hubbard model based on the 2×2 quantum dot array, the 2D extended Fermi-Hubbard model was simulated, and investigation of collective Coulomb blockade phenomena in the array using two measurement methods.

The main innovations of this thesis include:

1. Achievement of high-fidelity universal quantum gate control and Bell state preparation using electron spin qubits in natural silicon, offering preliminary validation of the feasibility of high-fidelity gate control in natural silicon.

2. Development of a silicon-based 2D quantum dot array with controllable nearest-neighbor and next-nearest-neighbor tunneling couplings, demonstrating excellent tunability and providing an ideal experimental platform for quantum computing and quantum simulation. ¹

3. Successful simulation of the 2D extended Fermi-Hubbard model using a silicon-based 2×2 quantum dot array, observing the Mott metal-insulator transition in a finite-size system. ²

KEY WORDS: semiconductor quantum computing, Si/SiGe quantum dot, electron spin qubit, universal quantum gate operation, 2D scaling, Fermi-Hubbard model, collective Coulomb blockade ³

目录¹

第 1 章 绪论	1 ²
1.1 量子计算	1
1.1.1 量子计算的发展历史与现状	1
1.1.2 半导体量子点与半导体量子计算	4
1.1.3 半导体量子点阵列的二维扩展	6
1.2 栅控半导体量子点	7
1.2.1 单量子点	7
1.2.2 双量子点	9
1.2.3 一维及二维量子点阵列	12
1.2.4 半导体量子点与哈伯德模型	13
1.3 硅基自旋量子比特	14
1.3.1 单电子自旋量子比特	15
1.3.2 自旋比特的初始化与读出	16
1.3.3 单比特操控	17
1.3.4 两比特操控	19
1.4 研究动机及论文结构	21
第 2 章 微纳加工制造及低温测量技术	23
2.1 芯片结构	23
2.1.1 硅/硅锗异质结	23
2.1.2 量子点栅极结构	25
2.2 芯片制备	27
2.2.1 无掩模光刻技术	27
2.2.2 微米级制造	29
2.2.3 纳米级制造	31
2.3 芯片测量	33
2.3.1 封装	33
2.3.2 低温测量平台	33
2.3.3 低温测量方法及线路	35
2.3.4 自旋比特测量线路	36
2.4 数据处理和理论分析	38
2.5 本章小结	38

第 3 章 基于一维四量子点阵列的通用量子门操控研究	39	1
3.1 研究背景	39	
3.2 器件结构和测量装置	40	
3.3 基于电偶极自旋共振的自旋比特操控	43	
3.3.1 电偶极自旋共振	43	
3.3.2 双轴操控	44	
3.3.3 自旋比特的寿命及退相干	45	
3.3.4 单比特操控参数优化	47	
3.3.5 单比特门随机基准测试	48	
3.4 基于交换相互作用的两比特门操控	50	
3.4.1 CZ 门的实现过程及挑战	50	
3.4.2 交换相互作用的表征及校准	51	
3.4.3 CZ 门的实现	54	
3.4.4 两比特门随机基准测试	56	
3.4.5 两比特纠缠态的高保真度制备	57	
3.5 本章小结	59	
第 4 章 二维四量子点阵列的可调性研究	61	
4.1 研究背景	61	
4.2 器件结构及测量装置	62	
4.3 二维量子点阵列的基本性质表征	63	
4.3.1 单量子点性质	63	
4.3.2 双量子点性质	65	
4.3.3 多量子点调节	66	
4.4 二维四量子点阵列的可调性表征	67	
4.4.1 虚拟栅极的建立	68	
4.4.2 量子点阵列的独立均匀填充	70	
4.4.3 最近邻点间隧穿耦合的独立调控	72	
4.4.4 次近邻点间隧穿耦合的调控	74	
4.5 不同耦合构型及其应用	76	
4.6 本章小结	78	
附录	78	
4.A 量子点阵列的静电模拟	78	
4.B 点间隧穿线拟合的准确性讨论	79	
4.C 双曲线拟合的准确性讨论	80	

4.D 次近邻双点的反交叉随最近邻隧穿耦合的变化	80	1
4.E 菱形耦合结构下的电荷稳定图	80	
第 5 章 基于二维四量子点阵列模拟集体库仑阻塞	82	
5.1 研究背景	82	
5.2 实验装置	84	
5.3 量子点阵列的同步且均匀填充	86	
5.4 电荷感应测量结果分析与讨论	88	
5.5 低温输运测量结果分析与讨论	91	
5.6 本章小结	92	
附录	92	
5.A 虚拟栅极的更新过程	92	
第 6 章 总结与展望	94	
6.1 总结	94	
6.2 展望	95	
6.2.1 读出方法优化	95	
6.2.2 多比特操控	96	
6.2.3 多体物理探索	96	
6.2.4 量子点阵列的更大规模扩展	96	
参考文献	98	
致谢	111	
在读期间取得的科研成果	113	

第 1 章 绪论¹

晶体管的发明以及集成电路的问世奠定了现代计算机及信息技术发展的基础。在摩尔定律的驱动下，半导体产业几十年来取得了快速发展，深刻影响了人类生产和生活的各个方面，涵盖从大型计算机到个人电脑、互联网等领域。然而，随着晶体管尺寸逼近物理极限，量子隧穿效应和工艺成本等因素成为制约算力提升的关键瓶颈，并且在解决某些复杂问题如量子多体系统时，经典计算机存在根本的局限性。

在此背景下，量子计算作为一种基于量子力学基本原理的新型计算方式，凭借量子叠加和纠缠特性而具有强大的并行处理能力，为突破经典计算瓶颈提供了全新可能性。接下来，本章首先介绍量子计算的发展历史与研究现状，然后探讨半导体量子计算的发展与面临的挑战，紧接着介绍与本论文研究主题有关的基本概念与知识，包括栅控半导体量子点与硅基自旋量子比特等，最后总结介绍本论文的研究动机与论文结构。

1.1 量子计算⁴

1.1.1 量子计算的发展历史与现状⁵

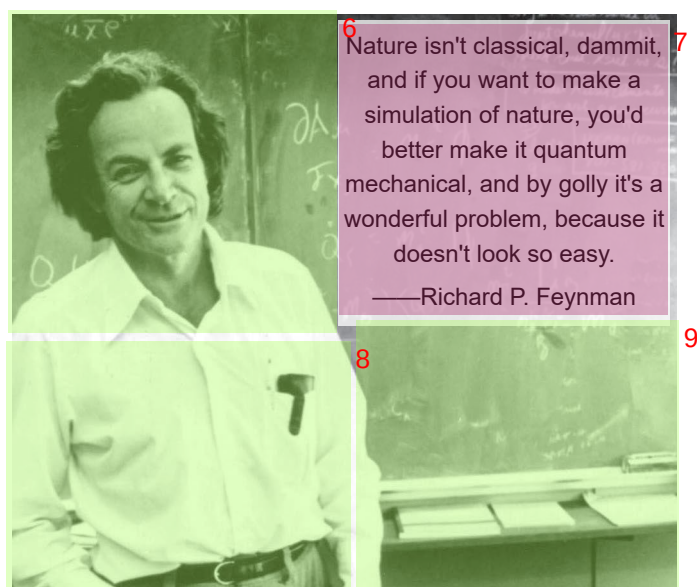


图 1.1 物理学家 Richard Feynman^[1]。¹⁰

量子计算最初在 20 世纪 80 年代被提出。1982 年，Richard Feynman 强调经典计算机在模拟量子多体系统时会存在固有的局限性，并提出利用量子计算机解决这一问题的设想^[2]。随后在 1985 年，David Deutsch 提出通用量子计算理论¹¹

模型——“量子图灵机”，从理论上证明了量子计算机能够执行任何经典计算机可以完成的计算任务，并且在某些特定问题上，量子计算机还能够表现出显著的加速优势^[3]。量子计算的快速发展得益于 Shor 算法^[4]和 Grover 算法^[5]的提出，其中 Shor 算法能够为大整数分解提供指数级的加速效果，直接挑战了传统的公钥加密体系，Grover 算法能够为无序数据搜索提供平方加速。这些突破性的量子算法为量子计算开辟了全新的应用领域，尤其在密码破译和组合优化方面，激发人们去建造一台真正能工作的量子计算机。

经典计算机以晶体管作为基本信息单元，利用开和关两种状态进行二进制编码，因而经典比特只能处于“0”或“1”状态。在量子计算机中，信息的最小单元是量子比特（Quantum bit, Qubit），它不同于经典比特，除了“0”或“1”态外，还可以处于“0”和“1”叠加态。此外，量子比特间还可以通过量子纠缠形成多比特纠缠态，为比特间信息传递提供高效的途径。正是这种叠加和纠缠的特性，赋予量子计算机强大的并行计算能力，有望在解决某些经典计算机难以有效处理的复杂问题上提供卓越的性能优势。

量子比特的构建依赖于特定的载体，如离子、电子、光子等。理论上，任何一个二能级系统都能够用来编码为量子比特。然而，实际构建一个量子比特需要考虑诸多因素，如量子比特的相干性、物理体系的可扩展性等。2000 年，David DiVincenzo 针对量子计算的物理实现提出了五个必要条件，称为 DiVincenzo 判据^[6]，具体内容包括：

1. 能够被良好定义的量子比特物理系统，并且具有可扩展性。⁴
2. 能够可靠地进行初态制备。⁵
3. 系统具有长的相干时间，以支持完成量子操作。⁶
4. 能够实现通用量子门操控，包括单比特和两比特门。⁷
5. 能够对量子比特进行有效的测量。⁸

基于这些理论框架和技术要求，科研人员提出了多种用于构建量子比特的物理系统，如超导电路、半导体量子点（Quantum dot, QD）、金刚石色心和离子阱等（图1.2），并且实现了原理性验证^[7]。在过去几年中，尤其在学术界和工业界的共同参与下，量子计算的发展进入到了“含噪声中等规模量子”（Noisy intermediate-scale quantum, NISQ）阶段^[8]。相比于早期的量子计算原型机，多种物理体系（例如超导电路、离子阱、光量子等）的量子比特数目已经增加到几十至几百个，能够初步提供一定的计算能力。量子比特数目虽然取得了显著增长，但仍面临较高的噪声及误差，使得退相干时间较短以及量子门操控精度不高。尽管仍面临着这些挑战，在某些特定的计算任务上，基于多种不同物理体系的量子计算原型机均超越了现有经典超级计算机，初步展示出了量子优越性^[9]。

随着 NISQ 阶段的不断发展，量子计算的研究重点逐渐转向如何克服噪声及

误差，其核心在于纠正量子比特在计算过程中发生的错误，从而得到较为可靠的¹计算结果。为此，容错量子计算（Fault-tolerant quantum computation, FTQC）应运而生，为量子计算的发展指明了方向。容错量子计算机的基本计算单元是量子比特，运行的是以通用量子门（单比特和两比特门）构造的量子算法^[3]，其最大优势在于其灵活性及通用性，类似于经典计算机。

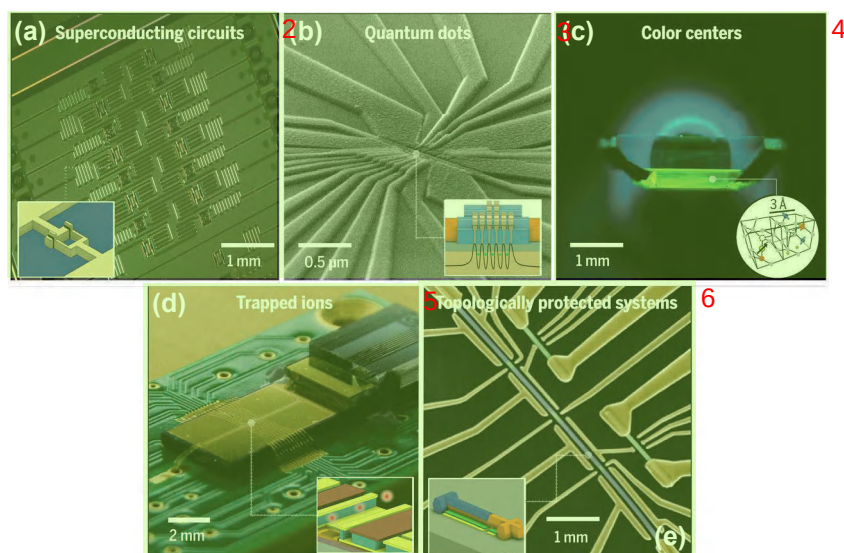


图 1.2 五种量子计算物理体系。(a) 超导电路。(b) 栅控半导体量子点。(c) 金刚石色⁷心。(d) 离子阱。(e) 半导体/超导体复合结构，用于构建拓扑量子比特。图片修改自文献^[7]。

容错量子计算实现的关键在于能够有效进行量子纠错（Quantum error correction, QEC），即将多个物理比特编码为一个逻辑比特以保护量子比特的相干性^[10]。表面码（Surface code）量子纠错方案因其较高容错阈值而被广泛采用，它要求量子比特呈二维点阵排列，并且仅存在最近邻耦合^[11-12]。该方案理论上能够将量子比特操作（初始化及读出、单比特和两比特门）错误率放宽到 1% 的水平，但是需要数目非常庞大物理量子比特（数百万甚至上亿）参与纠错编码，这对物理体系的大规模扩展能力提出了极高的要求。

在最终实现大规模容错量子计算之前，量子模拟器（Quantum simulator, QS）⁹作为一种阶段性的过渡方案引起了广泛关注。与容错量子计算不同，量子模拟器是构造一个与目标量子系统具有相同物理机制的人工可控量子系统，通过控制该系统哈密顿量的演化过程直接实现对目标系统的模拟^[13]。这种专用量子模拟器侧重于研究量子系统的物理性质，不需要复杂的量子门操控，在物理实现上相对比较容易。因此，量子模拟器已在凝聚态物理^[14]，高能物理^[15]，化学与材料科学^[16]、以及机器学习与人工智能^[17]等不同研究领域获得了广泛应用。量子模拟器能够有效模拟真实材料性质的前提是要求物理系统具备一定的可扩展性，以应对复杂的物理体系，这不仅体现在量子比特数目的增加上，还包括多种耦合方式和复杂的拓扑结构等。此外，物理体系还需要具备高度的可控性和稳定性，

从而能够精确调节系统的各个物理参数，进而真实地反映系统的演化规律，得到可靠的模拟结果。

不管是最终构建大规模通用量子计算机，还是现阶段的量子模拟应用，都对物理体系的相干性、稳定性和可控性，特别是大规模扩展性提出了较高的要求。在这一背景下，尽管超导电路、离子阱等物理体系的量子比特数目已经达到了一定的水平（几百甚至上千），但距离可实用量子计算，尤其容错量子计算所需数目（百万级别）仍相距甚远，并且这些物理体系在大规模扩展方面存在着显著的局限性。例如，超导比特虽然在门操控速度和模块化扩展潜力方面表现出色，但其结构尺寸较大（百微米级），限制了芯片上的集成度，面临着制冷系统空间不足与能耗上升的难题；离子阱体系尽管在高保真度的量子门操作方面处于领先地位，其核心挑战在于大规模扩展性，以及如何有效精确操控大量离子。

相比之下，半导体量子点体系作为一种全固态物理体系，其特征尺寸仅百纳米，并且量子点制造过程与半导体工业产线高度兼容，因而具有显著的大规模扩展潜力，被认为是最有希望实现容错量子计算的物理体系之一。该体系的控制方式为完全电控，能够与经典控制芯片进行极低温集成，从而能够有效解决大规模扩展时面临的时空及能耗瓶颈。此外，基于半导体量子点的自旋量子比特同样具有不俗的退相干时间和能够实现高保真度的量子比特操作。作为专用的量子模拟器，半导体量子点天然符合哈伯德（Hubbard）模型描述，其载流子（电子或空穴）同时具有电荷和自旋自由度，并且量子点的物理参数（如点间隧穿耦合和库仑相互作用）能够触及极低温、强关联区域，是研究凝聚态物理中复杂多体现象的理想实验平台。然而，相较于超导电路和离子阱等较为成熟的物理体系，半导体量子点由于受到材料、工艺和比特操控等方面的限制，目前仍处于早期研究阶段，迄今为止实现的量子比特数目仅为数个。

1.1.2 半导体量子点与半导体量子计算

半导体量子计算所采用的物理载体为栅控半导体量子点（Gate-defined quantum dot），它是通过利用衬底表面金属栅极产生的电场调控半导体能带，形成量子势阱结构，进而束缚载流子（电子或空穴）而形成^[18]。在极低温下，半导体量子点表现出与孤立原子相似的离散能级，因此通常被形象地称为“人造原子”。

半导体量子点用于构建量子计算机的构想最早由 Daniel Loss 和 David DiVincenzo 于 1998 年提出^[19]。他们从理论上指出量子点中电子自旋（自旋上态与自旋下态）可用于编码为量子比特，称为自旋量子比特，并给出了实现通用量子门操控的实验方案。这一开创性的工作为半导体量子计算的研究指明了方向，促使科研人员积极探索用于构建半导体量子点的衬底材料。III/V 族的砷化镓（GaAs/AlGaAs）异质结由于具有非常高的迁移率，以及量子点尺寸较大易于

加工等特性，成为了半导体量子计算早期研究的主要材料体系，并且取得了一系列奠基性研究进展，包括自旋比特的读出^[20]、单比特操控^[21-22]和两比特逻辑门^[23-24]。然而，砷化镓材料中存在大量的非零核自旋，严重抑制了自旋量子比特的退相干时间（纳秒量级），使得量子门的保真度比较低，远不能满足容错量子计算的要求^[11-12]。为了解决这一问题，科研人员将目光转向了IV族的半导体材料，如硅（Si）和锗（Ge）。这些材料具有天然富集的零核自旋同位素，并且能够利用同位素纯化技术进一步降低非零核自旋的含量，能够大幅延长自旋量子比特的退相干时间，因此替代砷化镓成为半导体量子计算研究的材料体系。

在从III/V族转向IV族材料后，半导体量子计算迎来了快速发展，并取得了重大的研究进展^[25]。自然硅衬底中的自旋量子比特退相干时间通常在微秒范围内，经进一步同位素纯化后可延长至几十微秒，最高可达120微秒^[26-27]，而缀饰自旋比特甚至能达到毫秒量级^[28-29]。在高保真度比特操作方面，多种不同的材料体系已实现了超过容错阈值的量子比特操作。其中，初始化及读取的保真度超过了99%^[30-32]；单比特门保真度超过了99.9%^[31,33-34]，最高记录甚至达到了99.99%^[35]；并且两比特门保真度最近几年也都超过了99%^[36-41]。这些成果无疑是半导体量子计算领域中非常令人欣喜的成就。在多比特扩展方面，实现了对四到六个自旋量子比特的通用控制^[42-44]，并且初步演示了量子纠错算法^[45-46]。此外，在量子模拟方面，半导体量子点阵列已被用于研究凝聚态物理中的多体问题，如莫特物理^[47-49]、量子磁性^[50-51]，以及拓扑物理^[52-53]等。

经过近十多年的发展，半导体量子计算研究主流材料体系逐渐发展为以硅金属氧化物（SiMOS 或者 Si/SiO₂）和硅/硅锗（Si/SiGe）异质结为代表的硅基电子型体系，基于锗/锗硅（Ge/GeSi）异质结的锗空穴型体系，以及硅中掺杂³¹P原子的核自旋体系。每种材料体系都具有其独特优势与面临的挑战。其中，SiMOS结构的优势在于其衬底结构非常稳定，与现代半导体工业技术完全兼容，但量子点尺寸较小（30 nm 左右），使得器件加工比较困难，以及迁移率比较低易形成杂点，在多比特扩展方面存在比较大的挑战。Ge/GeSi 异质结体系具有非常强的自旋轨道耦合，无需集成微磁体或微带线，即可实现全电控、快速自旋比特操作，并且量子点尺寸相对较大（百纳米），更容易进行多比特扩展，但其衬底材料的热预算低，与现有半导体产线存在一定的兼容性问题。对于硅中掺杂³¹P原子，它是以施主³¹P的原子核势场束缚电子，量子点尺寸非常小，仅2 nm 左右，因此器件的制备和调控面临较大的挑战。相比之下，Si/SiGe 异质结具有较高的迁移率，衬底无序性低，使得成点质量较好，以及适中的量子点尺寸（60 nm 左右），与半导体产线高度兼容，在大规模扩展方面具有显著的优势。Si/SiGe 异质结的主要问题在于较小的谷能级，但可通过优化基片结构与生长工艺进行改善，目前已经取得了一定的研究进展^[54-55]。

从半导体量子计算的研究进展来看,硅基半导体材料体系,尤其是 Si/SiGe 异质结,具备相对突出的扩展优势,已经成为了学术界和工业界竞相研究的热门材料体系之一。近几年,随着基片生长方法和比特操控技术的进步,基于硅基半导体量子点的自旋量子比特取得了重大研究进展,包括单比特门保真度超过 99.9%^[31,33],两比特门保真度超过 99%^[36-38,40],以及一维六个自旋比特的通用操控^[42]。更重要的是,国际上已有多个半导体公司与学术机构采用半导体工业产线成功实现了硅基半导体量子点的高良率、均一性制造^[56-60],并且其自旋比特性能达到甚至超过实验室制备的最高水平,这一成果初步展示了该体系的潜力与优势,为未来的大规模扩展奠定了基础。

1.1.3 半导体量子点阵列的二维扩展

如前文所述,随着半导体量子计算研究材料体系的逐步转向硅基材料,高保真度的通用量子门操控得以实现,包括单比特与两比特门,其保真度均超过了表面码所要求的容错阈值。然而,自旋量子点比特的数量目前仅为数个,远未达到容错量子计算的要求。基于表面码的容错量子计算依赖于大量呈二维点阵排布的量子比特阵列,并且在这些阵列中也能够实现高保真度的通用量子门操控。为了进一步推动半导体量子计算的发展,进行多比特扩展研究,尤其是二维扩展,成为了该方向的核心课题。

目前,国际上对于多比特扩展的研究主要围绕一维量子点阵列展开。这是因为一维阵列的器件结构相对比较简单,仅需要在一个方向增加量子点的数量,而电荷探测器位于量子点的对面^[61],因此器件的设计与制备均比较容易,已经在多种半导体材料体系中得以实现。例如, GaAs 体系实现了最多包含 8 个量子点的一维阵列^[62], Si/SiGe 体系先后实现了 6 个^[42-43,63]、9 个^[61],以及最多 12 个量子点的一维阵列^[57-58]。基于一维阵列,科研人员演示了电子的远距离传输^[64],多比特通用控制^[42]等实验,这些研究成果为量子点阵列的二维扩展奠定了基础。

与一维阵列相比,二维阵列扩展是从两个方向上增加量子点的数量,并且随着量子点数目的增加,这会严重限制电荷探测器的放置位置。此外,实验室条件下通常采用平面布线方式,这对器件结构的设计、制备以及参数调控等方面提出了挑战。GaAs 量子点由于尺寸较大(百纳米),微纳加工相对容易,因此最早实现了二维阵列的制备,并基于 2×2 观察到了 Nagaoka 铁磁性^[51,65]以及在 3×3 阵列中实现了电子的相干控制^[66-67]。对于 Ge/SiGe 体系,其量子点尺寸与 GaAs 相当,并且近几年随着材料生长、器件制造和量子比特控制方面的进步,先后成功制备了 2×2 、 2×4 、 4×4 ,以及包含 10 个量子点的二维阵列,并分别基于这些阵列展示了多比特通用操控^[44]、激子传输^[68]、共享控制^[69],以及量子比特的局域操控^[70]等实验。在硅中掺杂 ^{31}P 原子体系中,随着器件制造工艺的不断

优化,实现了 3×3 以及包含10个量子点的二维阵列的制备,并利用这些器件进行了莫特转变的量子模拟^[71]以及拓扑相的观察^[53]。然而, ^{31}P 原子量子点由于尺寸过于小,其物理参数调控存在较大的局限性,特别是量子点间耦合强度的调节,通常只能通过制备不同结构的器件来实现。

与GaAs和Ge/SiGe量子点的尺寸相比,硅基半导体量子点的大小仅几十纳米,这对二维阵列结构的版图设计、微纳加工制备以及保持良好的调控性提出了更高的要求。早期受制于实验室微纳加工工艺,采用半导体工业技术才得以在Si/SiO₂衬底中实现了二维量子点阵列的制备^[72-75]。然而,这些器件的可调性比较差,尤其缺少调控点间耦合强度的栅极,因此实验演示仅停留在电荷层面,并没有深入到自旋比特的操控。近年来,随着微纳制造工艺的进步,基于Si/SiGe异质结实现了 2×2 量子点阵列的制备,其中每个点能实现单电子占据以及最近邻耦合可调,但次近邻剩余耦合较大,并且缺少相应的控制电极^[76]。因此,对于硅基半导体量子点,特别是Si/SiGe异质结体系,如何将量子点阵列从一维扩展至二维,尤其是实现对次近邻耦合的有效控制,已成为该领域亟待解决的关键技术挑战。量子点阵列的二维可控扩展,不仅是基于表面码的容错量子计算的需要,同时随着引入更多的耦合方式,有助于进一步深入研究凝聚态物理中复杂多体物理现象,如自旋液体^[77]和高温超导^[78]等。

1.2 栅控半导体量子点³

本小节将围绕栅控半导体量子点最基本的两种结构——单量子点与双量子点(Double quantum dot, DQD),重点介绍用于描述量子点系统的理论模型与基本性质。在此基础上进一步介绍量子点阵列的基本概念,包括一维和二维结构,以及用于描述量子点阵列的哈伯德模型。

1.2.1 单量子点⁵

单量子点通常可被看作一个带电荷的“小岛”,通过隧穿势垒与源或漏极相连接,其等效电路模型如图1.3(a)所示。量子点的总电容为 $C = C_S + C_D + C_G$,其中 C_S 、 C_D 和 C_G 分别对应源极、漏极和栅极的耦合电容。量子点的形成需要满足两个基本条件:首先,势垒电阻要远大于量子化电阻 $R_K = h/e^2$,其中 h 为普朗克常数, e 为电子的电荷,即满足 $R_{S(D)} \gg R_K$;其次,环境温度要足够低,以抑制热涨落,即满足量子点充电能 $E_C \gg k_B T$,其中 k_B 为玻尔兹曼常数^[79]。在上述条件下,量子点呈现出量子化的能级结构,如图1.3(b)所示。

根据常相互作用模型^[81],向量子点中加入第 N 个电子时所需的能量称为量⁷

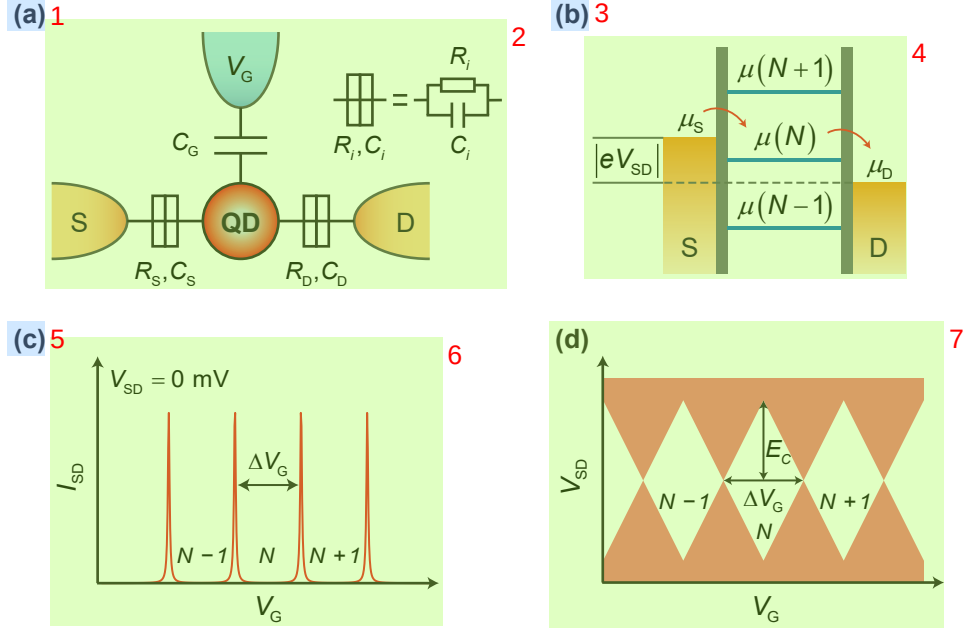


图 1.3 单量子点模型及其基本性质。(a) 单量子点的等效电路模型示意图，其中隧穿势垒等效为电阻 $R_{S(D)}$ 和电容 $C_{S(D)}$ 的并联。图片修改自文献^[80]。(b) 单量子点能级示意图，只有 $\mu(N)$ 落入源漏偏压窗口时，电子才能够连续隧穿产生电流。(c) 零偏压下的库仑振荡示意图，相邻库仑峰的间距对应量子点充电能大小（需要用杠杆臂系数进行换算）。(d) 库仑菱形示意图，从中可以提取量子点的充电能及杠杆臂系数。

子点的电势，其具体形式为：⁹

$$\mu(N) = \left(N - N_0 - \frac{1}{2} \right) E_C - \frac{E_C}{|e|} (C_S V_S + C_D V_D + C_G V_G) + E_N, \quad (1.1)$$

其中 N_0 代表栅压为零时量子点内的电子数目，也称背景电荷， $E_C = e^2/C$ 为量子点的充电能， E_N 为第 N 个电子占据的单电子能级。由式(1.1)可以看到， $\mu(N)$ 可通过 V_G 实现精确调控。相邻电势之差称为量子点增加能，其具体形式为：

$$\begin{aligned} E_{\text{add}}(N) &= \mu(N+1) - \mu(N) \\ &= E_C + \Delta E, \end{aligned} \quad (1.2)$$

其中 ΔE 为单电子能级的差值。由于 ΔE 相比 E_C 通常比较小，可忽略不计，因此增加能近似等于量子点的充电能。

为了确定量子点中电子的填充状态，通常在接近零偏压下测量量子点的输运电流。通过连续改变栅极电压，可以观察到输运电流的周期性出现和消失，即库仑振荡（Coulomb oscillation）现象，如图1.3（c）所示。这是因为，只有当点内电势与源漏费米面平齐时，电子才能够依次从源极隧穿至量子点，进而到漏极，从而产生可观测的电流；否则，隧穿过程被禁止，电流为零，这种现象称为库仑阻塞（Coulomb blockade）。在源漏隧穿率比较低的情况下，理论上零偏压下的库仑峰宽度仅与电子温度 T_e 有关，而库仑峰随栅极电压 V_G 的调制满足以

下关系式^[82]:¹

$$I = I_{\max} \cosh^{-2} \left(\frac{\alpha e (V_G - V_{G0})}{2k_B T_e} \right), \quad (1.3)$$

其中 $I_{\max}$ 为库仑峰的峰值, V_{G0} 为库仑峰的中心位置, α 为电压能量转化系数,³ 称为杠杆臂因子 (Lever arm)。实验中, 我们通常用上式拟合 0 到 1 个电子处的库仑峰来确定系统电子温度。

通过改变源漏偏压 V_{SD} 并同时扫描 V_G , 可以获得库仑菱形 (Coulomb diamond), 如图1.3 (d) 所示。当源漏偏压足够大时, 偏压窗口内至少存在一个能级, 此时可以持续检测到电流; 而当源漏偏压较小时, 窗口内最多只能容纳一个能级, 因此在相图中表现为一个菱形区域, 其内部对应库仑阻塞区。在临界点处, 源漏偏压恰好等于相邻电化学势的差值。实验中通过该临界点可直接提取到量子点的充电能大小: $E_C = |eV_{SD}|$, 并且其与相邻库仑峰之间的栅极电压差 ΔV_G 之间满足 $E_C = \alpha \Delta V_G$ 。因此, lever arm 可通过以下公式计算得出:⁴

$$\alpha = \frac{|eV_{SD}|}{\Delta V_G}. \quad (1.4)$$

这也是实验中常用的提取 α 的方法。⁶

1.2.2 双量子点⁷

双量子点由两个距离较近的单量子点构成, 它们之间存在一隧穿势垒。在本⁸ 论文中, 我们讨论的是横向串联的双量子点结构, 其等效电路模型如图1.4 (a) 所示。与单量子点类似, 每个量子点的电化学势分别表示为:

$$\mu_1(N_1, N_2) = \left(N_1 - \frac{1}{2}\right) E_{C1} + N_2 E_{CM} - \frac{1}{|e|} (C_{G1} V_{G1} E_{C1} + C_{G2} V_{G2} E_{CM}), \quad (1.5)$$

$$\mu_2(N_1, N_2) = \left(N_2 - \frac{1}{2}\right) E_{C2} + N_1 E_{CM} - \frac{1}{|e|} (C_{G2} V_{G2} E_{C2} + C_{G1} V_{G1} E_{CM}), \quad (1.6)$$

其中 $C_{1(2)} = C_{S(D)} + C_{G1(G2)} + C_M$ 、 $N_{1(2)}$ 、 $E_{C1(2)}$ 和 $V_{G1(2)}$ 分别为 QD1 (QD2) 的¹¹ 总电容、电子数目、充电能和栅极电压, E_{CM} 为两个量子点之间的静电耦合能。可以看到, QD1 的电化学势不仅受到其对应的栅极电压 V_{G1} 控制, 由于耦合电容 C_M 的存在, 还会受到 V_{G2} 的影响; 对于 QD2, 亦是如此。这种现象称为电容串扰, 在量子点阵列 (尤其二维阵列) 中表现最为明显。

对于双量子点系统, 同样可以采用输运测量观察电子的填充过程。电流的¹² 形成需要满足以下条件: $\mu_S \geq \mu_1 \geq \mu_2 \geq \mu_D$, 即电子能够从源极依次隧穿通过 QD1 和 QD2, 最终抵达漏极, 如图1.4 (b) 所示。然而, 在量子点中电子数较少时, 隧穿速率会被显著抑制, 导致电流非常微弱, 无法被有效探测到。为此, 需要采用灵敏度更高的测量方法, 如电荷感应测量。这一方法将在章节2.3.3中进行详细介绍。

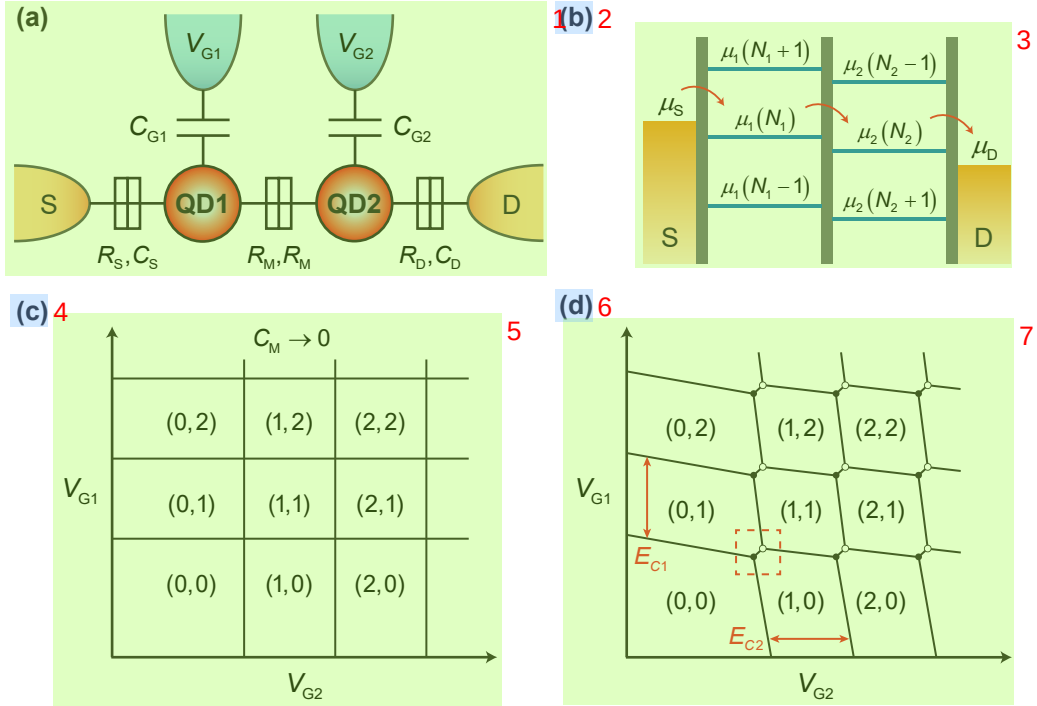


图 1.4 双量子点模型及其基本性质。(a) 双量子点的等效电路模型示意图，其中 C_M 为两个量子点间的耦合电容。(b) 双量子点的能级结构示意图，此时电子可以依次从源极跳入 QD1 和 QD2，最后进入漏极。(c) 耦合能接近零时的电荷稳定图。(d) 弱耦合状态下的电荷稳定图。根据电荷隧穿线的间距可提取充电能大小。注意，以上为常相互作用模型描述下的电荷稳定图。图片修改自文献^[80]。

图 1.4 (c) 和 (d) 分别为零耦合和弱耦合下的电荷稳定图 (Charge-stability diagram)，呈现出多条横竖相交的线段。其中，较长的线称为电荷隧穿线，代表电子在量子点和源极或漏极之间发生了隧穿；较短的线（红色方框）为点间隧穿线，代表电子在两个量子点之间发生了隧穿。相图中的白点和黑点称为三相点，其连线方向上两个量子点的电化学势相等。可以看到，相图左下角不再有新的电荷隧穿线出现，意味着量子点中电子已被排空。通过从左下角开始数电荷隧穿线可以确定不同栅压下电子填充状态 (N_1, N_2) ，其中 N_i 代表 QDi 中的电子数目。相邻电荷隧穿线的间距经 α 换算后可得到量子点的充电能大小。此外，当耦合能能为零时，两个量子点的电化学势相互独立，其对应的电荷隧穿线与坐标轴平行，如图 1.4 (c) 所示。然而，在实际实验中，量子点通常处于弱耦合状态，对应的相图如图 1.4 (d) 所示，其中电荷隧穿线由于串扰而变得倾斜。

双量子点系统中最重要参数为点间隧穿耦合 ($2t$)，其大小可通过栅极电压调节量子点间的势垒高度进行调控。对于 $2t$ 的数值，通常拟合点间隧穿线得到。具体而言，在点间隧穿线附近，电子占据左点 $|L\rangle$ 和右点 $|R\rangle$ 的状态可以编码为二能级系统，即电荷量子比特。存在点间隧穿耦合时，双量子点系统的哈密

顿量可表示为:¹

$$H = \frac{\epsilon}{2}\sigma_z + t\sigma_x, \quad (1.7)$$

其中 $\epsilon = \mu_1 - \mu_2$ 为双量子点的电化学势失谐。该二能级系统的能级示意图如图1.5 (a) 所示, 其本征能级和本征态分别为 $E_{\pm} = \pm\sqrt{\epsilon^2 + 4t^2}/2$ 和 $|\phi_{\pm}\rangle = (|L\rangle \pm |R\rangle)/\sqrt{2}$ 。可以看到, 当失谐为零时, 系统处于 $|L\rangle$ 和 $|R\rangle$ 的完全杂化态上, 其能级劈裂刚好为 $2t$ 。这种杂化态的混合程度反映到电荷探测器的响应上, 对应电子占据左 (右) 点的概率, 可由以下公式描述^[83]:

$$P = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\epsilon}{\Omega} \tanh \left(\frac{\Omega}{2k_B T_c} \right) \right], \quad (1.8)$$

其中 $\Omega = \sqrt{\epsilon^2 + 4t^2}$ 为杂化态之间的能量差。实验中, 我们采用上述公式拟合点间电荷隧穿线提取 $2t$ 。

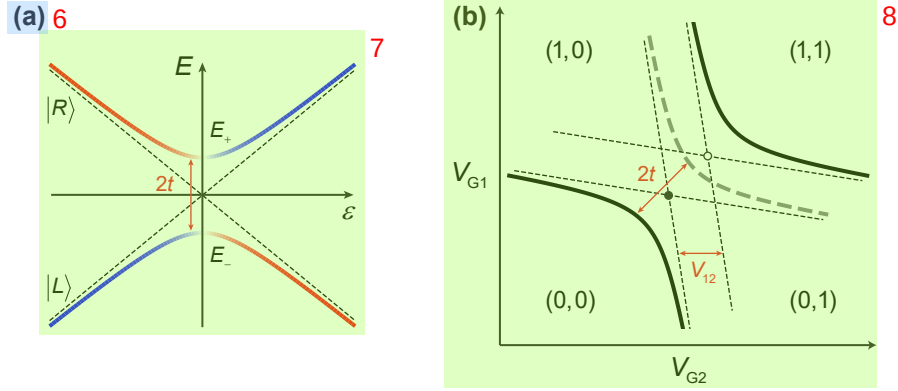


图 1.5 电荷二能级系统。(a) 能级示意图, 其中失谐零处的能级劈裂为 $2t$ 。(b) 电荷隧穿线的反交叉示意图, 其中反交叉的弯曲程度取决于 $2t$ 大小。虚线代表右上角反交叉沿对角线向下平移 V_{12} 的结果。图片修改自文献^[80]。

此外, $2t$ 的大小还可以通过拟合电荷隧穿线的反交叉形状得到。当存在隧穿耦合时, 三相点处的电荷隧穿线会变得弯曲, 如图1.5 (b) 所示, 其弯曲程度与 $2t$ 满足以下关系^[47,84]:

$$\delta\epsilon_1 + \delta\epsilon_2 = \pm \left[V_{12} + \sqrt{(\delta\epsilon_1 - \delta\epsilon_2)^2 + 4t^2} \right], \quad (1.9)$$

其中 V_{12} 为两个量子点之间的库仑相互作用, $\delta\epsilon_i = \epsilon_i - \epsilon_{i,0}$ 为电化学势相对反交叉中心位置 $\epsilon_{i,0}$ 的偏移量。从图1.5 (b) 可以直观地看到, 两个三相点之间的距离减去 V_{12} 后即为 $2t$, 其中 V_{12} 可通过在一个量子点多和少一个电子时, 测量另外一个量子点电荷隧穿线的偏移来确定。

在本论文的第4章和第5章, 我们同时采用上述两种方法表征 2×2 量子点阵列的点间隧穿耦合强度。需要指出的是, 常相互作用模型无法解释反交叉的弯曲现象, 这是因为它只考虑了电容耦合作用。

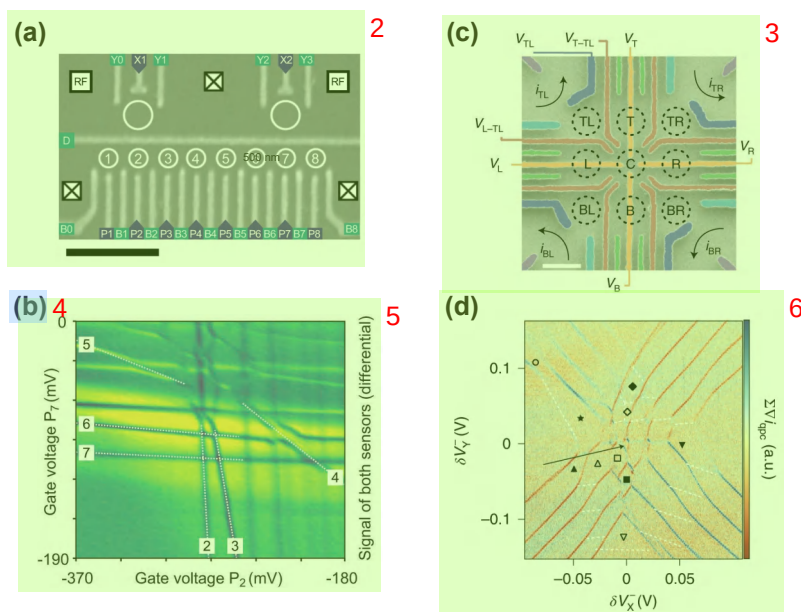
1.2.3 一维及二维量子点阵列¹

图 1.6 基于 GaAs 的一维和二维量子点阵列。(a) 一维八量子点阵列及其 (b) 电荷稳定图,⁷ 其中电荷隧穿线难以有效区分。图片引自^[62]。(c) 3×3 量子点阵列及其 (d) 电荷稳定图, 其调控过程非常复杂。图片引自^[66]。

在单、双点基础上通过增加量子点的数量, 可以构造量子点阵列, 主要分为一维和二维结构。一维结构中, 量子点的数目仅在一个方向上增加, 实现起来相对简单, 如图 1.6 (a) 所示。二维结构则是以二维点阵的形式在两个方向上同时增加量子点的数量, 如图 1.6 (c) 所示。从量子模拟角度, 二维阵列更接近真实的物理系统, 但实现起来非常具有挑战性。量子点的扩展不仅使电子之间的相互作用变得更加复杂, 也带来了拓扑结构的改变, 特别是二维量子点阵列, 其不仅存在最近邻隧穿耦合 (水平和垂直方向), 还可以引入次近邻隧穿耦合 (对角或反对角线方向)。这种多样的耦合方式和拓扑结构对于研究凝聚态物理中高温超导^[78,85]和自旋液体^[77]等奇异物态的形成具有重要意义。

随着量子点数目的增加, 量子点的调控难度也大幅上升。尽管我们仍然可以像单量子点或双量子点那样, 扫描两个栅极电压获得电荷稳定图, 并根据电荷隧穿线斜率的不同来区分各个量子点, 如图 1.6 (b) 和 (d) 所示。然而, 量子点阵列是一个高维系统, 二维扫描得到电荷稳定图仅对应更高维相图中的一个截面, 因此获得的信息十分有限。此外, 量子点阵列中栅极结构更加紧凑, 尤其是在二维阵列中, 电容串扰效应将变得尤为显著, 进一步加剧了多点调控的复杂性。虚拟栅极技术可有效解决这一问题, 其通过对电容串扰进行补偿, 能够实现电势以及点间隧穿耦合的独立控制, 进而提高调控的效率^[47,86]。在本论文的第 4 章和第 5 章中, 虚拟栅极技术在 2×2 量子点阵列的可调性研究和集体库仑阻塞的观察中发挥了重要作用。

对于量子点阵列，虽然也可以采用常相互作用模型进行描述，但实际操作起来会非常复杂，并且该方法本质上是一种经典电路模型，无法充分描述量子系统，因此需要引入更加简洁且全面的描述方式，如费米-哈伯德（Fermi-Hubbard）模型。接下来，我们将进行详细介绍。

1.2.4 半导体量子点与哈伯德模型²

绝大多数晶体的性质（导体、绝缘体和半导体）根据能带理论可以得到很好的解释。然而，对于某些固体材料，如过渡金属氧化物NiO，其3d原子轨道半满填充，按照能带理论应该是导体，但实验中却发现是绝缘体。针对这一现象，Nevill Mott 在传统能带论基础上考虑电子之间的库仑排斥力，指出当其很大时电子会被局域在各自轨道上，从而表现出绝缘体性质^[87-88]。这类因电子之间库仑排斥力而展现出绝缘特性的晶体称作莫特绝缘体（Mott insulator），而 Hubbard 模型是研究强关联电子体系中最简单的理论模型^[89-91]。考虑单轨道半满填充的情况，如图1.7所示，Hubbard 模型的哈密顿量可表示为：

$$H = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{H.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \quad (1.10)$$

其中 H.c. 代表厄米共轭， $\langle i, j \rangle$ 代表最近邻格点， t 代表电子在格点间的隧穿能量， U 为同一个格点上占据两个电子时的库仑相互作用， $c_{i\sigma}^\dagger$ 和 $c_{i\sigma}$ 分别为格点 i 上自旋为 σ （ $\uparrow$ 或 $\downarrow$ ）电子的产生和湮灭算符， $n_{i\sigma} = c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$ 表示格点 i 处电子数量的算符（自旋为 σ ）。

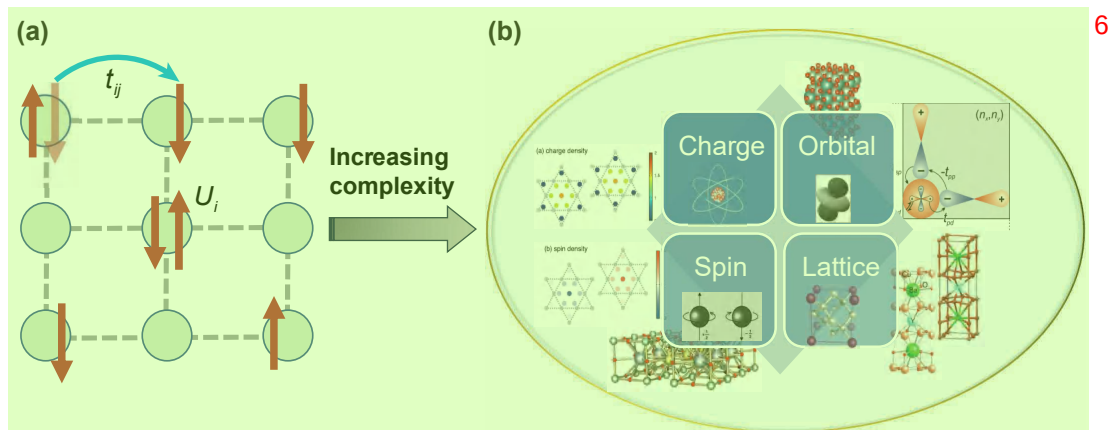


图 1.7 Fermi-Hubbard 模型。(a) 二维方晶格上的单轨道模型示意图。 t_{ij} 表示格点之间的跃迁过程， U 对应双占据时的相互作用大小。(b) 通过引入更多自由度增加模型复杂性，可以描述真实物理系统。图片修改自文献^[92]。

哈密顿量中与 t 相关的部分称为动能项，描述的是电子的离域性质；而与 U 相关的部分则表示库仑排斥项，使电子更加局域化。 t 和 U 相互的竞争决定了材料的基本性质。当 $U \gg t$ 时，电子完全被局域在格点上呈现出绝缘体性质，而当

$U \ll t$ 时, 电子能够自由移动从而表现出金属性。实验上通过调控 t 或 U 可观察到莫特转变, 即金属到绝缘体的转变 (Metal-insulator transition, MIT), 该现象已经在多种固态系统中被观察到^[87,93]。此外, Hubbard 模型作为描述强关联体系的最基本物理模型之一, 是凝聚态物理中多个重要理论模型的基本出发点。例如, 在强相互作用极限下 ($U/t \gg 1$), Hubbard 模型可简化为描述自旋比特系统的海森堡模型^[94-95]。

尽管 Hubbard 模型从形式上看起来非常简单, 但其理论计算却异常复杂。一维情况下可通过 Bethe Ansatz 方法获得解析解^[96], 但当维度进一步增加至二维甚至更高维度时, 由于电子间相互作用复杂性的急剧增加, 已无法获得解析解, 通常只能依赖于数值解法^[97-98]。即便如此, 当系统的规模不断增加时, 计算复杂度将以指数趋势迅速增加, 远远超出了经典计算机的能力范围。量子计算尤其量子模拟的兴起, 为 Hubbard 模型的理论求解提供了一种全新的思路。

半导体量子点与 Hubbard 模型之间的联系最早可以追溯到 1994 年, Stafford 等人指出量子点阵列可用来模拟 Hubbard 模型, 从而研究强关联电子系统的多体物理现象——莫特转变^[99]。半导体量子点天然具备描述 Hubbard 模型所需的特性, 如点间隧穿耦合和充电能分别对应动能项和库仑相互作用项。考虑到量子点本身所具有的一些特性, 如电化学势 μ_i 和点间库仑相互作用 V_{ij} 等, 通常采用扩展 Fermi-Hubbard 模型对其进行描述^[47], 其具体形式为:

$$H = - \sum_i \mu_i n_i - \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} t_{ij} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{H.c.}) + \sum_i U_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + \sum_{i \neq j} V_{ij} n_i n_j. \quad (1.11)$$

与常相互作用模型相比, 基于量子力学的扩展 Fermi-Hubbard 模型对量子点系统的描述更加全面和准确, 能够解释更多的物理现象。例如, 在电荷稳定图的模拟中, Hubbard 模型不仅可以反映出每个量子点的电子填充过程, 更重要的是能够准确描述点间隧穿耦合导致的隧穿线弯曲现象, 而这一点是常相互作用模型所无法胜任的。在本论文第5章中, 我们将以 2×2 量子点阵列作为 Fermi-Hubbard 模拟器研究集体库仑阻塞现象, 并利用二维扩展 Fermi-Hubbard 模型从理论上对其进行解释。

1.3 硅基自旋量子比特

在介绍完量子点的基本概念之后, 本小节将探讨如何利用硅量子点中的电子自旋来实现量子计算。实验中, 基于不同数目的量子点及其电子自旋态可以编码为多种不同形式的量子比特。例如在单量子点中, 单电子自旋态可编码为单电子自旋量子比特^[19]; 在双量子点系统中, 每个量子点中各有一个电子时, 其自旋态可以编码为单态-三重态量子比特 (Singlet-triplet qubit)^[100]; 在三量子点系统

中，两个电子的自旋态可用于编码交换量子比特 (Exchange-only qubit)^[101-102]。本论文研究的主要是单电子自旋量子比特，简称自旋量子比特。如无特殊说明，本文中提到的自旋量子比特均指这种编码在单电子自旋上的方案。接下来，我们将详细介绍自旋比特的基本概念，并重点阐述自旋比特操作的基本原理和方法，包括初始化与读取、单比特操控和两比特量子门等内容。

1.3.1 单电子自旋量子比特

自旋是电子的内禀属性，存在两种状态：自旋“向上”(↑)和自旋“向下”(↓)，从而构成一个二能级系统并编码为自旋比特。为了定义自旋比特的量子化轴，通常需要施加一沿 z 方向的外磁场 $\mathbf{B}_{\text{ext}} = B_z \mathbf{z}$ 。在外磁场的作用下，自旋态发生塞曼劈裂，其大小与磁场强度成正比，如图1.8 (a) 所示。在基矢 $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ 下，电子自旋的哈密顿量可表示为：

$$H = \frac{\hbar g \mu_B}{2} \mathbf{B}_{\text{ext}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \frac{E_z}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{E_z}{2} \end{bmatrix}, \quad (1.12)$$

其中 $\hbar$ 代表约化普朗克常数， g 表示电子的朗德 g -因子（在硅中约为 2）， μ_B 为玻尔磁子， $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 为泡利矩阵， $E_z = g \mu_B B_z$ 为塞曼能级劈裂大小。硅中电子的 g 因子为正值，因此自旋 $|\downarrow\rangle$ 为基态，自旋 $|\uparrow\rangle$ 则为激发态。

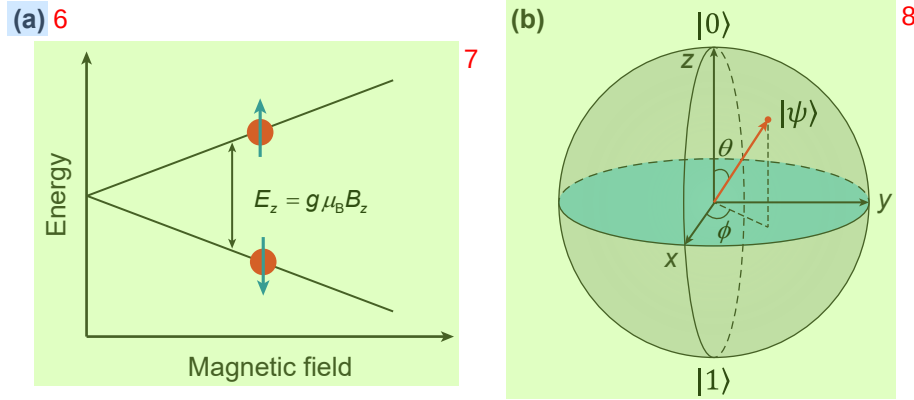


图 1.8 单电子自旋量子比特。(a) 电子自旋在外磁场下发生塞曼劈裂，大小为 $E_z = g \mu_B B_z$ 。(b) 布洛赫球，其中北极点对应基态 $|0\rangle = |\downarrow\rangle$ ，南极点对应激发态 $|1\rangle = |\uparrow\rangle$ ，球面上的任意量子态可通过参数 θ 和 ϕ 唯一确定。

自旋量子比特可以通过布洛赫球直观地描述，如图1.8 (b) 所示，其中北极点对应基态 $|0\rangle = |\downarrow\rangle$ ，南极点对应激发态 $|1\rangle = |\uparrow\rangle$ 。需要说明的是，布洛赫球中的 x 、 y 和 z 坐标轴通常对应旋转坐标系下的坐标，与实验室坐标并没有直接的对应关系。自旋比特的任意状态都可以用球面上的一个点表示，一般形式为：

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\phi} |1\rangle, \quad (1.13)$$

其中 θ 和 ϕ 分别代表量子态的极角与方位角。布洛赫球的径向反映量子态的纯

度，其中球面对应纯态，而球内则为混态。实验中，量子态的测量是通过投影到某个极化轴（如 z 轴）上实现，基态和激发态的测量概率分别为 $\cos^2(\theta/2)$ 和 $\sin^2(\theta/2)$ 。测量完成后，量子态会塌缩至测量基态，从而失去原有的相干性。

自旋量子比特不可避免地受到外界环境的影响而退相干，主要表现为两种失相效应：弛豫（Relaxation）和退相干（Decoherence）。弛豫是指电子自旋从激发态自发衰减到基态的过程，其时间常数用 T_1 表示，这一过程主要由自旋-晶格相互作用引起^[103]。退相干则是指量子态的相位信息在环境噪声和随机扰动等^[104]作用下的丢失过程，其时间常数用 T_2 表示。理论上，退相干时间受到能量弛豫时间的限制，即 $T_2 \leq 2T_1$ 。此外，实验中测得的退相干时间通常记为 T_2^* ，其值由于环境噪声（如磁噪声和电噪声）的影响，通常远小于理论退相干时间（ T_2 ）。然而， T_2^* 反映的是量子比特的实际退相干时间（Dephasing time），直接影响量子门操作的精度。对于 SiMOS 体系，自旋量子比特的 T_2^* 最高可达到 $120\text{ }\mu\text{s}$ ^[26]，而在 Si/SiGe 体系中， T_2^* 普遍在几个 μs 内，目前纯化硅中最高记录在 $20\text{ }\mu\text{s}$ 左右^[33,37,105]。

1.3.2 自旋比特的初始化与读出³

在介绍完自旋量子比特的基本概念之后，我们接下来探讨如何对其进行初始化与读取，这两者是实现自旋量子比特操控的基础。

初始化的目的是将电子自旋的初始状态置于一个可控且确定的量子态，通常为基态 $|\downarrow\rangle$ 。实验中通常借助源漏电子库完成电子自旋的初始化。具体而言，通过调节量子点的电势，使自旋 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态的中心位置与费米能级对齐，如图1.9（a）所示。此时，电子库中的电子倾向于占据能量较低的 $|\downarrow\rangle$ 态，而激发态 $|\uparrow\rangle$ 的能量较高，占据概率极低。这种基于能量选择的初始化方式简单且可靠，其保真度可超过 99%^[31,106-107]。

自旋量子比特状态的读出通常需要借助自旋-电荷转换机制。本论文采用的是能量选择性读出，也称为 Elzerman 读出^[20]。当在远离费米能级的位置（图1.9（b））完成比特操控后，通过调节电势使 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 态的中心位置与费米能级平齐，如图1.9（c）所示。此时， $|\uparrow\rangle$ 态的电子具有足够的能量克服势垒，从量子点隧穿至电子库，这一过程可被电荷探测器检测到，表现为一阶跃信号；而 $|\downarrow\rangle$ 态的电子由于能量较低，不足以隧穿出去而留在量子点中。根据是否有阶跃信号的出现，可实现对自旋态的区分。可以看到，Elzerman 方法依赖于源漏电子库，因此读出保真度容易受到电子温度的影响，通常需要对线路进行滤波以抑制热涨落。与之相比，泡利自旋阻塞（Pauli spin blockade, PSB）^[23,108] 读出则能够在更高温度下工作。PSB 是利用耦合双量子点中两个电子的自旋态特性，具有较高的读出保真度，目前已被广泛应用于自旋比特实验中，其读出及初始化保真度可

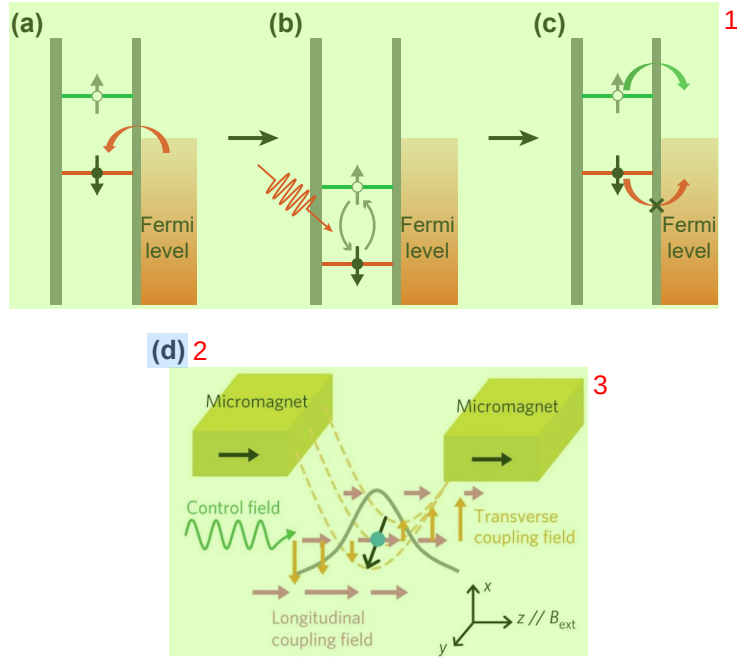


图 1.9 自旋量子比特的初始化与读出、操控原理图。(a) 利用源漏电子库将电子自旋初始化至 $|\downarrow\rangle$ 态。(b) 通过微波驱动实现自旋量子比特的操控。(c) 能量选择性读出机制，自旋 $|\uparrow\rangle$ 态的电子可以跳出量子点，而 $|\downarrow\rangle$ 态则无法跳出。图片修改自文献^[107]。(d) 基于微磁体的 EDSR 操控示意图，微波电场驱动电子在横向梯度磁场中振荡，从而产生一有效交变磁场。图片修改自文献^[33]。

超过 99%^[30]。得益于 PSB 的高温读出能力，多个研究组在更高温度下实现了自旋比特的量子门操控^[109-113]。由于本论文并未涉及 PSB 读出，因此不再详细介绍。

1.3.3 单比特操控

单比特操控是所有量子门实现的基础。从布洛赫球上看，单比特操控是指量子态能够从球上的一点移动到任意另外一点，即实现普适的操作。根据欧拉角的表示方法，这种任意旋转可以分解为绕两个正交轴的旋转组合。因此，只需要掌握绕两个轴（如 x 和 z ）的旋转，便能够实现普适的单比特操作。

在外磁场作用下，电子自旋以频率 $\omega_0 = E_z/\hbar$ 绕外磁场进行拉莫进动。因此，绕 z 轴的旋转比较容易实现。对于绕 x 轴的旋转，需要施加一个垂直于外磁场方向的交变磁场 $\mathbf{B}_{ac} = B_{ac} \cos(\omega_1 t + \varphi) \mathbf{x}$ ，其中 ω_1 为交变磁场的振荡频率，通常等于拉莫尔频率^[21,114]。在静磁场和交变磁场共同作用下，电子自旋的哈密顿量为：

$$H(t) = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sigma_z + \hbar\Omega_R \cos(\omega_1 t + \varphi)\sigma_x, \quad (1.14)$$

其中 φ 为交变磁场的初始相位，决定了具体的旋转轴； $\Omega_R = g\mu_B B_{ac}/\hbar$ 为拉比频率，代表电子自旋翻转的快慢，与交变磁场幅值成正比。

为了便于分析自旋态的含时演化，我们通常在交变磁场所处的旋转坐标系

下进行讨论^[94]，其哈密顿量为：¹

$$H_{\text{rot}}(t) = \frac{\hbar\Delta\omega}{2}\sigma_z + \frac{\hbar\Omega_R}{2} [\cos(\varphi)\sigma_x - \sin(\varphi)\sigma_y], \quad (1.15) \quad 2$$

其中 $\Delta\omega = \omega_0 - \omega_1$ 为驱动场频率的失谐。从哈密顿量中可以看到，电子自旋的演化共包含两部分：绕 z 轴的旋转和绕 $x - y$ 平面内某一轴的旋转，它们恰好构成了单比特的普适操作。并且，这两个绕轴的旋转过程可以通过调节交变磁场的频率和相位进行精确控制，从而实现任意的单比特旋转。实验中，驱动场需满足共振条件，即 $\Delta\omega = 0$ 。当 $\varphi = 0$ 时，电子自旋将绕 x 轴在 $|0\rangle$ 态和 $|1\rangle$ 态旋转，称为拉比振荡（Rabi oscillation）；同样，控制 $\varphi = \pi/2$ 则可实现绕 y 轴的旋转。通过选择旋转轴及旋转角度，可以实现特定的量子门操作。例如，绕 x 轴旋转 $\pi/2$ 可实现 X 门，而绕 x 轴旋转 π 则实现 X^2 门。对于绕 y 和 z 轴旋转操作，其相应的量子门与之类似。如无特殊说明，本论文中单比特门均采用上述表示方式。³

实验中产生交变磁场的方式有多种，通常根据其物理机制的不同可分为两类：电子自旋共振（Electron spin resonance, ESR）和电偶极自旋共振（Electric-dipole spin resonance, EDSR）。ESR 是通过在微带线上施加交变电流而产生交变磁场，虽然单比特门保真度可以超过 99%，但其操控速度较慢（通常小于 1 MHz），且无法产生比特寻址所需的梯度磁场^[26,34]。与之相比，EDSR 则利用交变电场驱动电子运动，通过自旋轨道耦合（Spin-orbit coupling, SOC）机制产生一有效的交变磁场^[103]。自旋轨道耦合可来源于微磁体的磁场梯度^[22]，或材料固有的自旋-轨道耦合效应^[21]。EDSR 的优势在于操控速度更快，完全电控更易于扩展，并且能够有效进行比特寻址。⁴

对于 Si/SiGe 量子点，本征自旋轨道耦合效应比较弱^[115-116]，因此通常利用微磁体产生磁场梯度，人为引入自旋轨道耦合。EDSR 操控原理如图 1.9（d）所示，微波电场驱动电子波函数分布在微磁体的横向磁场梯度下往复振荡，从而产生一等效交变磁场 B_{eff} ，其表达式为^[22,103]：⁵

$$B_{\text{eff}} = \frac{eE_{\text{ac}}l_{\text{orb}}^2 |b_{\text{sl}}|}{\Delta_{\text{orb}}} \propto \frac{eE_{\text{ac}} |b_{\text{sl}}|}{\Delta_{\text{orb}}^2}, \quad (1.16) \quad 6$$

其中 E_{ac} 为微波电场的幅值； l_{orb} 和 Δ_{orb} 分别为谐振子势阱的特征长度和最低两个轨道的能级差，均与量子点尺寸有关^①； $b_{\text{sl}} = \partial B_x / \partial z$ 为微磁体 x 方向磁场在 z 方向的梯度。基于这种操控方式，自旋量子比特的拉比频率可高达 30 MHz，单比特门保真度超过 99.9%^[33]。⁷

^①假设量子点处于对称谐振子势阱中（圆频率为 ω_0 ），且仅考虑最低的两个轨道能级^[22]。因此 $l_{\text{orb}} = \sqrt{2\hbar/m^*\omega_0}$ ， $\Delta_{\text{orb}} = \hbar\omega_0$ ，其中 m^* 表示硅中电子的有效质量。

1.3.4 两比特操控¹

除了单比特门，通用量子门还包括两比特门，它们是构建任意量子算法的基础²。典型的两比特门包括受控非（Controlled-not, CNOT）门、平方根交换（ $\sqrt{\text{SWAP}}$ ）门和受控 Z （Controlled- Z , CZ）门，其中 $\sqrt{\text{SWAP}}$ 门和 CZ 门分别结合单比特门操作可构造 CNOT 门^[107,117]。硅基自旋量子比特体系中，两比特门实现的关键在于交换相互作用，其强度与电子波函数重叠程度密切相关^[19]。接下来，我们以双量子点系统为例，详细介绍两比特门的基本概念和理论。

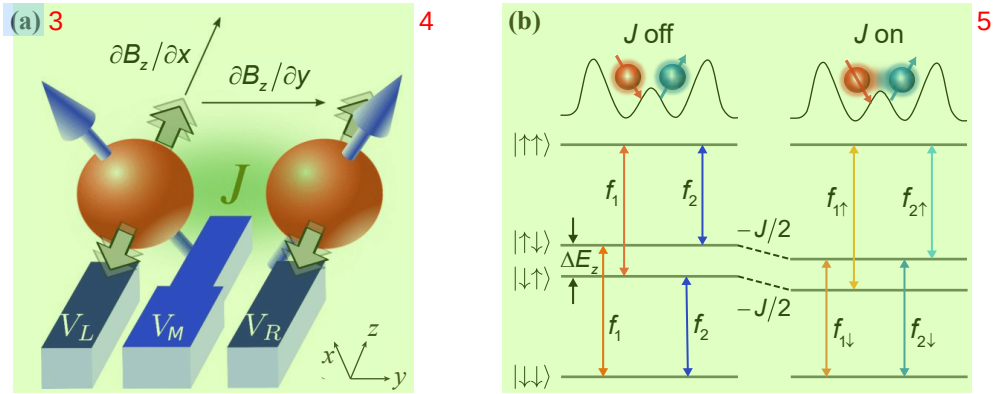


图 1.10 两比特门的实现原理。(a) 基于交换相互作用耦合的双自旋系统，其中磁场梯度由微磁体提供。图片修改自文献^[118]。(b) 交换相互作用关闭和打开时的能级图。交换相互作用的打开会使反自旋态的能级向下移动 $J/2$ ，使得一个比特的频率依赖于另外一个比特的状态。图片修改自文献^[107,119]。

图1.10 (a) 为双量子点系统的示意图。每个点中各占据一个电子，用于编码为自旋量子比特（Q1 和 Q2），它们之间通过交换相互作用 J 耦合。比特操控和寻址所需的磁场梯度由微磁体提供。该双电子自旋系统可用海森堡模型进行描述，其哈密顿量为^[118]：

$$H = J \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 + g\mu_B (\mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{S}_1 + \mathbf{B}_2 \cdot \mathbf{S}_2), \quad (1.17)$$

其中 $\mathbf{S}_i = \boldsymbol{\sigma}_i/2$ 为电子自旋算符， $\mathbf{B}_i = (0, B_y^i, B_z^i)$ 为第 i 个量子点处的磁场（ $i = 1$ 或 2 ）。假设外磁场沿 z 方向，由于 $B_y^i \ll |\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2|$ ，在旋转坐标系下其贡献可以忽略不计，因此无需考虑。在双自旋直积态构成的基底 $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ 下，式(1.17)可以进一步简化为^[120]：

$$H = \begin{pmatrix} \bar{E}_z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -J/2 + \Delta E_z & J/2 & 0 \\ 0 & J/2 & -J/2 - \Delta E_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\bar{E}_z \end{pmatrix}, \quad (1.18)$$

其中 $\bar{E}_z = g\mu_B(B_z^1 + B_z^2)/2$ 为塞曼能平均值， $\Delta E_z = g\mu_B(B_z^1 - B_z^2)/2$ 为塞曼能差¹¹

值。在 Hubbard 极限下，交换相互作用表示为：¹

$$J = \frac{2t^2}{U - \epsilon - \Delta E_z} + \frac{2t^2}{U - \epsilon + \Delta E_z}, \quad (1.19)$$

其中 t 为点间隧穿耦合强度， U 为量子点的平均充电能， $\epsilon = \mu_1 - \mu_2$ 为两个量子点的电势失谐。这里失谐零点定义在 (1, 1) 电荷区的中心。从上式可以看到，交换相互作用强度与 t 和 ϵ 密切相关。当 $U \gg \epsilon, \Delta E_z$ 时，交换相互作用可进一步简化为更常见的形式：

$$J = \frac{4t^2}{U}. \quad (1.20)$$

J 与 ΔE_z 的比值决定了系统的本征态以及可实现的两比特门类型。我们重点讨论两种极限情况： $J \gg \Delta E_z$ 和 $J \ll \Delta E_z$ 。当 $J \gg \Delta E_z$ 时，交换相互作用占主导，系统本征态为自旋单态 ($|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle$) 和三重态 ($|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\downarrow\rangle$)。通过调控 J ，可以实现 $\sqrt{\text{SWAP}}$ 门^[24,121-122]；再结合单比特旋转操作，可进一步构造 CNOT 门^[19]。

当 $J \ll \Delta E_z$ 时，塞曼能级占主导，系统本征态近似为自旋直积态，如图1.10(b)所示。本论文中自旋比特参数正是处于这一范围。当 $J = 0$ 时，两个自旋比特的共振频率彼此独立，其差值由微磁体的磁场梯度决定。当 J 被打开时，自旋反平行态 ($|\downarrow\uparrow\rangle$ 和 $|\uparrow\downarrow\rangle$) 对应的能级向下移动了 $J/2$ ，导致两个比特的共振频率相互影响。具体而言，一个比特的共振频率与另外一个比特的自旋态有关。例如，Q1 分别处于自旋下和上态时，Q2 的共振频率为 $f_{2\downarrow}$ 和 $f_{2\uparrow}$ ，其差值为 J 。通过以共振频率（如 $f_{2\uparrow}$ ）驱动目标比特，仅当控制比特为自旋 $|\uparrow\rangle$ 时目标比特才会翻转，从而实现受控旋转（Controlled-rotation, CROT）操作^[107,123-124]。当目标比特从自旋下态完全翻转到自旋上态时，即实现了 CNOT 操作，称为共振 CNOT 门。这种共振 CNOT 门的操控速度完全取决于单比特门，因此可以很快。目前已经实现了 103 ns 的共振 CNOT 门，其保真度超过 99%^[38]。

此外，如果不施加微波驱动，仅通过控制 J 的开关过程，也可实现两比特门操作。具体而言，当打开交换相互作用时，自旋反平行态的能级会发生移动，从而积累一与 J 作用时间有关的相位。基于这一相位积累效应，可实现受控相位（Controlled-Phase, CPhase）门^[120]，这也是第3章中两比特操控所采用的方式。 J 作用下的时间演化算符可表示为：

$$U_{\text{CPhase}} = \text{diag}(1, e^{i\phi_2}, e^{i\phi_1}, 1), \quad (1.21)$$

其中 $\phi_{1(2)} = Jt/(2\hbar)$ 为交换相互作用打开过程中积累的相位。通过控制交换相互作用的持续时间 $t = \pi\hbar/J$ ，并结合单比特 Z 旋转门，可实现 CZ 门^[106,125]，对应的演化算符为：

$$U_{\text{CZ}} = Z_1\left(\frac{\pi}{2}\right)Z_2\left(\frac{\pi}{2}\right)U_{\text{CPhase}}\left(\frac{\pi\hbar}{J}\right) = \text{diag}(1, 1, 1, -1), \quad (1.22)$$

其中, $Z_{1(2)}(\pi/2)$ 表示每个比特绕 z 轴旋转 $\pi/2$ 角度。实验中, 单比特 Z 门可通过调整微波驱动的相位来实现^[27]。CZ 门的作用是对特定的量子态增加一个 π 相位。例如式(1.22), 它只有作用在 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 态上, 才会使其变为 $-|\downarrow\downarrow\rangle$, 而不会改变其余三个基矢对应的态。因此, 根据基矢的不同, 共有四个不同的 CZ 门, 其具体形式取决于矩阵中对角线上 -1 所在的位置。

实验中, 调控 J 的方式有两种: 改变量子点失谐 ϵ 或点间隧穿耦合 t 大小。² 调节失谐的方式通常需要在远离失谐零点的区域进行, 然而在此处, 自旋比特对电荷噪声比较敏感, 容易导致快速退相干^[27]。相比之下, 点间隧穿耦合的调控可以在失谐零点处通过改变点间势垒高度来实现。在失谐零点处, 自旋比特对电荷噪声呈一阶不敏感, 因此可以有效抑制电荷噪声的影响。这种在失谐零点处进行自旋比特操控的方法被称为对称操作^[126-127]。目前, 该方法已被广泛应用于两比特门实验中, 并成功助力实现保真度超过 99% 的 CZ 门, 其中最短门操作时间为 40 ns^[36-37]。

1.4 研究动机及论文结构³

通过量子计算发展历史与研究现状的介绍可以看到, 可实用的量子计算机需要克服退相干和误差等问题与挑战, 一种有效的途径是采用量子纠错编码以保护量子比特的信息免于快速丢失。目前, 广泛受到关注的表面码纠错方案指出, 有效进行量子纠错的前提是需要大量呈二维点阵排列的量子比特, 并且要能够实现高保真度的量子操作, 这对物理体系的大规模扩展能力提出了更高的要求。在多种用于构建量子计算机的物理体系中, 半导体量子点凭借其小尺寸, 完全电控以及与半导体工业兼容等特性, 具备显著的大规模扩展潜力, 已成为最有希望实现容错量子计算的候选者之一, 因此我们选择该体系进行量子计算的研究。

在过去二十多年中, 随着半导体材料生长和比特操控技术等进步, 半导体量子计算在多种材料体系中取得了重大研究进展, 尤其是自旋量子比特的退相干时间得到了大幅延长以及实现了超过容错阈值的通用量子门操控。⁴ 为了进一步推动半导体量子计算的发展, 当前阶段的研究重点是进行多比特扩展, 尤其是二维方向, 并在多比特阵列中实现高保真度的通用量子门操控。目前, 小规模的一维及二维量子点阵列已经在 GaAs、Ge/SiGe 等材料体系中实现, 但是对于与半导体工业高度兼容硅基材料体系, 受制于量子点小尺寸(仅几十纳米)带来的器件设计、加工制造与参数调控等挑战, 仅实现了包含数个量子比特的一维阵列。

在这一背景下, 硅基体系之一的 Si/SiGe 量子点由于具有相对均衡的性能优势,⁶ 尤其在大规模扩展方面, 因而本论文将其作为研究对象, 致力于解决硅基量

子点的二维扩展问题，以期能够促进半导体量子计算的发展。因此，本论文的研究主题为“基于 Si/SiGe 量子点阵列的自旋比特操控及二维扩展研究”。我们先从结构较为简单的一维量子点阵列入手，探索通用量子门操控的高保真度实现，在此基础上研究如何将量子点阵列以高度可控的方式扩展至二维，进而探索其在量子模拟领域中的应用。详细的章节内容安排如下：

第2章主要介绍 Si/SiGe 量子点实验研究所涉及的实验方法与技术手段，包括微纳加工制造工艺与技术、低温测量平台与方法，以及数据处理与理论分析方法等，为后续章节的实验研究奠定基础。第3章基于一维四量子点阵列探讨在自然硅中实现高保真度量子门操控的可行性，涵盖单比特与两比特门的实现。在此基础上，将量子点从一维扩展至二维阵列，并在第4章中对 2×2 量子点阵列的可调性进行系统研究，探索其在量子计算和量子模拟中的潜在应用。第5章作为 2×2 量子点阵列的一种应用展示，研究多点的集体库仑阻塞现象，从而模拟有限尺寸下莫特转变。最后第6章对本论文的研究内容进行全面梳理及总结，剖析现有实验研究中的问题及不足，并对未来的发展方向进行展望。

第2章 微纳加工制造及低温测量技术¹

上一章主要阐述了半导体量子点和自旋量子比特相关的基本概念及理论，本章将详细介绍 Si/SiGe 量子点芯片的微纳加工工艺和极低温测量方法。基于实验室在 GaAs 和 SiMOS 量子点研究中所积累的丰富经验，我们开发了一整套适用于 Si/SiGe 量子点的微纳加工工艺流程，为一维及二维量子点阵列的成功制备提供了关键的技术支撑。本章首先介绍 Si/SiGe 量子点的器件结构，在此基础上介绍与之相关的微纳加工工艺与技术，重点探讨对关键工艺的优化过程，最后介绍量子点及自旋比特测量所涉及的低温测量平台与方法。这些内容为 Si/SiGe 量子点器件制备，自旋比特通用量子门操控以及量子点阵列二维扩展研究奠定了坚实的实验基础。

2.1 芯片结构³

半导体量子点的形成是衬底能带结构及表面金属栅极电场共同作用的结果。⁴ 具体而言，Si/SiGe 异质结的量子阱结构从垂直方向上将电子束缚在一个平面内，然后金属栅极的电场再对平面内的电子进行横向和纵向束缚，从而将电子局域在纳米尺度的空间范围内^[128-129]。从形成原理上看，量子点的制备需要高精度的微纳加工技术与工艺。在介绍具体的制备工艺之前，本节先详细介绍 Si/SiGe 量子点芯片的结构设计，包括异质结衬底、栅极结构和扇出电极等，以建立起初步的认识。

2.1.1 硅/硅锗异质结⁵

SiGe 异质结是在传统硅材料的基础上，通过引入锗元素进行带隙调控和应变控制，从而提升载流子迁移率。异质结的核心区域为两层 SiGe 夹着一层 Si 形成的“三明治”结构^[130]，其中 Si 层为量子阱，用来聚集电子。下面我们以硅作为出发点，详细介绍 Si/SiGe 异质结的基本性质。

体硅的晶格结构呈立方对称性，其导带极小值为六重简并，在 k 空间上表现为六个等大的旋转椭球面，如图2.1（a）所示。这些简并的能级通常称为谷能级，均能被电子占据。然而，自旋量子比特是编码在一个电子的自旋态上，简并的谷能级引入了额外的退相干途径，因此需要进行简并解除，常用的手段有施加应变、引入尖锐势阱和应用强电场等^[18]。在 Si/SiGe 异质结中，谷能级简并解除主要利用了应变工程和电场调控两种手段。具体来说，SiGe 的晶格常数（ $a_{\text{SiGe}} = 5.499\text{\AA}$ ）大于 Si 的晶格常数（ $a_{\text{Si}} = 5.431\text{\AA}$ ），使得量子阱发生双轴张

应变。在此应变作用下，原本六重简并变为四重 (Δ_4) 和双重 (Γ_2) 简并^[79]，如图2.1 (b) 所示，其中 Δ_4 谷能级远高于 Γ_2 谷能级，不会对自旋比特产生影响。在此基础上，衬底表面金属栅极产生的强电场会进一步破坏 z 方向的对称性，使得 Γ_2 谷能级进一步解简并，其能级间隔称为谷劈裂 (Valley splitting, VS)，而最低的谷能级则用于自旋比特编码。可以看到，随着谷能级简并逐步被解除，电子大多处于 Γ_2 谷能级，其电子有效质量仅为 $0.19 m_0$ ，这也是 Si/SiGe 异质结中电子迁移率较高的原因之一。

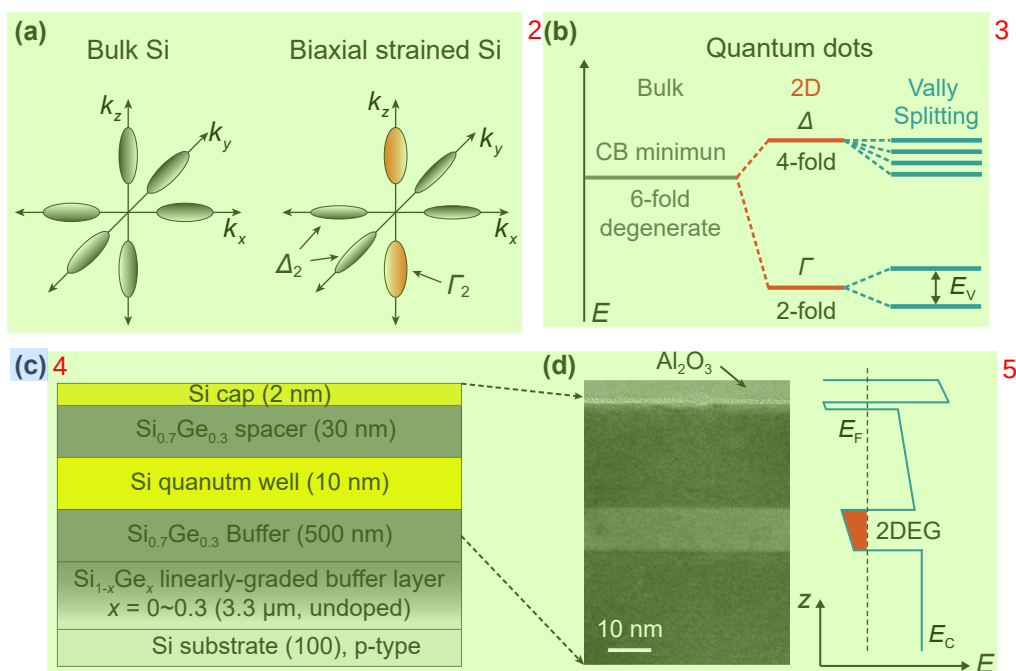


图 2.1 Si/SiGe 异质结的基本结构与性质。(a) 体硅与双轴应变硅在 k 空间上的等能面示意图。(b) 量子点中谷能级简并解除过程示意图^[79]。(c) 实验中使用的 Si/SiGe 异质结的结构示意图。(d) 异质结核心区域的 TEM 照片及其导带底能级示意图。能级图修改自文献^[131]。

图2.1 (c) 为实验中使用的 Si/SiGe 异质结基片的核心结构示意图。异质结的生长采用的是化学气相沉积 (Chemical vapor deposition, CVD) 技术，具体生长过程如下：从 P 型硅衬底开始，先以渐变 Ge 组分的方式沉积 SiGe 缓冲层，其目的是为了降低穿透位错；接着通过化学机械抛光 (Chemical mechanical polishing, CMP) 工艺研磨缓冲层表面，以提高界面平整度；然后再沉积一定厚度固定组分的 SiGe 层得到虚拟硅衬底，以避免穿透位错向上延伸而影响量子阱；接着在虚拟硅衬底上依次沉积 10 nm 的 Si 量子阱、30 nm 的 SiGe 间隔层，以及最后 2 nm 的 Si 帽层防止衬底被氧化，从而完成整个 Si/SiGe 异质结的生长过程。

在沉积过程中，Si 量子阱厚度需要严格控制，过厚会破坏应变而导致弛豫，过薄则会显著影响迁移率^[132]。SiGe 间隔层的厚度通常在 30~60 nm 范围内，过薄会受到远端散射的影响而降低迁移率，而过厚则会减弱栅极对量子点的控制作用^[133]。此外，Si 量子阱和 SiGe 间隔层界面的原子台阶会显著抑制谷劈裂大

小, 因此需要尽可能保持界面生长的锐利程度^[134]。¹

图2.1(d)为 Si/SiGe 异质结核心结构的投射电子显微镜 (Transmission electron microscopy, TEM) 图及其导带底能级示意图。量子阱形成关键在于 Si 与 SiGe 之间导带的不连续性, 其形成机制来源于两方面: 一方面 Si 的带隙 (1.12 eV) 略大于 SiGe 的 (0.98 eV, 30% Ge 含量)^[135]; 另一方面, 由于受到双轴张应变, Si 的导带能级会进一步降低, 从而低于 SiGe 的导带, 因此在 Si 中形成一较低势阱^[79]。当调控栅极电压使得导带边低于费米面以下时, 电子将在量子阱中发生大量聚集。由于在垂直方向上被 SiGe 层势垒限制, 电子局域在硅阱所在的平面内, 因此通常称为二维电子气 (Two-dimensional electron gas, 2DEG)。²

2.1.2 量子点栅极结构³

为了进一步束缚 2DEG 形成量子点以及进行电学测量, 我们需要在衬底上制备特定的金属栅极和测量所需的辅助结构, 包括离子注入、欧姆接触和扇出电极等。实验中为了满足不同的研究需求, 通常会设计和制备多种不同的量子点器件, 如双量子点、一维四量子点和二维四量子点阵列等。这些器件的几何结构虽然有所不同, 但其基本工作原理仍然一致。简便起见, 我们以双量子点为例进行详细介绍。⁴

图2.2(a)为双量子点的伪彩色扫描电子显微镜 (Scanning electron microscope, SEM) 图, 包含两个较小的量子点 (红色圆圈) 和一个较大的量子点 (白色圆圈)。较大的量子点被称为单电子晶体管 (Single-electron transistor, SET), 用作电荷探测器以高灵敏度探测双量子点中电荷态的变化^[20,136]。在量子点的结构设计和制备方面, 我们采用了重叠栅极结构, 以更好地控制量子点的参数, 如电势和量子点间的耦合强度等。栅极材料选用的是金属铝, 其表面自然氧化形成的致密氧化层可直接用作电极间的绝缘层^[128], 不需要再额外生长介质层。⁵

量子点的形成通常需要三种不同功能的栅极, 对于双量子点而言, 则需要三层金属栅极。第一层为屏蔽栅 (Screening gate), 通常置为零电势 (SC1、SC2 和 SC3), 用于屏蔽第二、三金属栅极的电场, 从而限制出双量子点和 SET 所需的一维导电沟道。第二层为能级栅 (Plunger gate) 和累积栅 (Accumulation gate 或 Lead gate), 其中 P1 和 P2 分别对应量子点形成的位置, 用于调控量子点的电势, L1 和 L2 则将离子注入区的自由电子引入到量子点区域。第三层为势垒栅极 (Barrier gate), 其中 B2 用于控制两个量子点间的隧穿耦合, B1 和 B3 则分别调控左量子点中电子与源极 (Source) 以及右量子点中电子与漏极 (Drain) 间的隧穿速率。SET 的形成与双量子点类似, 此处不再赘述。总的来说, 屏蔽栅极首先定义出一维导电沟道, 然后能级栅与势垒栅共同通过电压调控能带形成束缚势阱, 如图2.2(b)中的黑色实线所示, 从而将电子束缚在一个很小的空间内。⁶

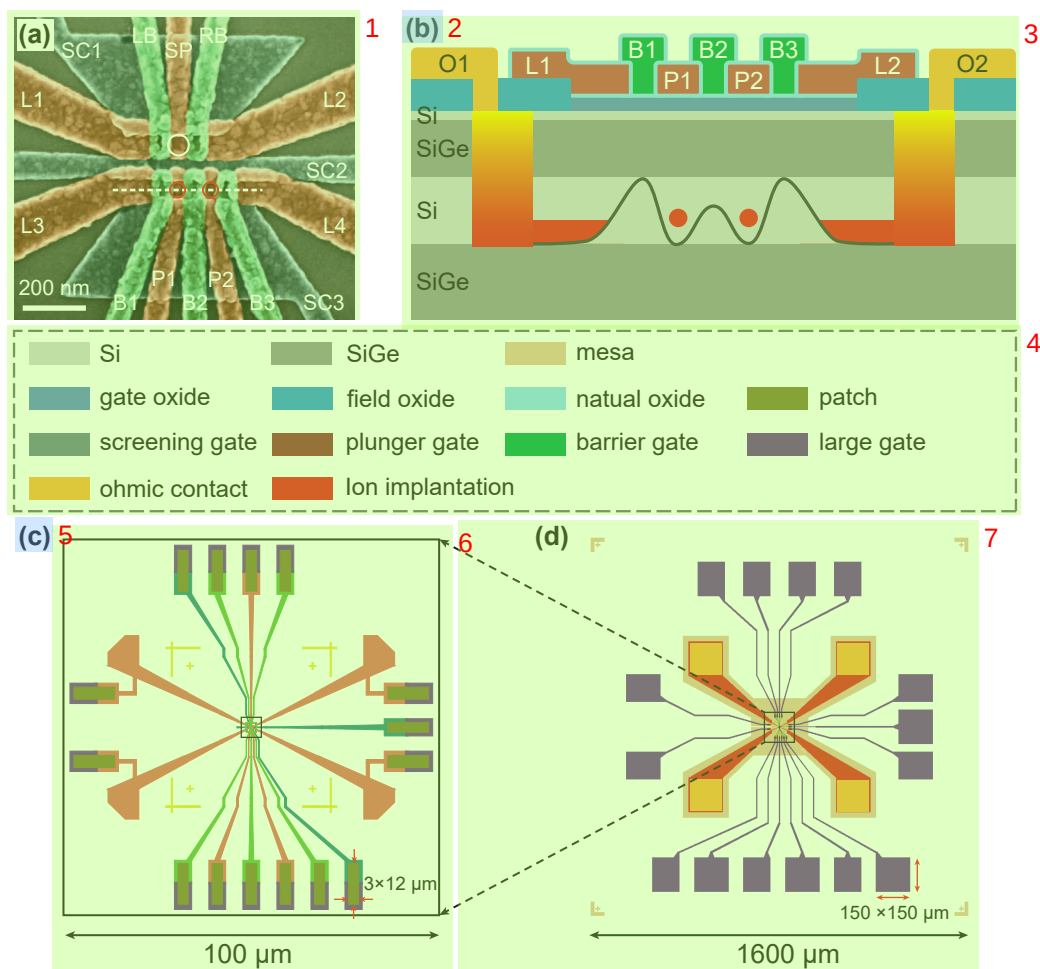


图 2.2 双量子点的芯片结构。(a) 基于重叠栅结构的双量子点伪彩色 SEM 图，对应 (c) 中方框区域。红色及白色圆圈分别代表量子点以及 SET 形成的位置，白色虚线对应 (b) 中剖面图。(b) 双量子点的横截面示意图，量子点形成在栅极 P1 和 P2 的下方。(c) 小电极俯视图，其中金色的十字为电子束曝光的对准标记，补丁用来互连大电极和小电极。(d) 芯片整体结构的俯视图，其中四个角的结构为光刻对准标记。虚线框内为不同结构对应的颜色标记。

量子点的电学测量需要借助于欧姆接触 (Ohmic contact) 实现，它是通过在离子注入区表面沉积特定的金属而形成，其示意图如图 2.2 (b) 所示。为避免金属栅极与离子注入之间直接发生电接触，通常需要生长一层氧化铝，称为场氧层。需要注意的是，栅极和衬底之间也存在氧化铝，称为栅氧层，用于抑制栅极和衬底之间的漏电，但厚度要比场氧层薄一些，如图 2.2 (b) 所示。这种差异化设计借鉴了美国罗切斯特大学 Nichol 研究组的器件结构，其中较厚的场氧层可以增强栅极与离子注入区之间绝缘性，较薄的栅氧层则能够有效减少氧化铝中的电荷缺陷，从而降低电荷噪声的影响^[137-138]。

图 2.2 (c) 和 (d) 为芯片核心区域外围的扇出结构。根据栅极尺寸和曝光方式的不同可分为两大部分：核心区域的“小电极”和外围的“大电极”。小电极是量子点核心区域百微米范围内的电极结构，其对曝光分辨率和对准精度要求

比较高，通常采用电子束光刻工艺制备。从小电极往外延伸的结构称为大电极，¹其最小尺寸在 $3\text{ }\mu\text{m}$ 左右，不需要很高的加工精度，因此采用光刻工艺以提高曝光速度。大小电极之间采用打“补丁”的方法进行金属互连，如图2.2（c）中棕色图形所示。这种结合不同加工精度的制备方式能够在确保以高精度制作核心结构的前提下，进一步提升芯片制备效率。

2.2 芯片制备²

Si/SiGe 量子点芯片的制备主要在我们实验室的微纳加工平台进行，从裸片³开始逐步完成一系列复杂的微纳米加工步骤，如离子注入、氧化铝生长、光刻、金属沉积，以及最后的键合封装等。在器件的整个制备过程中，光刻是最基础也是最核心的工艺步骤，直接决定了器件的关键尺寸，下面对其进行详细介绍。

2.2.1 无掩模光刻技术⁴

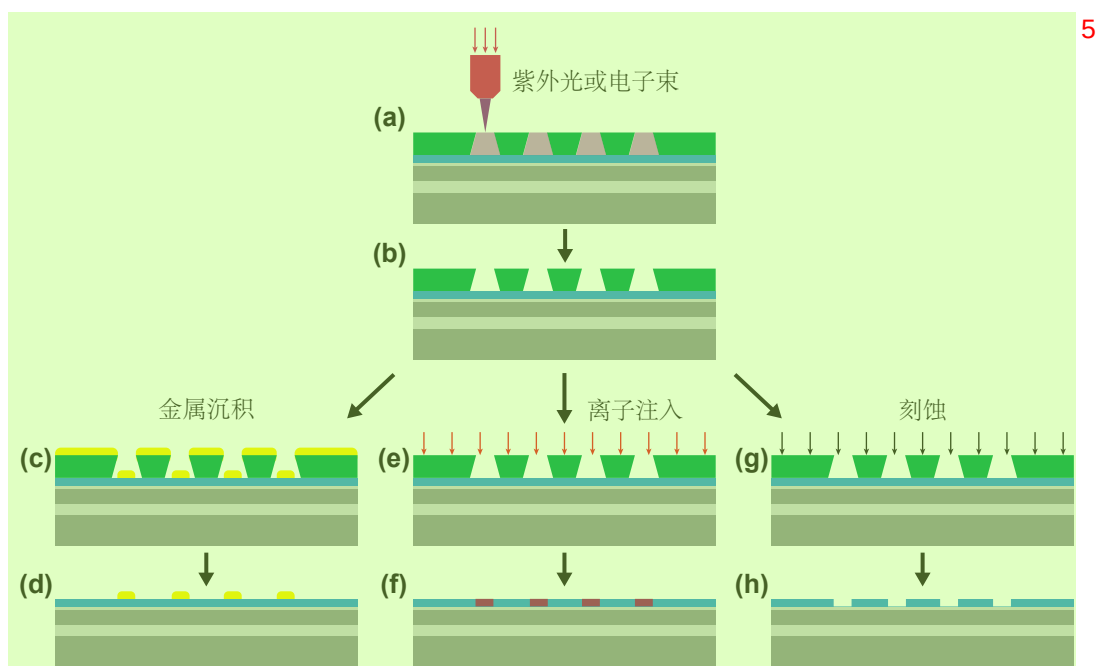


图 2.3 基于无掩模光刻技术的图形转移工艺。(a) 图形发生，采用紫外或电子束光刻。(b) 显影工艺。(c) 金属沉积及 (d) lift-off 工艺。(e) 离子注入及 (f) 去胶。(g) 刻蚀工艺（包括干法和湿法）及 (h) 去胶。⁵

光刻工艺（Photolithography）是半导体器件制造中最重要的图形化技术，其⁶原理与照相类似，不同的是它利用激光将设计图案从物理掩模版转移到衬底上的光刻胶上。光刻胶中被光照到的部分能够被显影液去除掉，未被照射的部分得以保留，从而实现图案转移^[139]。传统投影式光刻依赖于物理掩模版，这对于⁷实验室器件制备来说缺乏一定的灵活性，因此我们采用无掩模光刻技术，包括

激光直写（Direct laser writer, DLW）和电子束光刻（Electron-beam lithography, EBL）。

激光直写与传统投影式光刻原理上相似，只不过它以数字微镜器件（Digital micromirror devices, DMD）替代物理掩膜，利用计算机控制微镜的偏转角度实现对设计图案的曝光，因而具有相当高的工艺灵活性。与激光光刻不同，电子束光刻使用的是聚焦电子束，并以电子束胶作为掩膜。在高能电子束的轰击下，电子束胶中分子链发生断裂，并被随后的显影工艺去除，从而将图案转移到衬底上^[140]。由于高能电子束的波长远短于光刻采用的激光，EBL 因而具备极高的曝光分辨率，通常用来加工纳米级图形结构。

在量子点芯片制备过程中，无掩模光刻工艺是很多工艺步骤（如金属沉积、刻蚀等）的前置工艺，如图2.3所示。具体来说，通过曝光和显影工艺首先将设计图案转移到抗蚀剂上，然后以抗蚀剂作为掩膜进行后续薄膜沉积，离子注入或刻蚀等工艺步骤，最后利用剥离工艺去除光刻胶和金属等，设计图案最终转移到衬底上。需要说明的是，实验中我们采用的均是正胶工艺，即曝光区域在显影液中更易溶解，未曝光区域得以保留。对于负胶工艺，本论文并未涉及，故不作详细介绍。

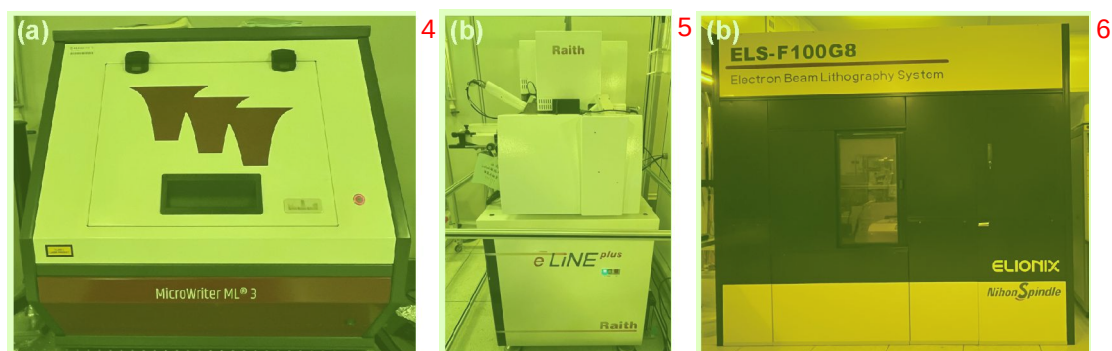


图 2.4 常用的光刻设备。(a) Quantum Design 公司的 MicroWriter ML3 型激光直写。电子束曝光系统，分别为 (b) Raith 公司的 eLINE Plus 和 (c) Elionix 公司的 ELS-F100。

图2.4为 Si/SiGe 量子点芯片制备过程中使用的三种无掩模光刻设备，包括一台激光直写和两台电子束曝光系统。激光直写为美国 Quantum Design 公司生产的 MicroWriter ML3，其分辨率最高可达 $0.6\ \mu\text{m}$ ，多层套刻精度为 $\pm 0.5\ \mu\text{m}$ ，主要用来制备微米级结构。电子束曝光系统方面，德国 Raith 公司生产的 eLINE Plus 在 $30\ \text{kV}$ 加速电压、 $7\ \mu\text{m}$ 光圈和 $50\ \mu\text{m}$ 写场等优化后的参数设置下，曝光的最小曝光线宽可达 $20\ \text{nm}$ ，套刻精度在 $\pm 10\ \text{nm}$ 以内。尽管如此，这台设备的曝光速度比较慢，写场拼接误差大（百纳米），并且缺少邻近效应修正功能，使得曝光复杂或大尺寸图形比较困难。另外一台为日本 Elionix 公司生产的 ELS-F100，其加速电压最高 $100\ \text{kV}$ ，最小写场 $100\ \mu\text{m}$ ，写场拼接和套刻精度均优于 $10\ \text{nm}$ ，并且曝光速度很快以及配备了邻近效应修正软件。实验中，二维量子点阵列通常使用

ELS-F100 进行制备，可显著降低加工难度以及提高工艺稳定性。¹

器件加工过程中为了兼顾曝光精度和制备效率，我们通常会根据结构尺寸²和对准要求选择不同精度的曝光方式。因此整个器件加工流程主要分为微米级和纳米级制造，如图2.5所示，分别采用激光直写和电子束曝光机完成。其中，微米级制造包括基片的前处理过程和扇出栅极的制作，纳米级制造除了量子点核心区域的多层栅极和微磁体外，还包括用于金属互连的补丁工艺。量子点芯片经过上述微纳制造过程制备完成后，会被切割为独立的芯片进行后续封装和低温测试。

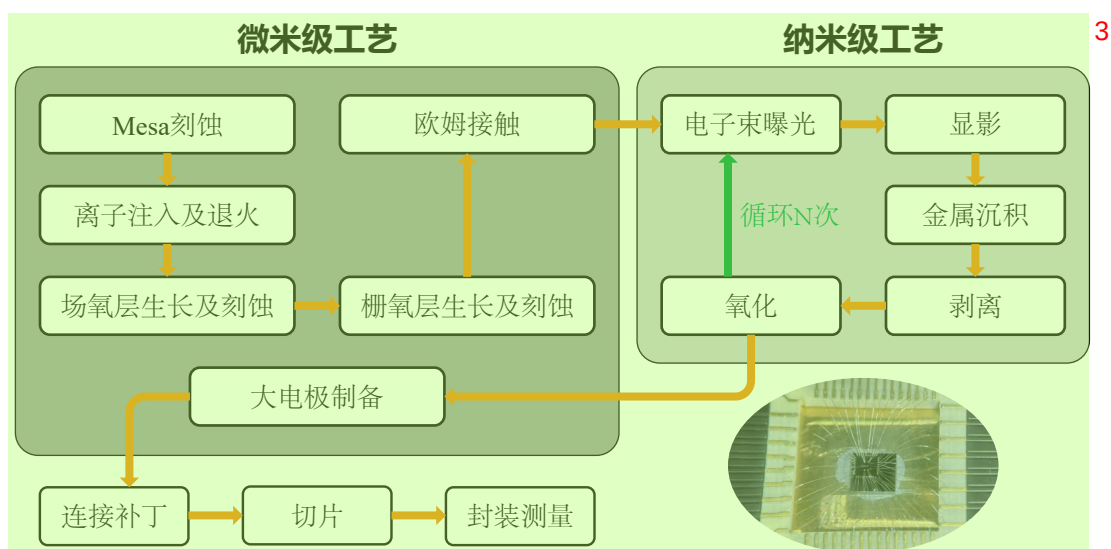


图 2.5 Si/SiGe 量子点的制备流程，包括微米级、纳米级制造工艺和后续封装过程。右下角⁴为键合封装后的芯片照片。

2.2.2 微米级制造⁵

微米级制造工艺流程如图2.5左半部分所示，按照加工顺序依次为台面⁶（Mesa）刻蚀、离子注入、氧化层刻蚀、欧姆接触制备，以及纳米级工艺之后的大电极制备。这些工艺涉及的结构尺寸比较大，对光刻分辨率和套刻精度要求不高，通常采用激光直写制作。接下来详细介绍基片前期处理的工艺流程和相关注意事项。

1. 基片的预处理⁷

首先在 4 英寸晶圆表面涂覆保护胶（S1813），然后用划片机将其割成 $2 \times 2 \text{ cm}$ ⁸的小片用作基片处理的最小单元。切割为小片的目的是方便灵活调整结构以及避免基片浪费。每片包含 4 个大小为 $1 \times 1 \text{ cm}$ 芯片（Chip），每个 Chip 由 4×4 的单元（Cell）阵列构成。以下工艺流程以一个 Cell 为例进行说明。

2. Mesa 刻蚀¹

器件正常工作时，大电极和焊盘（Bonding pad）下方的 Si 阱中同样会积累 2DEG。当键合功率较大时，可能会破坏焊盘下的氧化层，导致大电极与衬底间漏电。为避免这一问题，我们利用反应离子刻蚀（Reactive ion etching, RIE）将核心区域以外的衬底刻蚀掉，形成如图2.6（b）所示台面（Mesa）结构。刻蚀深度通常在60 nm 左右，即完全刻蚀掉 Si 量子阱。Mesa 的整体结构见图2.2（d），除核心区域及离子注入区外全部刻蚀掉。在此步骤中，我们同时制作了对准标记（Mark），用于后续工艺的套刻对准。

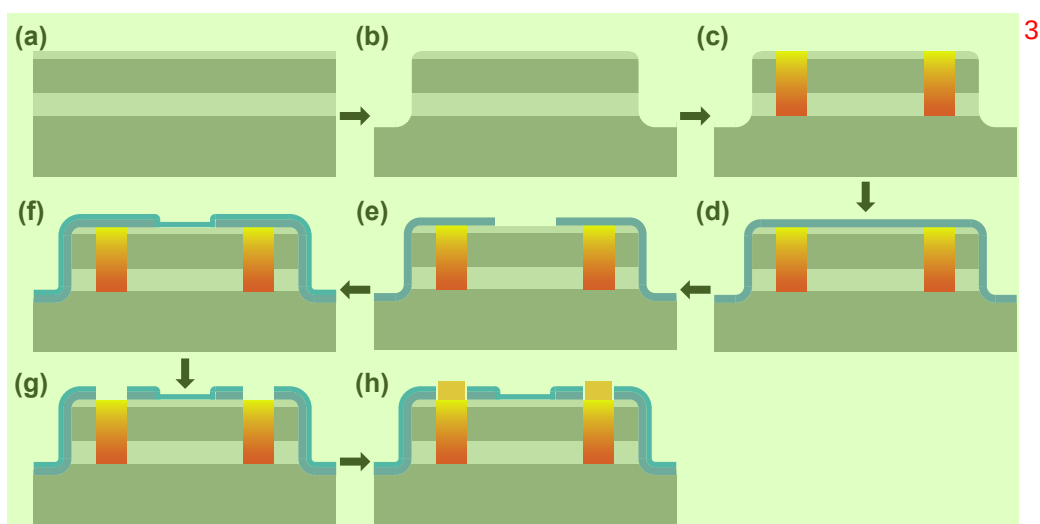


图 2.6 基片前处理过程。(a) Si/SiGe 异质结衬底。(b) Mesa 刻蚀。(c) 离子注入及激活。(d) 场氧层生长及 (e) 刻蚀。(f) 栅氧层生长及 (g) 刻蚀。(h) 氧化硅刻蚀及欧姆接触。

3. 离子注入及退火⁵

Si/SiGe 异质结本身未经过掺杂，在接近绝对零度时本征电子浓度几乎为零，因此需要通过外部掺杂引入自由电子，如图2.6（c）所示。实验中采用离子注入工艺，以双层光刻胶（LOR 5B + 双层 AZ5214E）作为掩膜，将特定能量的磷（P）元素注入到衬底中。离子注入完成后，采用快速热处理（Rapid thermal processing, RTP）工艺激活掺杂元素并修复注入引起的晶格损伤。

4. 场氧层生长及刻蚀⁷

离子注入完成后需要生长一层氧化层来隔离栅极和掺杂区，其沉积后的示意图如图2.6（d）所示。氧化铝因其高介电常数与出色的化学稳定性，因而被选为量子点器件的介质层。实验中采用原子层沉积（Atomic layer deposition, ALD）工艺生长氧化铝，其优势在于能够实现原子级膜厚控制精度、良好的均匀性和台阶覆盖性。场氧层厚度通常为15 nm，足够用来实现电气隔离（SPR955）。氧化铝沉积完成后，我们以光刻胶作为掩膜，采用氧化铝选择性蚀刻剂 Transetch-N 将量子点核心区域的氧化铝刻蚀掉，如图2.6（e）所示。这一步骤是为接下来沉积

栅氧层做准备。¹

5. 栅氧层生长及刻蚀²

栅氧层主要用于栅极与衬底之间的电气绝缘，尤其是当 SiGe 间隔层比较薄的情况下。考虑到过厚的氧化铝会显著增加电荷噪声^[138]，因而实验中栅氧层厚度通常控制在7 nm 左右，其示意图如图2.6（f）所示。栅氧层沉积完成后，利用湿法刻蚀去除欧姆接触区域的氧化铝，为后续金属沉积打开窗口，如图2.6（g）所示。

6. 氧化硅刻蚀及欧姆接触⁴

对于 Si/SiGe 量子点，欧姆接触使用的是 Ti/Au，其中 Ti 用来增加粘附性，均采用电子束蒸发工艺沉积而成。为了降低欧姆接触的接触电阻，在沉积金属之前我们会先使用缓冲氧化物刻蚀剂（Buffered oxide etch, BOE）去除衬底上的自然氧化硅。制备完成的欧姆接触示意图如图2.6（g）所示，其中位于离子注入区上方的即为 Ti/Au。在这一工艺步骤中，我们同时制备了微米级金属标记，用于后续纳米级金属标记制作的套刻对准。经过上述一系列加工步骤后，基片的前处理已完成，随后涂覆保护胶切割成1×1 cm 的 Chip，用于后续纳米级工艺制造。

2.2.3 纳米级制造⁶

Si/SiGe 量子点的栅极尺寸最小仅数十纳米，并且包含多层需要高精度堆叠的栅极。对于双量子点，加上微磁体，一共有四层，因此采用电子束光刻制作。光刻制作的微米级标记边缘比较粗糙，不足以实现高精度的套刻对准，为此我们利用微米级标记进行定位制作了纳米级对准标记，如图2.2（c）所示。金属材料同样采用 Ti/Au，其中 Au 具有较高的原子序数，电子束照射时产生高对比度信号，有利于实现高精度的套刻对准。此外，多层栅极使用同一套对准标记，但每次曝光扫描位置的不同，从而进一步提高对准精度。下面我们以小电极为例介绍纳米级制造工艺流程。

1. 电子束曝光⁸

电子束曝光常用的电子束胶为聚甲基丙烯酸甲酯（Polymethyl methacrylate, PMMA），它具有高分辨率、高对比度和低灵敏度特点，制备纳米级金属标记、多层小电极和微磁体等结构。实验中使用的电子束胶型号为 PMMA 495K A4，在4000 rpm 旋涂速度下，胶厚约为 200 nm。在曝光图案之前，我们需要严格按照操作手册校准电子束参数，包括束流强度、准直、像散和写场。校准无误后，再以 Chip 四角的纳米级标记建立全局坐标系，并编辑曝光文件，如设置图形的曝光位置和剂量等。正式曝光开始后，电子束曝光系统首先扫描每个 Cell 周围纳米级对准标记，然后再根据扫描结果计算最终的曝光位置进而完成曝光。

2. 显影¹

电子束曝光完成后，利用 4-甲基-2-戊酮（MIBK）与异丙醇（IPA）按照体积比 1:3 配置而成的混合溶液对曝光图案进行显影，定影过程则采用 IPA。为了提高分辨率以及改善电极形貌，我们在低温下（0℃）对小电极进行显影，显影和定影时间分别为 3 分钟和 15 秒。

3. 金属沉积³

显影工艺完成后，使用电子束蒸发设备沉积 Al 金属电极，沉积速率通常控制在 4 Å/s。需要注意的是，后一层电极通常比前一层稍厚，便于顺利爬坡，避免断裂。此外，为了避免交叉污染，每种特定用途的材料都有相应的蒸镀设备。

4. 剥离⁵

金属剥离是指利用有机溶液，如 N-甲基吡咯烷酮（NMP）溶解电子束胶，使金属脱落的过程。剥离过程中通常需要对溶液进行加热，以加快剥离速度及充分溶解电子束胶。需要注意的是，由于铝极易氧化，并且自然氧化形成的氧化铝绝缘性较差，因此小电极蒸镀结束从真空腔取出后应立即置于 NMP 溶液中，避免与空气长时间接触。

5. 氧化⁷

铝电极的氧化采用等离子体氧化工艺，它是通过电离过程提高氧原子的活性，进而与铝反应生成更致密的氧化层。实验室配有一台等离子体增强原子层沉积（Plasma-enhanced ALD, PEALD）设备，兼顾铝电极的氧化和氧化铝的生长，其中氧化铝生长过程中并未启用等离子增强。铝电极经过氧化后可形成厚度约 5 nm 的致密氧化层，足够用于栅极之间的绝缘。

氧化完成后进行下一层电极的制作，重复上述过程直至完成所有小电极的制备。为避免多层电极堆叠而发生断裂，每层之间需要保持一定的厚度差，通常为 20 nm。此外在设计器件时，我们将小电极完全置于 mesa 上，以避免小电极爬坡过程中发生断裂。

小电极制备完成后，利用 SEM 检查其形貌和对准情况，确保没有异常后再进行后续结构的制备，包括大电极、补丁和微磁体。大电极制备采用的是双层光刻胶（LOR 5A + SPR955），其中 LOR 5A 用于增加 undercut 便于金属剥离。大电极厚度通常为 100 nm，确保 mesa 边缘的顺利爬坡。大小电极之间的互连补丁采用电子束光刻制作，为增加抗蚀性，以双层电子束胶（MMA + PMMA）作为掩膜，其显影工艺与小电极相同。最后我们利用电子束光刻制备自旋比特操控所需的微磁体结构，至此器件的微纳加工制备全部完成。

2.3 芯片测量¹

芯片制备完成后需要进行封装及低温电学测量。我们接下来介绍芯片的封装过程及实验室的低温平台，包括液氮杜瓦平台和干式稀释制冷机，然后重点介绍常用的低温测量方法，如交流、调制和直流输运测量，以及自旋比特的测量线路。

2.3.1 封装³

在进行键合封装之前，需要将制备完成的芯片涂覆保护胶并按照 cell 切割为独立的封装单元，每个 cell 对应一个完整的量子点芯片。清洗掉光刻胶后，用导电银胶将量子点芯片固定在封装盒的底座上，随后通过键合机将芯片上的焊盘与印刷电路板（Printed circuit board, PCB）的镀金引脚用铝线进行互连完成封装过程。最后我们将封装好的封装盒安装在低温测量平台上进行电学测量和实验研究。

2.3.2 低温测量平台⁵

实验室常用的低温平台有两种：液氮杜瓦和稀释制冷机。液氮杜瓦是将芯片直接浸泡在液氮中，能提供4.2 K 的低温，主要用于快速表征量子点的基本性质和筛选样品。稀释制冷机通过⁴He 和 ³He 混合液在极低温条件下的液相分离效应进行制冷，最低温度达毫开尔文（mK）量级，通常用来精细表征量子点性质和进行自旋比特相关的实验研究等。下面我们对这两种低温平台的用途进行详细介绍。

1. 液氮杜瓦⁷

该系统配备了定制的样品测量杆，包含多根同轴线，可用于低频测量。封装好的样品被安装在样品杆上，缓慢浸入到液氮杜瓦中。我们使用锁相放大器进行沟道开启（Turn on）、夹断（Pinch off）和电流稳定性（Steady）等测试，激励电压一般为50 μ V；使用电流放大器（SR570）及数字万用表（Agilent 34410A）测量栅极之间的漏电（Leakage）情况。

（1）沟道开启及稳定性⁹

在 turn on 测量中，屏蔽层栅极接地保持零电位，其余与沟道相关的栅极（如 lead、plunger 和 barrier）同时缓慢加电压（一般不超过1 V）。栅极电压一旦高于阈值电压，量子点沟道便会进入导通状态并测到电流。正常情况下，阈值电压不超过1 V，饱和电流约为3 nA。当沟道正常导通后，我们通常会做两项测试初步评估基片的性质。首先是正反扫 turn on 曲线，观察是否能够重合，其与界面态密度有关；其次是长时间测量饱和电流的稳定性，通常持续数小时。正常情况下电流会趋于一稳定值，短时波动小于10 pA。

(2) 栅极夹断¹

栅极夹断测量是表征特定栅极对沟道电流的控制能力，具体操作是将某一栅极（如其中一个 **plunger**）电压缓慢降至零，观察沟道电流是否也能随之降到零。正常情况下，栅极电压为零时沟道电流也为零，并且夹断电压通常大于0 V。完成当前栅极的测量后，将其恢复至原电压，然后更换为另一栅极重复上述测量过程，直至完成所有 **plunger** 和 **barrier** 的测量。

(3) 库仑峰³

当完成 **pinch off** 曲线测量后可以尝试测量库仑振荡。测量方法通常有两种：第一种是直接将 **barrier** 电压设置在饱和电流约 2/3 处，然后从高到低扫描 **plunger** 电压，观察电流曲线中是否出现库仑峰；第二种是分别扫描两个 **barrier** 栅极测量二维电流图，从中观察是否有电流峰出现。**Si/SiGe** 量子点的充电能通常在3 meV 左右，考虑到较高的液氦温度（4.2 K $\approx$ 362 μ eV），实验中并不会观察到比较明显的库仑峰。

(4) 漏电⁵

当沟道开启或夹断测量出现异常时，我们通常进行漏电测量排查问题，重点关注 **lead** 与离子注入区，以及多层栅极之间的漏电情况。正常情况下，**lead** 与离子注入区之间的击穿电压在4~5 V 范围内。如果击穿电压过低，可能是由于离子注入区存在残胶或氧化铝质量问题，需要进一步排查。栅极间的漏电测量通常用来初步评估栅极的完整性，以及表面氧化层质量。

2. 稀释制冷机⁷

本论文使用的稀释制冷机为英国牛津仪器公司生产的 **Triton 400** 型号，最低温度可到20 mK。稀释制冷机的工作气体为³He 和 ⁴He 混合气，制冷过程包含三个主要阶段：预冷、冷凝和稀释制冷，接下来进行详细介绍。

系统预冷借助于脉冲管式制冷机（**Pulse tube refrigerator, PTR**），包括一级和二级冷头，通过预冷回路实现。**PTR** 利用氦气的压缩和膨胀过程进行降温，其中一级冷头温度可达到 40~50 K，二级冷头温度可降至3~4 K。预冷过程可以将系统温度降至10 K 以下。预冷完成后将回路中的混合气收回气罐（**Tank**），开始冷凝过程。

在冷凝阶段，混合气先经过二级冷头冷却，然后通过热交换器和焦耳-汤姆孙（**Joule-Thompson**）过程冷凝为液体。与此同时，真空泵通过抽气减压过程对蒸馏室（**Still**）中的混合液进一步降温。当温度降至临界温度 $T_c = 0.87$ K 以下时，混合液将发生相分离，其中上层含³He 较多称为“浓缩相”，下层含³He 较少则称为“稀释相”。即使在0 K 下，稀释相中仍含有 6.4% 的³He，这种有限溶解度特性正是实现稀释制冷的关键^[14]。

在稀释制冷阶段，由于³He 的蒸汽压远大于⁴He，抽气时³He 从浓缩相跨过

相界面进入稀释相，类似于液体汽化过程，从环境中吸收热量，进而降低系统温度。通过稀释制冷循环，系统温度可以降至毫开尔文（mK）级别。

制冷机中配有超导磁体，可用于自旋比特相关实验，以及安装了低频和高频线缆兼顾不同频段的测量需求。我们将筛选出的样品放进稀释制冷机中进行下一步的实验测量，包括量子点性质的标定、自旋比特操控实验等。

2.3.3 低温测量方法及线路³

量子点测量常用的方法有交流输运测量、基于 SET 的调制测量以及电荷感应测量。这些测量方法各有侧重，实验中应根据需要进行选择。接下来，我们将一一进行介绍。

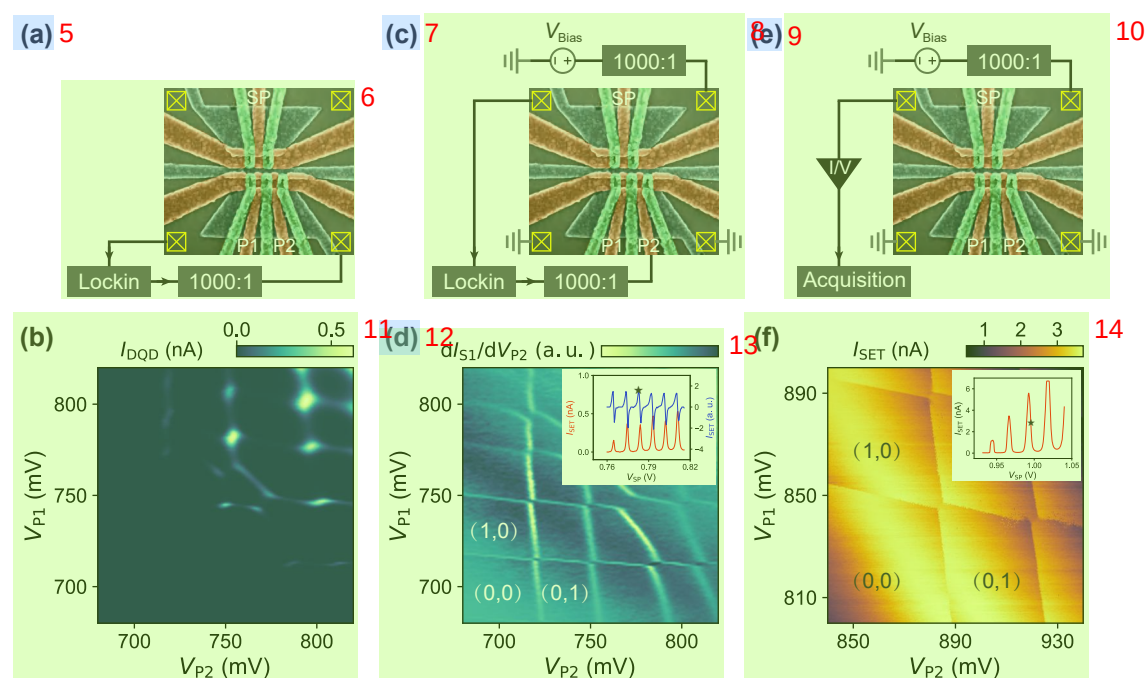


图 2.7 量子点的低温测量方法及线路。这里以双点为例进行介绍。(a) 交流输运测量线路。¹⁵ (b) 采用交流输运方法测得的双点相图。(c) 基于 SET 的调制测量线路。(d) 采用调制测量方法得到的双点相图。插图中为 SET 的交流输运信号（红色曲线）和调制后的信号（蓝色曲线），其中星号代表 SET 的工作位置。(e) 基于 SET 的电荷感应测量线路，也称为 SET 直流测量。(f) 采用电荷感应测量得到的双点相图。插图中为 SET 的库仑振荡曲线，其中星号代表 SET 工作位置。

1. 交流输运测量¹⁶

交流输运测量是用锁相放大器（Lockin amplifier）直接测量经过量子点的电流，通常用于基本性质表征，如成点情况。测量线路如图2.7（a）所示，lockin 的输出端通过60 dB 衰减器或 1000:1 的分压盒连接到源极（约50 μ V），输入端接到漏极上。为了避免市电频率干扰，lockin 频率通常设置为73 Hz、133 Hz 等。通过扫描两个 plunger 电压并记录 lockin 的电流，可以得到如图2.7（b）所示的双量子点相图。该方法的局限性在于，它仅能在多电子区测得明显的电流，因为随着

电子数目减少，电子与源漏间的隧穿速率变小，导致电流被抑制。¹

2. 基于 SET 的调制测量²

为了将量子点排空至少电子区，我们采用基于 SET 的调制测量方案。测量线路如图2.7（c）所示，lockin 的输出经分压后通过室温模拟求和放大器（SIM980）加到栅极 P2 上（激励通常不超过1 mV），输入端接到 SET 的漏极。这种方法利用了调制测量原理，即利用 lockin 调制量子点中电子的隧穿速率，进而通过电容耦合实现对 SET 电流的调制^[142]。由于 lockin 只能检测到含有激励信号频率成分的信号，因此实际上测量到的是 SET 电流的变化率，即从物理上实现了对 SET 电流的微分。此外，SET 源极通常利用隔离电压源（SIM928）施加一直流偏置电压（通常为0.2 mV），用来抑制噪声并提高测量信噪比。SET 的工作点可以通过扫描栅极 SP 电压来确定，即调制信号极值处，此时 SET 电流对外界电场的变化最为敏感，如图2.7（d）插图所示。图2.7（d）为双量子点的电荷稳定图，其中亮线称为电荷隧穿线，代表量子点中电子与源漏发生了隧穿。该测量方式对电子数目变化非常敏感，具有极高的灵敏度，通常用来确定量子点中的数目。³

3. 基于 SET 的电荷感应测量⁴

基于 SET 的电荷感应测量方法主要用于测量自旋比特的状态，测量线路如图2.7（e）所示。SET 源极仍然施加一偏置电压（通常为0.5 mV），而漏极的电流经过放大和滤波后由数字万用表测量。放大电流的线路通常有两种，一种是基于电流放大器 Femto DLPCA-200、电压放大器 SIM910 以及模拟滤波器 SIM965，理论带宽高达20 kHz；另外一种是基于电流放大器 SR570 和电压放大器 SR560，带宽通常低于1 kHz。SET 工作点通常选在库仑峰的一侧，即斜率最大处探测灵敏度最高，如图2.7（f）中插图所示。由于电容耦合作用，量子点中电子数目的变化会导致 SET 电流发生跳变，如图2.7（f）所示，表现为一阶跃信号。此外，将信号接入采集卡或示波器，我们可以观察到电子的实时隧穿过程，称为随机电报信号（Random telegraph signals, RTS），这是进行自旋比特实验的第一步。⁵

2.3.4 自旋比特测量线路⁶

图2.8为自旋比特操控实验中从室温到低温的测量线路。低温部分包含从低频至高频的测量线路，用于满足不同频段的测量需求；室温部分则由各类仪器仪表和辅助功能器件组成，用于信号测量和生成。我们接下来对这两部分进行详细介绍。⁷

制冷机内部安装有直流线（DC cable）和高频线（High frequency cable），均通过热沉固定在制冷机的每层隔板上，避免热噪声向下传递。直流线为微型同轴线，具有较好的滤波效果，可以有效降低热噪声，信号覆盖范围从 DC 至 MHz 频段，主要用于施加直流电压与低频电压脉冲，以及电流输运测量。高频线采用⁸

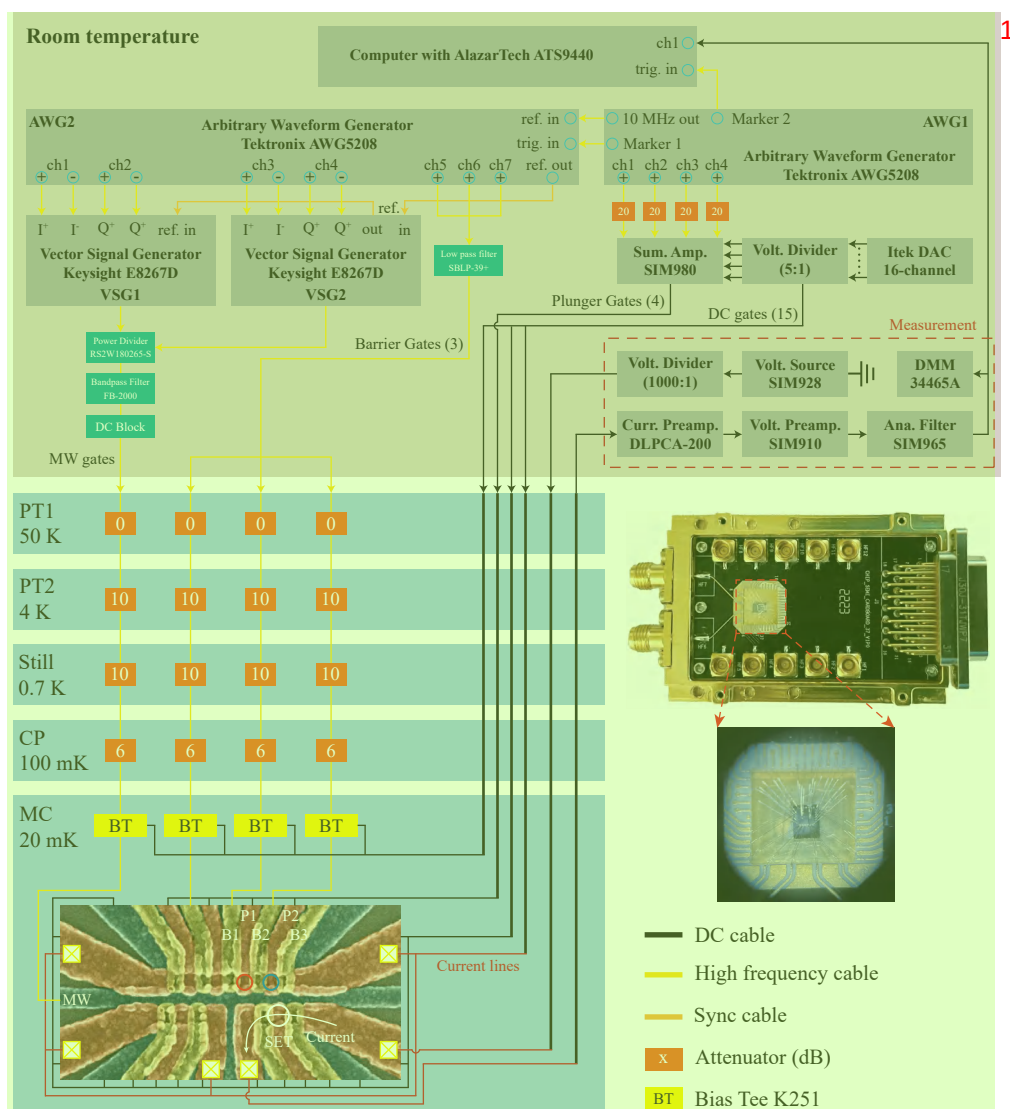


图 2.8 两比特操控的测量线路图。

半刚性同轴电缆，除了用热沉固定外，每层中间还加入了衰减器用于抑制热噪声，其设计频率最高至26.5 GHz，主要用于传递微波、快速电压脉冲等高频信号。实验中需要根据具体需求对衰减器进行合理分配，例如 barrier 线路的衰减不能太大，否则交换相互作用无法获得较高的开关比。高频信号与直流信号通过 MC 盘的偏置器（Bias tee）合成一路后，再经柔性高频线缆到达 PCB 上的高频接头，最终通过键合的铝线到达样品上。实验中需注意 Bias Tee 的工作频率范围，避免波形信号失真。

室温部分主要为信号发生设备和测量仪器。电压源用来输出施加在栅极上的直流电压，通常需要利用分压盒进行分压以提高控制精度。自旋比特的操控对波形精度和时序要求极高，因此我们采用了任意波形发生器（Arbitrary waveform generator, AWG）和矢量信号发生器（Vector signal generator, VSG）生成所需脉冲信号。实验中使用了两台 AWG，其中 AWG1 作为上位机，负责产生同步信号、

触发信号以及 plunger 电压脉冲（几个 ms）。plunger 电压脉冲通过室温 SIM980（带宽1 MHz）与直流电压叠加在一起后，再经由直流线到达样品上。AWG2 一方面生成 IQ 波形控制微波脉冲，另一方面生成 barrier 电压脉冲（几十 ns），用于控制交换相互作用。为抑制微波的本振泄露，需要对 IQ 混频参数（相位、幅值等）进行调节和校准^[143]。微波和 barrier 脉冲信号均通过高频线传输到相应的栅极上。

2.4 数据处理和理论分析²

实验中，我们主要利用 python 进行数据的处理，包括相图绘制、数据拟合及参数提取。为了对实验结果进行定量分析与讨论，我们还进行了数值模拟和理论计算。其中，微磁体结构使用 python 开源代码 MM_sim^[42] 进行仿真， 2×2 量子点阵列相图通过 python 的 qtt 库^[51] 经数值模拟得到，量子点中电荷密度分布则通过物理场仿真软件 COMSOL 的薛定谔-泊松方程多物理场接口实现^[128,144]。

2.5 本章小结⁴

本章内容主要关于 Si/SiGe 量子点芯片的微纳加工制造工艺和低温测量方法。首先介绍了量子点芯片的基本结构，包括异质结衬底、多层栅极和电学测量结构等，接着详细介绍了量子点芯片的微纳米制备工艺与技术，包括无掩膜光刻、微米与纳米级制造工艺，重点探讨了关键工艺的优化。这一整套微纳加工流程为 Si/SiGe 量子点芯片的成功制备奠定了基础。最后详细介绍了量子点测量相关的技术和方法，包括芯片封装、室温至低温的线路搭建、多种低温测量方法，以及自旋比特测量线路等。这些实验方法与技术手段为后续章节的实验研究奠定了坚实的基础。

第3章 基于一维四量子点阵列的通用量子门操控研究¹

基于上一章中的微纳加工工艺与技术，我们在自然 Si/SiGe 异质结衬底上成功制备出一维四量子点芯片，本章将利用这块芯片研究电子自旋比特的高保真度通用量子门操控。近两年，超过容错阈值的通用量子门已经在纯化硅中得到了演示，但在半导体行业标准的自然硅中还尚未实现，主要是由于低频噪声（核自旋和电荷噪声）带来的快速退相干。本章采用多种先进技术手段精确校准自旋比特的参数以及有效抑制低频噪声，从而实现了保真度分别超过 99% 的单比特门和 91% 的 CZ 门，并基于 DCZ 门实现了贝尔（Bell）态的高保真度制备，其平均保真度为 91%。这一初步结果对使用行业标准硅实现大规模量子处理器具有一定的促进作用。

3.1 研究背景³

在用于建造量子计算机的物理体系中，硅基半导体量子点体系具有诸多优势。例如，作为一种全固态体系，量子点尺寸仅约百纳米^[117,145]；能够以完全电控的方式实现通用量子门操控^[106,146]；更重要的是，量子点的制造过程与现代半导体产业高度兼容，具有显著的大规模扩展潜力^[56-57,147]。这些优势推动了硅基半导体量子点体系朝着实现容错量子计算的方向发展。在这一过程中，最关键的一步便是实现高保真度的通用量子门操控（单比特及两比特门）。这不仅需要优化量子比特的操控技术，还需深入地了解 and 解决限制门操作保真度的关键因素，如低频噪声（包括核自旋和电荷噪声）的影响。

在多种硅基半导体衬底材料中，Si/SiGe 异质结具有高迁移率、具备同位素纯化能力，以及与现有 CMOS 技术兼容等特点，已成为半导体量子计算研究的热门材料体系之一^[7,148]。对于 Si/SiGe 量子点中的单电子自旋量子比特，自然硅衬底中的大量非零核自旋被认为是限制门操作保真度的主要因素，其通过超精细相互作用与电子自旋耦合，从而显著降低自旋比特的相干时间。目前，基于微磁体的 EDSR 操控实验中，测得的自旋比特退相干时间普遍在 1 μ s 左右^[149]。早期基于自然硅的研究成功演示了通用量子门操控，其中单比特门保真度可超过 99%^[146,150-151]，而两比特门保真度普遍较低^[106,119,125]。近些年，随着同位素纯化技术应用以及比特操控方法的优化，Si/SiGe 量子点体系在自旋比特操控方面取得了显著进展，包括单比特门保真度超过 99.9%^[33]，两比特门保真度超过 99%^[36-38]，并实现了多达六个自旋比特的通用操控^[42-43]。

然而，在基于纯化硅实现高保真度两比特门的同时，自旋比特的退相干时

间却很短,普遍在几个微秒,与自然硅相比并没有显著的提升。目前普遍认为是电荷噪声所致,其通过微磁体的杂散梯度磁场与自旋比特耦合,导致快速退相干^[150]。此外,即使在自然硅中,通过优化微磁体结构以抑制电荷噪声,自旋比特的相干时间也能提升至约 $2\mu\text{s}$ ^[33],其与实现高保真度两比特门的纯化硅器件中退相干时间在同一水平。因此,我们进一步探索是否能够在自然硅中实现高保真度的通用量子门操控,关键在于有效应对电荷噪声和核自旋噪声的影响。

本章基于自然 Si/SiGe 异质结制备了一维四量子点阵列,研究未同位素纯化硅中自旋量子比特的高保真度通用量子门操控。该器件采用了先进的多层栅极结构,具备高度的可调性,同时集成了微磁体结构,用于快速的单比特操控。本章首先表征自旋比特的基本性质,如比特频率、双轴操控、相干时间等,在此基础上演示通用的量子门操控,包括单比特和两比特门。在单比特操控方面,基于 Rabi 振荡品质因子确定最佳的微波驱动功率以及采用随机基准技术评估门操作性能,实现了单比特门保真度超过 99%;在两比特门的实现过程中,通过对多个关键参数进行详细标定和校准,包括交换相互作用强度、对称操作点和单比特相位校准等,成功实现了保真度超过 91% 的 CZ 门。为进一步提高两比特门保真度,我们引入动态解耦技术抑制低频噪声,从而实现了 DCZ 门,并基于此实现了贝尔态的高保真制备。

3.2 器件结构和测量装置³

图3.1(a)为一维四量子点的伪彩色 SEM 图。该器件是在未掺杂的自然 Si/SiGe 异质结衬底上制造的,采用了多层铝栅极结构,包含屏蔽层,能级层以及势垒层。关于器件制造细节见章节2.2,这里不再赘述。本实验仅用到了最右边的两个量子点,最左边两个量子点的栅极电压与栅极 L1 相同,用作源漏电子库,其示意图如图3.1(b)所示。两个量子点分别形成在栅极 P1 和 P2 的正下方,其中栅极 B2 控制点间隧穿耦合强度,栅极 B1 和 B3 则控制左(右)量子点与源(漏)极的隧穿速率。

该器件被安装在稀释制冷机(约20 mK)中进行基本性质的表征和自旋比特操控实验。外磁场由超导磁体提供,其方向平行于量子阱所在的平面,如图3.1(a)所示。在外磁场 B_{ext} 作用下,电子自旋发生塞曼劈裂,其大小与磁场强度成正比。本实验中,除非特别说明,外磁场强度固定为500 mT。单个电子的自旋用于编码为电子自旋量子比特,简称自旋比特。简便起见,两个自旋比特分别标记为 Q1 和 Q2。该器件集成了微磁体结构,用于提供自旋比特寻址的纵向磁场梯度和比特操控的横向磁场梯度^[103,152]。电偶极自旋共振所需微波电场由矢量微波源通过栅极 MW 施加,并且每个自旋比特对应一台微波源。自旋比特操控

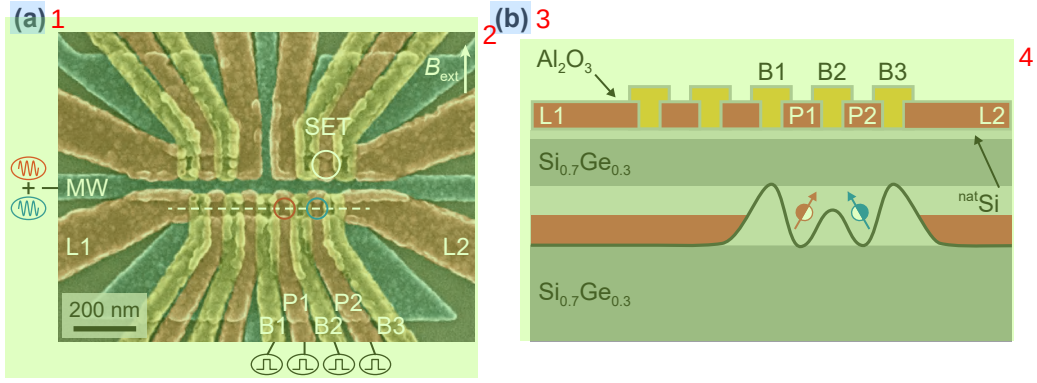


图 3.1 一维四量子点器件结构。(a) 量子点器件的伪彩色 SEM 图。两个量子点分别位于栅极 P1 和 P2 下方，其间隧穿耦合由势垒栅极 B2 控制。量子点对面为电荷探测器 (SET)，用于探测自旋比特的状态。微波电场施加到栅极 MW 上，用于驱动自旋比特翻转；低频与高频电压脉冲分别施加到能级栅 (P1 和 P2) 和势垒栅 (B2 和 B3) 上，用于调控电势及交换相互作用。(b) 双量子点的横截面示意图，对应 (a) 中的虚线方向。每个量子点中各有一个电子，其自旋用于编码形成量子比特。最左侧两个量子点的栅极电压与 L1 相同，用作源极电子库。

所需的低频及高频电压脉冲由任意波形发生器生成，分别施加到能级栅 (P1 和 P2) 和势垒栅 (B2 和 B3) 上，从而实现对量子点电势和交换相互作用的快速且高精度控制。详细的测量线路见章节 2.3.4。自旋比特的塞曼能远大于热涨落 ($T_e \approx 150 \text{ mK}$)，因此我们可以采用能量选择隧穿对电子自旋进行初始化和读出^[20]，下面将进行详细介绍。

图 3.2 (a) 为采用电荷感应测量得到的双量子点相图，展示了初始化、操控和读出的波形序列。我们在 $(N_1, N_2) = (1, 1)$ 电荷区进行自旋比特的操控，包括单比特和两比特门，其中 N_i 为每个点中的电子数。为了提高初始化和读出保真度，通常需要根据电子在量子点与电子库之间的隧穿速率确定初始化及读出时间。综合考虑测量带宽和信噪比等因素，实验中隧穿率约为 200 Hz。注意，这是在基态与费米面平齐时测的速率，而初始化或读出位置对应的隧穿速率通常高于这个值。

图 3.2 (b) 展示了详细的初始化和读出示意图，Q1 和 Q2 的初始化及读出均是通过 Q2 与电子库交换电子完成。从 a 点开始，Q2 中装载了一个电子，电压脉冲快速将电势调节到 $(1, 0) - (0, 1)$ 点间隧穿线附近 (b 点)，借助此处的自旋弛豫热点完成对 Q1 的初始化；接着将电势调节到 Q2 隧穿线附近 (c 点)，借助能量选择性隧穿过程完成对 Q2 的初始化。经过上述过程，Q1 和 Q2 均初始化为自旋下态，随后调节到 $(1, 1)$ 电荷区的中心 (d 点) 进行单比特和两比特操控。当操控完成后，Q2 在隧穿线附近 (e 点) 借助能量选择性隧穿过程首先完成读出，随后从量子点排出 (f 点)；紧接着 Q1 通过点间快速穿梭过程转移到 Q2 中 (g)，并在 Q2 的隧穿线附近 (a 点) 完成读出。实际上，Q2 中电子被读出后

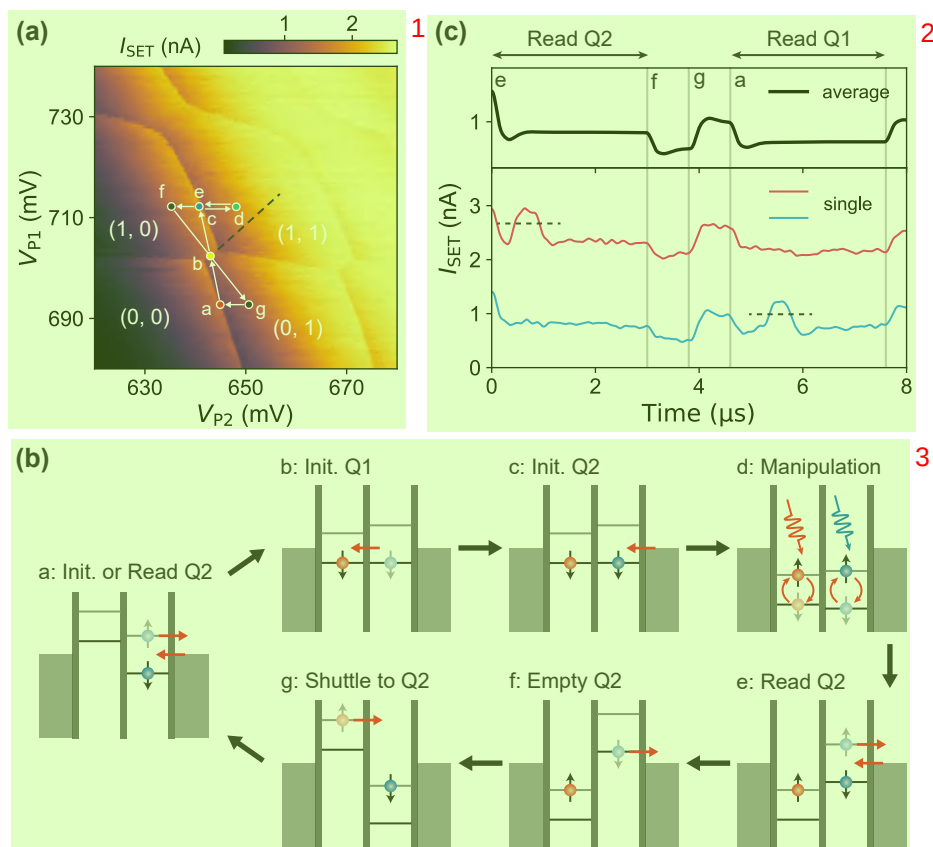


图 3.2 初始化和读出。(a) 双量子点的电荷稳定图，包含自旋比特从初始化、操控到读出的波形序列。黑色虚线代表双量子点电化学势失谐为零的位置。(b) 初始化及读出过程示意图。Q1 从 a 点到 b 点完成初始化，Q2 则在 e 点直接完成初始化。Q1 和 Q2 的读出分别在 a 点和 e 点进行，其中 Q1 借助 Q2 通过点间隧穿过程实现，而自旋比特的操控则在 (1, 1) 电荷区进行。Q1 和 Q2 的初始化时间分别为 3 ms 和 5 ms，读出时间均为 3 ms。(c) 单发测量。黑色曲线为大量单次测量的平均值，通常用来选取参考值；红蓝曲线为单次测量的结果，其中虚线表示阈值位置，用于区分自旋态。

会加载一个自旋向下的电子，这一过程相当于直接对 Q2 进行了初始化。基于上述过程，依次完成 Q1 和 Q2 的初始化，比特操控完成后依次读出 Q2 和 Q1。

对于自旋态的区分，我们采用单发 (Single-shot) 测量。图 3.2 (c) 为读出阶段的 SET 信号响应。可以看到，电流的平均信号存在多个突变点，这是因为施加的电压脉冲通过电容耦合影响了 SET 的电流。在单次测量中，如果电子为自旋上态，它会先跳出量子点，随即一个自旋向下的电子跳进量子点。这一过程在 SET 电流上表现为一阶跃脉冲信号，对应图 3.2 (c) 中虚线处的电流峰。如果电子为自旋下态，则无法跳出，也就没有电流峰产生。电流峰采用阈值法进行判断，如果读取阶段内有信号超过设定阈值，则判定为自旋上态，否则为自旋下态。阈值的选取通过对读取阶段的信号进行双高斯拟合得到。为了获得准确的统计结果，上述读出过程通常需要重复上万次，其中自旋向上事件的占比即为最终测得的概率。

3.3 基于电偶极自旋共振的自旋比特操控¹

在能够读出电子自旋态之后,接下来研究如何操控单电子自旋。在我们的器件中,自旋比特操控采用的是基于微磁体的 EDSR 方法,详细理论见章节1.3.3。确定比特频率是进行比特操控的首要任务,以此为基础才能演示双轴操控能力,进而表征自旋比特的寿命和相干性,而高保真度单比特门的实现需要权衡比特的相干性和操控速度。接下来我们对这些内容进行详细介绍。

3.3.1 电偶极自旋共振³

自旋比特的频率由两部分决定:外磁场和微磁体产生的磁场。外磁场大小通常固定,而实验制备的微磁体由于尺寸、形状及材料等差异,产生的磁场存在较大不确定性,估计准确度在1 GHz 左右。然而,电子自旋的共振峰宽度仅1 MHz 左右,并且信号强度比较微弱。在这种情况下,通过逐点扫频寻找比特峰将会非常低效并且通常无法找到,一种有效的方法是采用 chirp 波形,可以极大提高搜索效率。

Chirp 波形是一种频率经过线性调制的长脉冲信号,它可以在短时间内扫过一个较宽频带,从而显著增加频率搜索范围。图3.3 (a) 为采用 Chirp 波形测得的电子自旋共振峰,其中波形调制宽度为50 MHz,持续时间为20 μ s。可以看到,当 Chirp 脉冲的频率能够覆盖到比特频率时,电子自旋就会以高保真度进行翻转,表现出一个宽度为50 MHz 的信号峰,称为 EDSR 峰。这种方法允许在不知道具体驱动强度下快速找到 EDSR 峰,具有一定的鲁棒性。

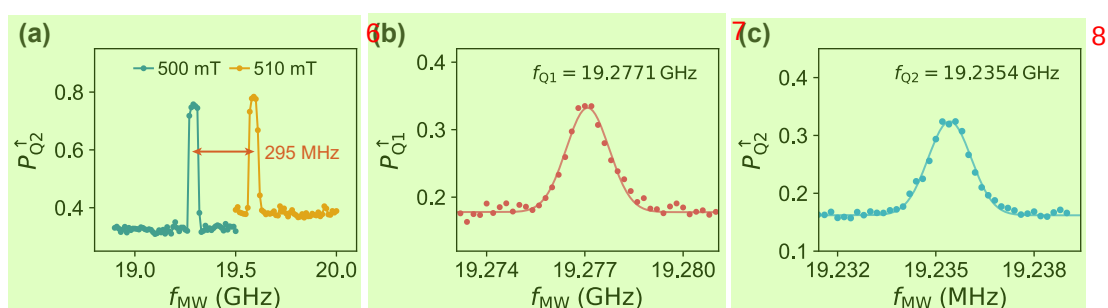


图 3.3 寻找电子自旋共振峰。(a) 采用 Chirp 波形分别在外磁场 500 mT 和 510 mT 下测得的电子自旋共振峰 (Q2), 其中 Chirp 波形宽度为 50 MHz。(b) Q1 和 (c) Q2 在低微波功率下的自旋共振峰。通过高斯函数拟合 (实线), 可以确定 Q1 和 Q2 的比特频率分别为 19.2771 GHz 和 19.2354 GHz。

当看到自旋共振峰后,可以通过在小范围内改变外磁场大小对其进行验证。¹⁰在图3.3 (a) 中,随着外磁场增加10 mT (理论上对应280 MHz 频率变化), Q2 的共振峰移动了295 MHz,与理论值接近,从而证实所找到的信号确实是自旋共振峰。在这之后,可以采用逐点扫单频的方式进行更精细地搜索,确定自旋比特的共振频率,以及降低微波功率以避免展宽,最终可以得到如图3.3 (b) 和 (c) 所

示的 EDSR 峰，分别对应 Q1 和 Q2。自旋比特的 T_2^* 可根据共振峰的宽度进行初步估计^①，平均约为 $0.8 \mu\text{s}$ 。

3.3.2 双轴操控²

在确定了自旋比特频率后，通过进一步精确控制微波参数（频率、时间和相位）可以实现普适的单比特操控，包括绕 x 轴和 z 轴的旋转。在旋转坐标系下，自旋比特的操控过程可以从布洛赫球得到直观的展示，接下来我们进行详细介绍。

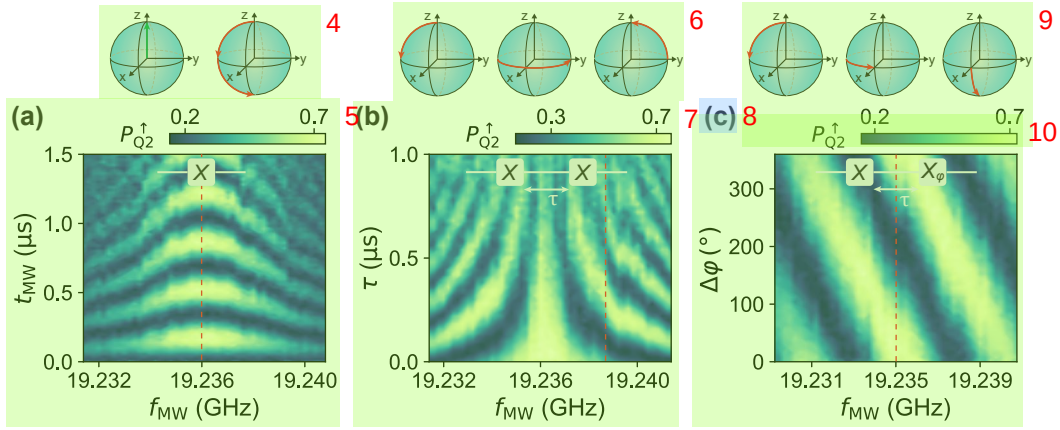


图 3.4 双轴操控。(a) Rabi 振荡条纹，对应自旋比特绕 x 轴的旋转。(b) Ramsey 振荡条纹，反映出自旋比特绕 z 轴的转动。(c) Ramsey 振荡随第二个微波脉冲相对相位的变化，具有 2π 的周期性。每幅主图中线路为比特操控的波形序列示意图，其上方为自旋比特在布洛赫球上的演化示意图，对应三维图中的红色虚线位置。

图 3.4 (a) 为自旋上态概率 $P_{Q2}^{\uparrow}$ 随微波频率 f_{MW} 和脉冲时间 t_p 的变化关系，呈现出标准的 Rabi 人字形（Rabi chevron）图案。当微波频率与自旋比特频率 f_0 共振时，即满足 $f_{\text{MW}} = f_0$ ，自旋比特将绕赤道平面内某一固定轴（如 x 轴）在 $|\uparrow\rangle$ 态和 $|\downarrow\rangle$ 态之间来回翻转，其速率为 Rabi 频率 f_{Rabi} 。精确控制微波脉冲时间可以使自旋比特从 $|\downarrow\rangle$ 态恰好翻转到 $|\uparrow\rangle$ 态，这一操作相当于经典逻辑非门。从布洛赫球上看，自旋比特相当于绕 x 轴旋转了 π 角度，即实现了 X^2 门，其中 X 表示绕 x 轴旋转 $\pi/2$ 。当微波频率与自旋比特频率间存在失谐的情况下，即 $\Delta f = f_{\text{MW}} - f_0 \neq 0$ ，自旋比特会绕着一个倾斜的轴转动，其频率为 $\sqrt{\Delta f^2 + f_{\text{Rabi}}^2}$ 。这个绕着倾斜轴的转动是两种转动共同作用的结果：绕 x 轴以 f_{Rabi} 频率的转动和绕 z 轴以 Δf 频率的转动。因此， z 旋转操作可以通过控制微波的频率实现。

对于 z 旋转带来的相位积累过程，可以采用拉姆齐（Ramsey）干涉实验进行精确的测量，其波形序列如图 3.4 (b) 所示。第一个共振 $\pi/2$ 脉冲（对应 86 ns ）

^① 退相干时间与比特共振峰的半高全宽 σ_f 满足以下关系： $T_2^* = \frac{2\sqrt{\ln(2)}}{\pi\sigma_f}$ 。

将自旋比特旋转到赤道平面，接着绕 z 轴进行时间为 τ 的自由演化过程，演化结束后第二个共振 $\pi/2$ 脉冲将其投影到 z 轴进行测量。在不同微波频率下，测量 $P_{Q2}^\uparrow$ 随 τ 的变化关系，可得到如图3.4 (b) 所示的 Ramsey 条纹 (Ramsey fringes)，其振荡频率即为失谐 Δf 大小，因此实验中通常利用 Ramsey 振荡校准比特频率。随着自由演化时间的增加，Ramsey 振荡的可见度在 $1\ \mu\text{s}$ 附近趋于零，意味着比特的相位信息已经完全丢失。据此现象可以研究自旋比特的相干性，稍后将进行详细介绍。

此外，量子比特旋转轴的切换可以通过控制微波脉冲的相对相位来实现，例如从 x 轴切换到 y 轴。为了直观展示这一双轴操控能力，在 Ramsey 波形的基础上，先让自旋比特自由演化一段时间（约 $0.3\ \mu\text{s}$ ）以积累固定相位，然后改变第二个 $\pi/2$ 脉冲的相对相位 $\Delta\varphi$ 再进行自旋比特的投影测量，结果如图3.4 (c) 所示。可以看到，Ramsey 振荡呈现出 2π 的振荡周期，验证了对旋转轴的任意切换能力。当 $\Delta\varphi = \pi/2$ 时，即可实现绕 y 轴的旋转，如图3.4 (c) 上方的示意图所示。基于这种双轴控制能力，可以进一步研究自旋比特的寿命和相干性。

3.3.3 自旋比特的寿命及退相干³

在实现普适单比特操控的基础上，我们接下来研究自旋比特的相干性，包括自旋弛豫时间 (T_1)、退相干时间 (T_2^*) 和哈恩回波 (Hahn echo) 时间 (T_2^{Hahn})，并据此进一步讨论限制自旋比特相干时间的影响因素，如核自旋和电荷噪声。

T_1 是指电子自旋从激发态弛豫到基态的特征时间。实验中可利用一个 π 脉冲将自旋比特制备到 $|\uparrow\rangle$ 态，等待一段时间 t_{wait} 后再进行测量。通过在不同 t_{wait} 下测量 $P^\uparrow$ ，可以得到图3.5 (a) 和 (b) 的衰减曲线，分别对应 Q1 和 Q2。从图中可以看到， $P^\uparrow$ 随 t_{wait} 呈指数衰减，可由以下公式描述：

$$P^\uparrow = A \exp\left(-\frac{t_{\text{wait}}}{T_1}\right) + B, \quad (3.1)$$

其中 A 和 B 为自由拟合参数，与比特的初始化和读取保真度有关。利用上式拟合实验数据可得到 Q1 和 Q2 的 T_1 分别为 $116\ \text{ms}$ 和 $94\ \text{ms}$ 。可以看到，自旋寿命远大于读出过程中的等待时间，因此可以忽略其对读出保真度的影响。

退相干时间是衡量自旋比特在绕 z 轴进动过程中相位丢失的快慢，可以采用 Ramsey 实验进行测量。为了提高拟合准确性，我们通常在微波频率与比特频率存在一定失谐下（约 $5\ \text{MHz}$ ）测量 Ramsey 振荡，其波形序列如图3.5 (c) 所示。首先，一个 $\pi/2$ 脉冲将自旋比特从 $|\downarrow\rangle$ 态绕 x 轴旋转到赤道平面，接着进行时间为 τ 的自由演化，在这一过程中比特相位会受到外界噪声的扰动，最后另外一个 $\pi/2$ 脉冲对比特进行投影测量。图3.5 (c) 和 (d) 分别为 Q1 和 Q2 的 $P^\uparrow$ 随 τ 的

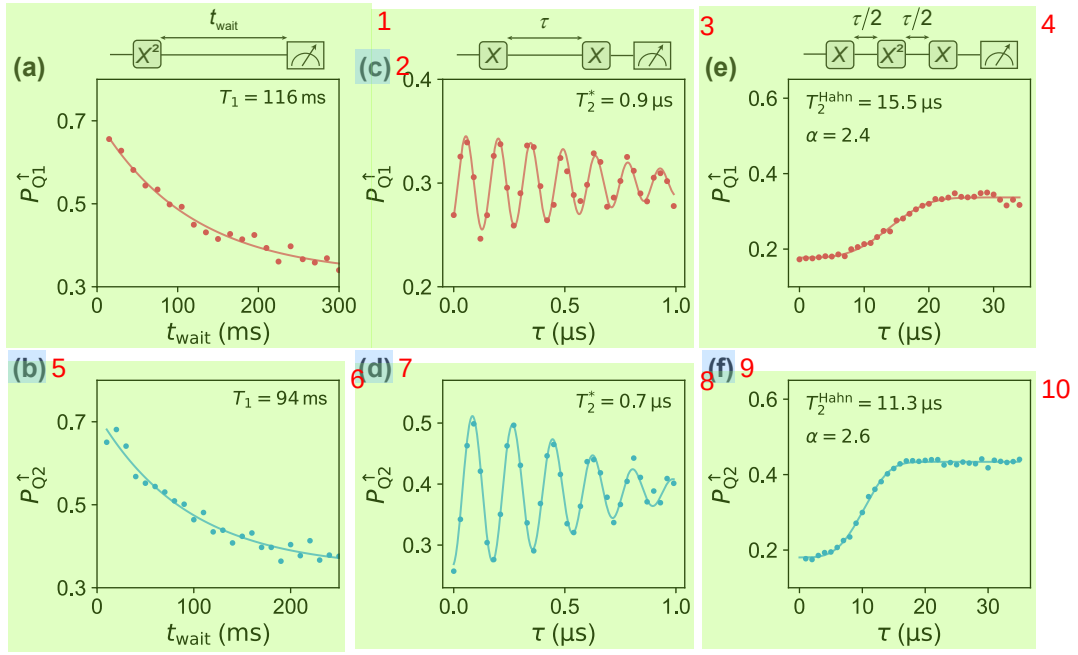


图 3.5 自旋弛豫和相干时间测量。(a) Q1 和 (b) Q2 的自旋上态概率随等待时间的衰减曲线。¹¹ (c) Q1 和 (d) Q2 的 Ramsey 振荡曲线。(e) Q1 和 (f) Q2 的 Hahn echo 衰减曲线。Q1 和 Q2 的微波驱动功率为别为 -8.7 dBm 和 -6.4 dBm。每个数据点为 6000 次 single-shot 测量的平均。

变化关系，其包络呈高斯衰减，可由以下公式进行拟合：¹²

$$P^{\uparrow}(\tau) = A \cdot \sin(2\pi\Delta f\tau + \phi) \cdot \exp\left(-\left(\frac{\tau}{T_2^*}\right)^2\right) + B, \quad (3.2) \quad ^{13}$$

其中 Δf 为微波频率与比特频率的失谐。通过对实验数据拟合可得到 Q1 和 Q2¹⁴ 的退相干时间分别为 0.9 μs 和 0.7 μs ，这些数值与利用 EDSR 峰估算的结果相符，并且与早期自然硅中的文献报道一致^[146,150]。此外，同样基于自然硅衬底，国际同行通过优化微磁体结构以抑制电荷噪声，也能将自旋比特的退相干时间提升到 2 μs 左右^[151]，这就意味着我们器件中除了核自旋噪声外，还存在显著的电荷噪声。

对于系统中存在的准静态噪声（核自旋和电荷噪声），其相对于测量周期来说变化非常缓慢，可以引入动力学解耦技术来有效抑制，进而延长自旋比特的相干时间。¹⁵ Hahn echo 是最简单动力学解耦技术，其波形序列与 Ramsey 波形类似，如图 3.5 (e) 所示。从自旋下态 $|\downarrow\rangle$ 开始，第一个 $\pi/2$ 脉冲将自旋比特旋转到赤道平面，然后进行 $\tau/2$ 自由演化。在这一过程中，自旋比特由于噪声影响会产生失相效应，例如积累额外的相位。接着一个 π 脉冲将失相的比特绕 x 轴旋转 π 角度，再进行 $\tau/2$ 的自由演化，这一过程能够在一定程度上抵消掉噪声带来失相。最后，一个 $\pi/2$ 脉冲将自旋比特投影到 z 轴进行测量。实验测得的 $P^{\uparrow}$ 随 τ 的变

化关系如图3.5 (e) 和 (f) 所示, 可通过以下公式进行拟合:¹

$$P^\uparrow(\tau) = A \exp \left[- \left(\frac{\tau}{T_2^{\text{Hahn}}} \right)^{1+\alpha'} \right] + B, \quad (3.3)$$

其中 T_2^{Hahn} 为采用 Hahn echo 序列得到的退相干时间。衰减指数 α' 与具体的噪声类型 $1/f^{\alpha'}$ 有关: $\alpha' = 0$ 对应白噪声, 表示噪声强度与频率无关; $\alpha' = 1$ 对应准静态噪声, 主要集中在低频范围内, 通常与非零核自旋的波动或材料中电荷缺陷的随机涨落有关^[153]。Q1 和 Q2 的 T_2^{Hahn} 分别为 $15.5 \mu\text{s}$ 和 $11.3 \mu\text{s}$, 比 T_2^* 延长了十多倍。如果仅考虑核自旋噪声, 理论上自旋回波可以将退相干时间提升数百倍^[150], 然而在这里仅十多倍, 意味着除了核自旋外, 仍存在其它噪声机制。根据 Hahn echo 的衰减指数可以推断体系的噪声类型接近 $1/f^2$, 对应低频核自旋噪声和电荷噪声^[105,150]。

3.3.4 单比特操控参数优化⁴

由于低频噪声(核自旋和电荷噪声)的影响, 自旋比特的退相干时间不足 $1 \mu\text{s}$,⁵ 在有限的相干时间内完成更多的量子门是实现高保真度操作的关键。为此, 我们利用 Rabi 振荡的品质因子 (Q) 权衡相干时间和操控速度, 从而确定最佳的微波驱动参数^[33,151], 接下来我们以 Q2 为例进行详细说明。

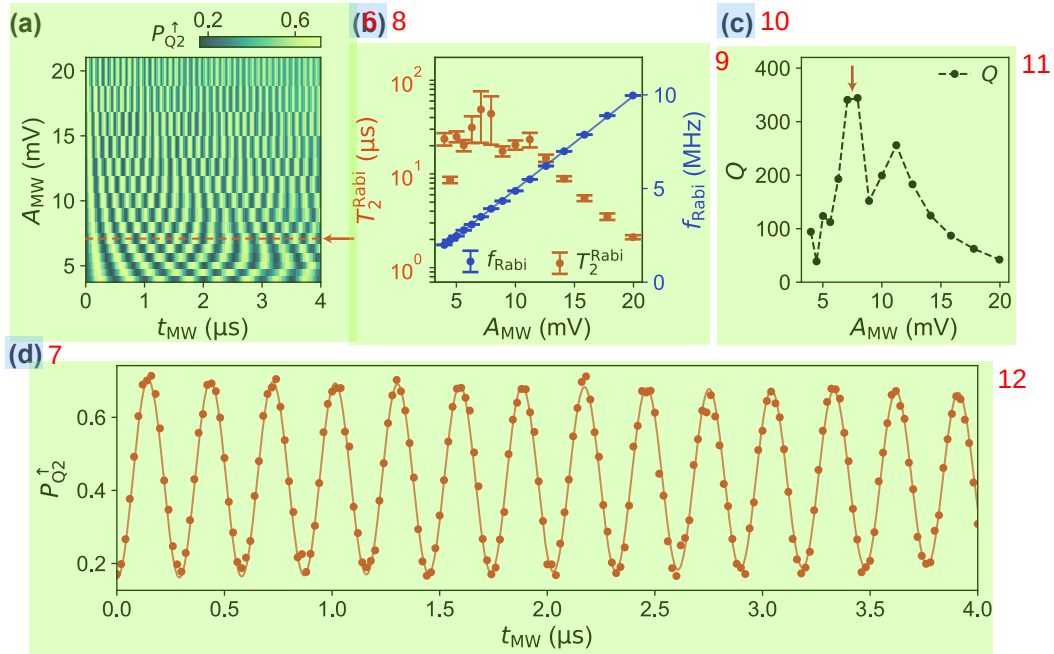


图 3.6 Rabi 振荡的品质因子。(a) Rabi 振荡与微波幅值和脉冲时间的变化关系。(b) 不同 A_{MW} 下拟合得到的 T_2^{Rabi} 和 f_{Rabi} , 其中 f_{Rabi} 随 A_{MW} 呈线性增加(实线为线性拟合结果)。(c) 不同 A_{MW} 下计算得到的 Q 值。(d) $A_{MW} \approx 7$ mV 时的 Rabi 振荡, 对应 (a) 中的红色虚线位置, 其中 $f_{\text{Rabi}} = 3.5$ MHz, $T_2^{\text{Rabi}} = 27.6 \mu\text{s}$ 。每个数据点为 2500 次 single-shot 测量的平均。¹³

图3.6 (a) 为不同微波驱动幅值 A_{MW} 下的 Rabi 振荡。为简便起见, 这里对¹⁴

微波功率进行了换算，对应实际样品上的微波幅值^①。随着 A_{MW} 的增加，Rabi 振荡的频率变快，但振荡可见度逐渐降低，意味着相干性在逐渐变差。通过利用以下公式对 Rabi 振荡曲线进行拟合：

$$P_{Q2}^{\uparrow}(t_{\text{MW}}) = A \cdot \sin(2\pi f_{\text{Rabi}} t_{\text{MW}} + \phi) \cdot \exp\left(-\frac{t_{\text{MW}}}{T_2^{\text{Rabi}}}\right) + B, \quad (3.4)$$

可得到 Rabi 振荡的特征时间 T_2^{Rabi} 和 Rabi 频率 f_{Rabi} ，结果如图3.6（b）所示。可以看到， f_{Rabi} 随 A_{MW} 线性增加，最大可到约10 MHz， T_2^{Rabi} 则先增加后快速下降。Rabi 振荡的 Q 因子可利用以下公式计算：

$$Q = \frac{T_2^{\text{Rabi}}}{T_{\pi}}, \quad (3.5)$$

其中 $T_{\pi} = 1/2f_{\text{Rabi}}$ 为一个 π 脉冲的持续时间。图3.6（c）为 Q 值与微波幅值的依赖关系，呈现出先增加后下降的趋势。在低功率下，尽管比特相干性较好，但较慢的驱动速度限制了 Q 值；而高功率下，虽然驱动速度很快，但微波加热效应会导致比特快速退相干^[151]，因而 Q 值快速降低。可以看到，在 $A_{\text{MW}} \approx 7 \text{ mV}$ 附近， Q 值能够超过 300，对应的高质量 Rabi 振荡曲线如图3.6（d）所示。根据 Q 值可以初步估计门操作保真度，即 $Q = 300$ 对应的保真度可以超过 99.6%^②。

3.3.5 单比特门随机基准测试⁶

对于单比特门保真度，我们可以采用随机基准（Randomized benchmarking, RB）测试协议进行标定^[154-155]。RB 通过将随机量子门序列作用到特定量子态上，并测量自旋态保持概率随序列长度的衰减曲线，从而拟合得到量子门的保真度。这种方法对初态制备和读出误差 insensitive，因此能够可靠反映比特操控的准确性。除非特别说明，单比特 RB 实验均在 (1, 1) 电荷区进行。

在单比特 RB 协议中，基本的量子门操作是从单比特克利福德（Clifford）门群中随机选取的单比特克利福德（Clifford）门。单比特 Clifford 门群共包含 24 个不同的基本操作，每个操作可以通过基本的单比特旋转门（ X 和 Y 门）组合实现^[156]。标准的 RB 序列如图3.7（a）所示，包含 m 个随机选取的 Clifford 门序列 $\{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ 和最后的逆门 C_{inv} ，其中 $C_{\text{inv}} = (C_m \cdot C_{m-1} \dots C_1)^{-1}$ 。在理想情况下，最后的逆门可以使比特完全恢复至初态。从这个角度看，测量结果对应初态保持的概率，也称为序列保真度。

实验中，自旋比特被制备到自旋下态 $|\downarrow\rangle$ ，经 RB 标准序列作用后进行投影测量。由于投影测量得到的是自旋上态的概率 $P^{\uparrow}$ ，对于自旋下态概率则为 $1 - P^{\uparrow}$ 。

^①具体的换算关系如下： $A(\text{mV}) = 10^{1.5} \cdot \sqrt{2 \cdot P(\text{mW}) \cdot 50 \Omega}$ 和 $P(\text{mW}) = 10^{(P(\text{dBm})-26)/10}$ ，其中 26 表示线路的衰减大小，单位 dB。

^②估计公式为 $F = 1 - 1/Q$ ，代表一个 π 脉冲的保真度。

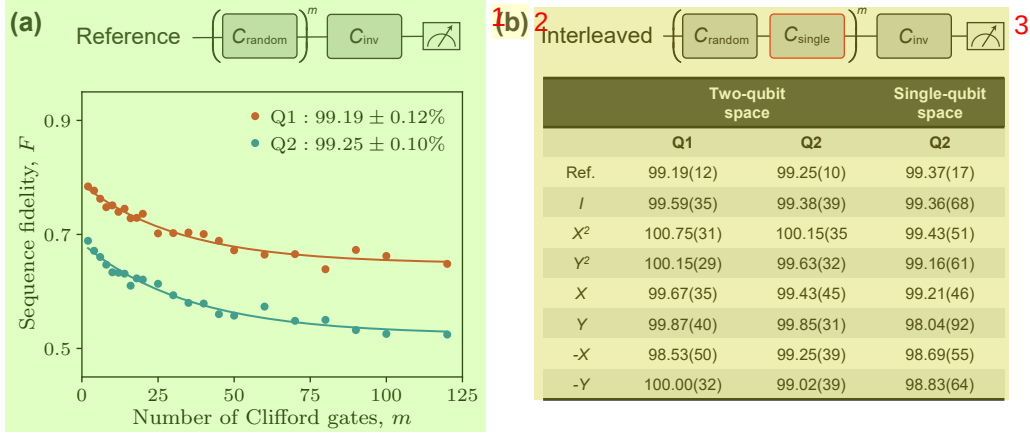


图 3.7 单比特门随机基准测试。(a) 基于标准 RB 序列测得的初态保持概率随序列长度的衰减曲线，分别对应 Q1（红色数据点）和 Q2（蓝色数据点），其中实线为拟合结果。(b) 单比特和两比特空间中的 IRB 测量结果。每个数据点包含 15 个随机 Clifford 门序列，每个序列重复测量了 30 组，每组包含 200 次 single-shot 测量。

为提高测量的准确性，每个序列长度下通常选取 k 个不同的随机门序列，并且每个随机门序列需要重复测量 l 次，所有测量结果的平均值作为最终的自旋上态概率。图3.7（a）为基于标准 RB 序列测量得到的序列保真度随 m 的变化曲线，可用以下公式进行拟合：

$$F_{\text{ref}}(m) = Ap_{\text{ref}}^m + B, \quad (3.6)$$

其中 p_{ref} 为去极化参数， A 和 B 与初始化和读出保真度有关。利用上式拟合可得到 Q1 和 Q2 的去极化参数，分别为 0.9607 ± 0.0045 和 0.9718 ± 0.0037 。每个单比特 Clifford 门的平均错误为 $r_{\text{ref}}^{\text{1Q}} = (1 - p_{\text{ref}})/2$ ，由此可进一步计算出每个单比特 Clifford 门的平均保真度：

$$F_{\text{1Q}}^{\text{c}} = 1 - (1 - p_{\text{ref}})/2. \quad (3.7)$$

根据上式，Q1 和 Q2 的平均 Clifford 门保真度分别为 $98.49 \pm 0.22\%$ 和 $98.56 \pm 0.18\%$ 。考虑到每个 Clifford 门平均包含 1.875 个单比特旋转门^[156]，单比特旋转门的保真度可表示为：

$$F_{\text{1Q}}^{\text{s}} = 1 - (1 - p_{\text{ref}})/1.875. \quad (3.8)$$

基于以上计算公式，最终可以得到 Q1 和 Q2 的单比特门保真度，分别为 $99.19 \pm 0.12\%$ 和 $99.25 \pm 0.10\%$ ，均超过了基于表面码的容错量子计算所需的阈值。此外，RB 测量的结果与通过 Q 值估算的结果非常接近，这也从侧面验证了最大化 Q 值方法的可靠性。

以上基于标准 RB 序列得到的是单比特门的平均保真度，对于某一特定单比特门的保真度，需要采用插值随机基准（Interleaved randomized benchmarking, IRB）测试协议进行评估^[157]。IRB 序列如图3.7（b）所示，与标准 RB 序列类似，

不同的是在每个 Clifford 门后面插入了一个特定的单比特门（如 X ）。实验测量过程与标准的 RB 类似，这里不再赘述。利用式(3.6)对测量结果进行拟合，可得到 IRB 的去极化参数 p_{gate} 。单比特门保真度的提取需要以标准 RB 提供全局背景噪声作为参考，具体拟合公式为^[158]：

$$F_{1Q}^{\text{gate}} = (1 + p_{\text{gate}}/p_{\text{ref}}) / 2. \quad (3.9)$$

实验中利用 IRB 对多个单比特门进行了测量，结果如图3.7 (b) 中表格所示。可以看到，Q1 和 Q2 的 X 和 Y 门（波形长度83 ns）保真度均超过了 99%，与标准 RB 的测量结果一致，并且与国际上基于纯化硅的单比特门保真度相当^[36-38,42,119]。

从图3.7 (b) 中的 IRB 测量结果可以看到，不同单比特门之间的保真度存在一定的差异。具体来说，两比特空间中 X^2 和 Y^2 门的拟合保真度均超过了 100%，这一现象在国际上已有相关文献报道^[26,158]。导致这一现象得原因主要有两方面：一是 IRB 以标准 RB 的结果作为参考，当某一单比特门的实际保真度比较高时，那么拟合结果就有可能出现超过 100% 的情况；二是 π 旋转（如 X^2 和 Y^2 门）本身具有 echo 的效果，能够在一定程度上抑制噪声并提高门保真度。此外，我们还在单比特空间中对 Q2 进行了门保真度表征，结果如图3.7 (b) 所示，其中单比特门平均门保真度要高于两比特空间中的数值。这一差异可能是两个比特间串扰所致^[37,159]，需要进一步的实验验证。对于比特间串扰，可以采用一些技术手段加以抑制，如优化微磁体结构以增加频率间隔^[160]或应用同步条件^[161]等。

3.4 基于交换相互作用的两比特门操控⁵

在实现超过容错阈值的单比特操控之后，接下来展示两比特门的实现及其保真度的优化与提升，这些门共同组合成通用量子门集，以支持构建任意量子算法。本节基于 Q1 和 Q2 介绍两比特门的具体实现过程以及所采取的一系列用于提高门保真度的技术手段。在此之前为便于分析和讨论，简要回顾下两比特门实现的核心要点及面临的挑战。

3.4.1 CZ 门的实现过程及挑战⁷

Q1 和 Q2 构成一双电子自旋系统，其间通过交换相互作用耦合，可用海森堡模型进行描述。从比特能谱实验中可以看到，Q1 和 Q2 频率之间的差值约为42 MHz，其相比于交换相互作用（实验中为6.25 MHz）足够大，因此原生两比特门可以采用 CPhase 门。图3.8 (a) 为双电子自旋系统的能级图，体系本征态近似为自旋直积态，其中打开 J 会使得自旋反平行能级向下移动 $J/2$ 。这一过程对

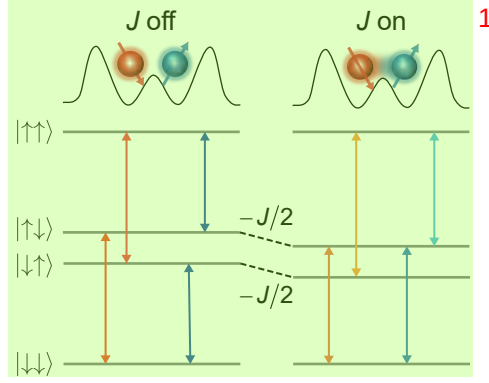


图 3.8 双电子自旋系统的能级示意图。当塞曼能级差远大于交换相互作用时，系统本征态近似为自旋直积态，打开 J 会导致自旋反平行能级向下移动 $J/2$ 。图片修改自文献^[107,119]。

应 CPhase 演化，其时间演化算符在基底 $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ 下表示为^[106,125]：

$$U_{\text{CPhase}}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{iJt/2\hbar} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{iJt/2\hbar} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.10)$$

通过控制 J 的作用时间 t 满足 $t = \pi\hbar/J$ ，以及再结合单比特 Z 旋转操作，可实现标准的 CZ 门^[106,125]，其数学形式如下：

$$U_{\text{CZ}} = Z_1 \left(-\frac{\pi}{2}\right) Z_2 \left(-\frac{\pi}{2}\right) U_{\text{CPhase}} \left(\frac{\pi\hbar}{J}\right) = \text{diag}(1, 1, 1, -1). \quad (3.11)$$

可以看到，CZ 门实现的关键在于精确控制交换相互作用强度及其作用时间以满足相位要求，以及校准两个单比特相位，其与自旋比特退相干直接相关。缩短 J 的演化时间有利于提高门操作保真度，为此我们对脉冲波形进行优化改进以获得更大 J 值。对于系统中存在的噪声，采用多种先进技术手段进行抑制，如对称操作和动态解耦技术，最终实现 Bell 态的高保真度制备。接下来将详细介绍其中的技术细节。

3.4.2 交换相互作用的表征及校准

实验中对 J 的调控是在对称操作点（失谐零点）处进行，利用快速电压脉冲调控点间势垒高度实现，这种方法能够有效抑制电荷噪声的影响^[126-127]。为了保证 J 打开和关闭过程的绝热性，电压脉冲需要设计一定的上升沿和下降沿，通常约 2 ns^[118,120]。

对于 J 大小的标定，常规方法是利用 Ramsey 型序列测量自旋比特的交换振荡，也即是从比特频率的偏移中提取 J 值。然而，比特频移往往不完全由 J 决定，特别是在微磁体的磁场梯度作用下，量子点位置的变化也会产生额外的频

移，并且其大小难以准确估计^[106]。为此我们采用 Hahn echo 波形以消除额外频移的影响，其波形序列如图3.9（a）所示。Q1 和 Q2 均被初始化为自旋下态 $|\downarrow\rangle$ ，其中 Q2 为控制比特，Q1 为目标比特，随后测量 Q1 自旋上态概率随 J 演化时间 t_E 的变化关系，结果如图3.9（a）所示。由于 echo 波形抵消了两段演化过程中额外积累的相位，因此交换振荡的频率恰好为 $J/2$ 。这一结果在 Q2 为自旋下态对应的子空间内显而易见，打开交换相互作用使 Q1 的频率恰好改变了 $J/2$ 。利用同样的方法可以对 J 关闭时的剩余耦合进行标定，最小能够到150 kHz 左右。

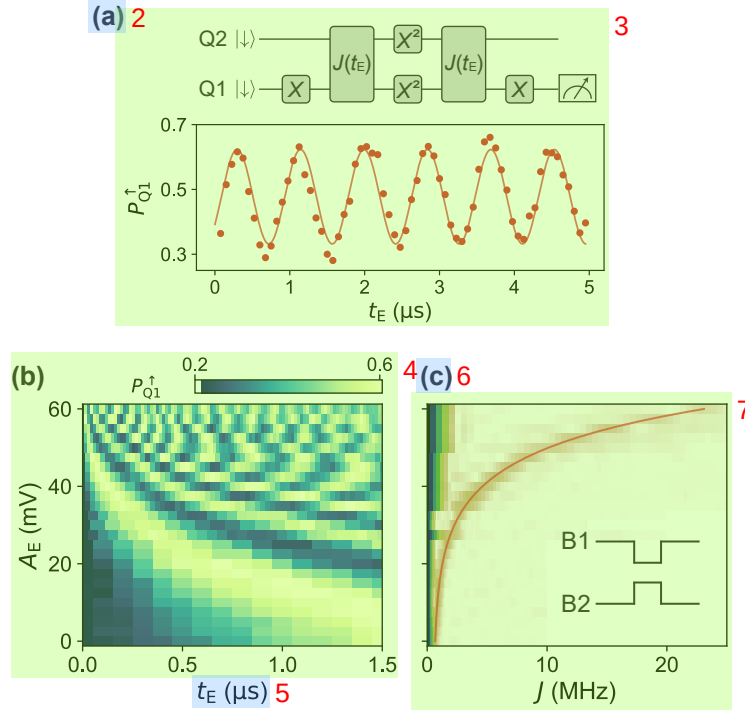


图3.9 交换相互作用的表征。(a) 基于 Hahn echo 型波形序列测得的交换振荡曲线，其振荡频率为 $J/2$ 。这里 Q2 和 Q1 分别作为控制比特和目标比特。(b) 不同电压脉冲幅值下的交换振荡及其 (c) 傅里叶变换结果，其中实线为指数拟合。插图为势垒电压脉冲的示意图，其中 B1 与 B2 的幅值等大反向，脉冲上升沿和下降沿约 2 ns。注意，这里脉冲幅值代表加在栅极上的实际大小。

为了获得更大的 J 值，我们对施加的电压脉冲进行了优化与改进。具体来说，就是在给栅极 B2 施加正向电压脉冲的同时，还给栅极 B1 施加等大的反向电压脉冲，其波形示意图如图3.9（c）所示。在正反电压脉冲的共同作用下，两个量子点彼此靠的更近，增加了波函数重叠程度，从而能够获得更大的 J 值。为了直观体现出对 J 的控制能力，我们测量了不同脉冲电压幅值 A_E 下的测量交换振荡，结果如图3.9（b）所示，从中可以看到交换振荡频率随着 A_E 增加而加快。傅里叶变换结果显示， J 与 A_E 之间呈现出指数依赖关系，其调节范围可以从几百 kHz 到超过20 MHz。然而，实验中发现 J 过大会导致交换振荡不均匀。这一点也可以从傅里叶变换结果中观察到： J 拟合值的弥散度随着 A_E 增大而增加。导致这一现象的原因主要是脉冲幅值过大，使得实际操作位置超出了 (1,1) 电荷

区的范围。为避免这种情况，实验中应格外注意所加脉冲幅值的大小。¹

此外，我们还需要利用 Hahn echo 波形仔细标定对称操作点的位置。交换相互作用大小与双量子点的电化学势失谐 $\epsilon = \alpha (V_{P2} - V_{P1})$ 满足以下关系^[118]：

$$J = \frac{2tU}{U^2 - \epsilon^2}, \quad (3.12)$$

其中 t 为点间隧穿耦合强度， U 为量子点的充电能。为方便讨论，这里假设两个量子点的充电能相同。从上式可以看到， J 在 $\epsilon = 0$ 处取得极小值，对 ϵ 呈一阶不敏感，因此可以有效抑制电荷噪声对 J 的干扰^[126-127]。

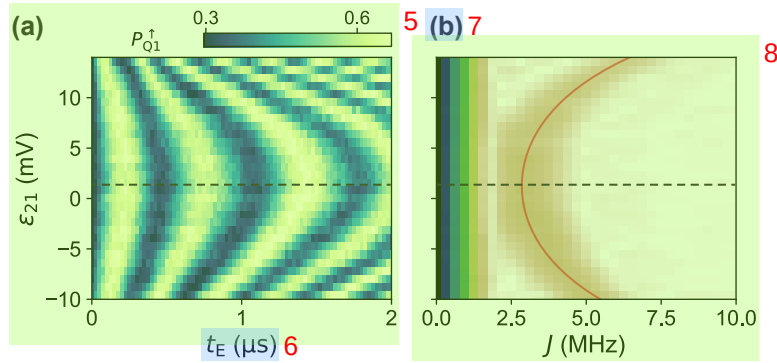


图 3.10 对称操作点的标定。(a) 基于 Hahn echo 型波形序列测得的交换振荡随双量子点失谐的变化关系，其中黑色虚线表示对称操作的位置。(b) 傅里叶变换结果。红色实线为利用公式 $J = 2t^2U / [U^2 - (\epsilon - \epsilon_0)^2] + J_0$ 拟合的结果。

基于 Hahn echo 型序列测得的交换振荡随失谐的变化关系如图 3.10 (a) 所示，可以看到振荡图案关于失谐对称分布。图 3.10 (b) 为傅里叶变换的结果，其中振荡频率极小值点即为对称操作的实际位置。然而，对称操作点位置偏离了失谐零点，这种偏差可归因于施加的正反电压脉冲使两个量子点的电化学势发生非对称偏移。为了避免这种情况以及获得更大的 J 值，未来实验中可以引入虚拟栅极技术^[36-38,42,45,159]。

在对 J 的大小及对称操作位置进行校准后，虽然可以初步确定两比特操作所需的 J 值，但是由于线路带来的波形畸变、有限的脉冲上升和下降沿等因素，CPhase 演化过程积累的相位通常并不能满足要求，因此需要进一步精确校准。实验上通常有两种方式：一种是固定脉冲宽度改变 J 的大小；另外一种固定 J 的大小改变脉冲宽度。实际操作中调节脉冲宽度可以获得更高的相位调节分辨率，因此更加灵活且更容易实现。为此，我们通过改变波形宽度测量交换振荡，直到两条曲线的相对相位差 $\Delta\varphi$ 为零，如图 3.11 所示，以此确定 CZ 门的具体演化时间。此外， $\Delta\varphi$ 与脉冲宽度近似呈线性变化关系，这使得我们能够更方便地确定所需的脉冲宽度。经综合考虑，两比特操作所需的交换相互作用强度初步确定为约为 6.25 MHz，对应演化时间为 80 ns。

通过以上技术手段，我们能够在尽可能获得更大 J 值的同时抑制了电荷噪

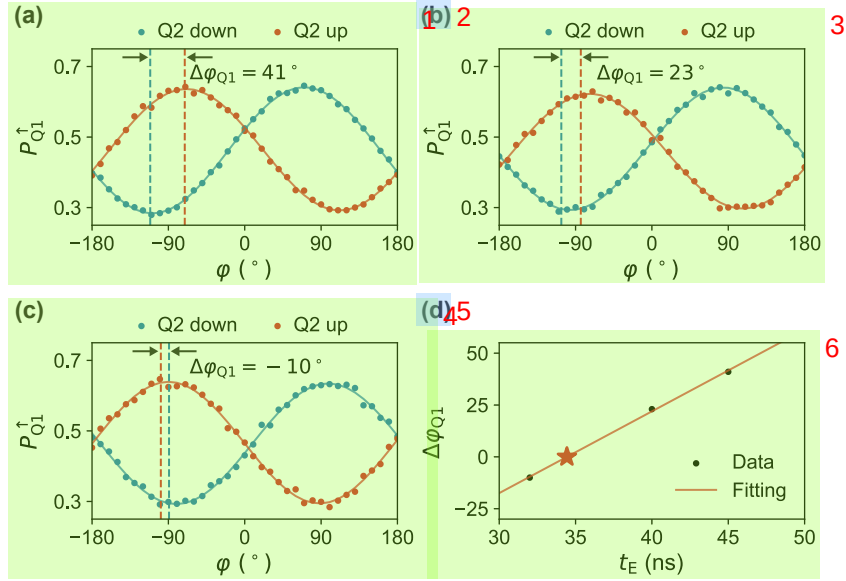


图 3.11 J 作用时间的校准。 J 作用时间 t_E 分别为 (a) 45 ns、(b) 40 ns 和 (c) 32 ns 时, 控制比特不同状态下目标比特自旋向上概率随微波相对相位的变化关系。 $\Delta\varphi$ 代表两条振荡曲线之间的相位差。(d) $\Delta\varphi$ 随 t_E 的变化关系, 其中红线表示线性拟合, 星号表示相位差为零的位置。

声, 以及精确校准了实现 CZ 门所需的脉冲波形宽度, 从而为接下来实现高保真度的两比特门奠定了基础。

3.4.3 CZ 门的实现

从式(3.10)可以看到, J 带来的相位积累效应与控制比特状态有关, 对于此我们可以采用 Ramsey 波形序列进行测量。具体来说, 控制比特分别制备到自旋下态 $|\downarrow\rangle$ 和自旋上态 $|\uparrow\rangle$, 然后测量目标比特自旋向上概率 ($P_T^\uparrow$) 随第二个 $\pi/2$ 脉冲相对相位 φ 的变化。下面我们以 Q2 作为控制比特, Q1 作为目标比特进行详细说明。

图3.12 (a) 为 Q2 不同状态下测得的 $P_{Q1}^\uparrow$ 随 φ 的变化曲线。可以看到, 当 Q2 处于不同的自旋态时, Q1 的曲线呈现出完全相反的振荡趋势。需要特别说明的是, 这里我们已经对 J 的演化时间做了精确校准 (80 ns), 确保 Q1 的两条曲线相位严格相差 180° 。通过选择单比特相位 (虚线位置) 使 Q1 的概率处于极值点 (如 $\varphi_{Q1} = -46^\circ$ 处), 即可实现 CZ 门操作。此时只有当 Q2 处于自旋下态时, Q1 才会翻转到自旋上态。

对于上述利用 CPhase 演化实现 CNOT 门的过程, 可以从布洛赫球角度获得更加直观的理解。为便于讨论, 这里仅考虑 J 的影响。当控制比特被制备到特定的态 (此处仅指 $|\downarrow\rangle$ 或 $|\uparrow\rangle$) 时, 系统的演化过程会塌缩到控制比特当前状态所对应的子空间, 因此只需要关注目标比特的演化过程即可。这里还是以 Q2 作为控制比特, Q1 作为目标比特进行说明。当 Q2 为自旋下态时, Q1 的演化算符

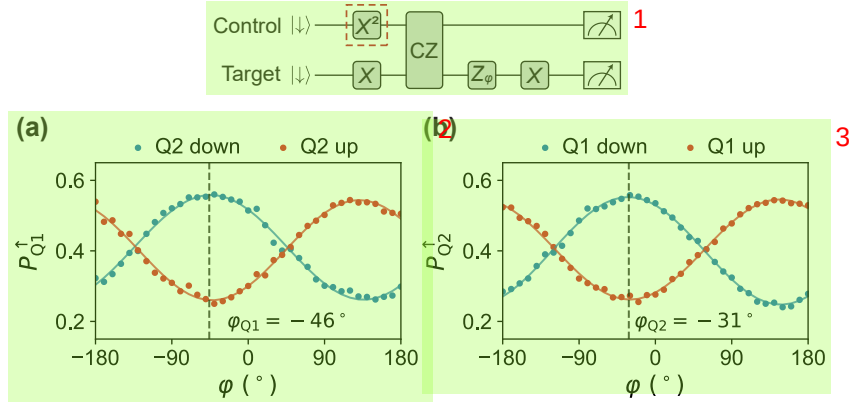


图 3.12 CZ 门的实现。控制比特为 (a) Q2 和 (b) Q1 时，测得的目标比特随第二个 $\pi/2$ 脉冲相对相位的变化曲线，其中红（蓝）数据对应控制比特为自旋上（下）态。虚线处对应的相位为实现 CZ 门时 Q1（Q2）所需的单比特相位。图片上方为 Ramsey 型波形序列示意图，其中虚线框内的 X^2 门表示将控制比特制备到自旋上态。

为 $\text{diag}(e^{iJt/2\hbar}, 1)$ ；而当 Q2 为自旋上态时，Q1 的演化算符则为 $\text{diag}(1, e^{iJt/2\hbar})$ 。Q1 在两种情况下的演化速率均为 $J/2$ ，但演化方向确完全相反，如图 3.13 所示。通过控制 J 演化过程，使得两种情况下 Q1 的自旋朝向完全相反时，即满足了 CZ 门的实现条件。

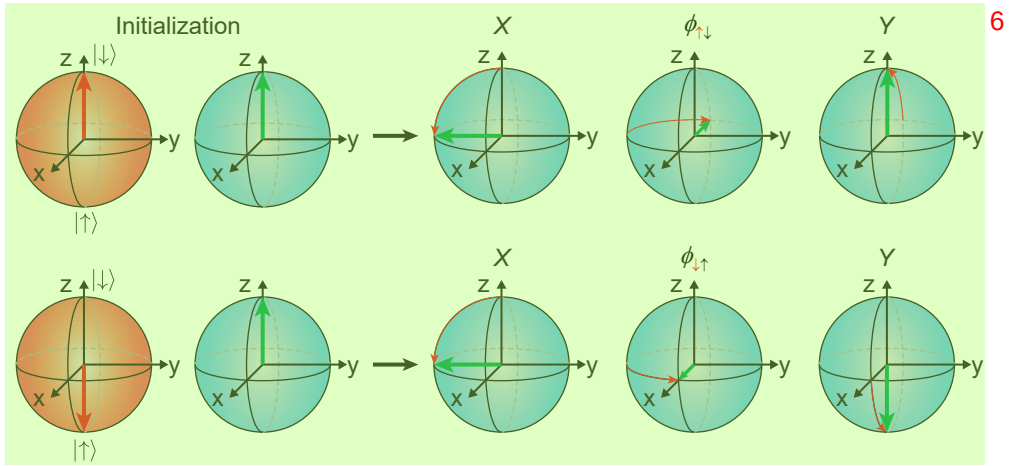


图 3.13 CZ 门实现过程的直观展示。控制比特（红色）分别被初始化为自旋下态和自旋上态时，目标比特（绿色）在布洛赫球上的演化过程。两种情况下的演化速度均为 $J/2$ ，但演化方向完全相反。通过控制 J 的演化时间使相位积累满足 $\phi_{\uparrow\downarrow\uparrow} = \pi/2$ 时可实现 CZ 门。图片修改自 [27]。

类似地，我们可以利用 Q1 来控制 Q2 实现 CZ 操作，测量结果如图 3.12 (b) 所示，其中 Q2 单比特相位为 $\phi_{Q2} = -31^\circ$ 。理想情况下（见式(3.10)），两个单比特相位均应该 $\pm 90^\circ$ 附近。然而实验中的数据明显偏离了理论值，这是因为 J 演化过程中引入了额外的相位，主要来源于量子点位置移动导致的频移。一般情况下这一频移为固定值，并不会对 CZ 门的实现产生实质性影响。需要说明的是，CZ 门所需的单比特相位可以直接通过改变微波的相对相位实现，称为虚 Z

操作。这一操作不花费时间，可以认为没有误差。¹

3.4.4 两比特门随机基准测试²

在实现了两比特门之后，我们进一步对其保真度进行标定。与单比特门 RB³ 类似，可以采用两比特 RB 协议来评估 CZ 门的性能^[162]。两比特 RB 随机序列中的基本操作为两比特 Clifford 门，其所属两比特 Clifford 门群共包含 11520 个独立的门操作，每个两比特 Clifford 门可分解为基本的单比特旋转门和两比特门（如 CZ 门）^[156]。标准的两比特 RB 序列如图3.14所示，包含 m 个随机选取的两比特 Clifford 门以及最后的逆门使自旋比特恢复至初态。

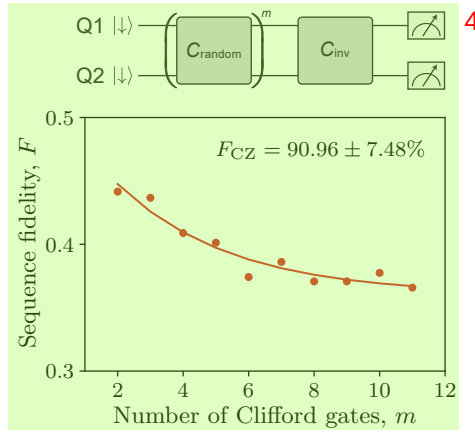


图 3.14 两比特门随机基准测试。Q1 和 Q2 的联合测量概率随两比特 RB 序列长度 m 的变化关系。图片上方为两比特标准 RB 的波形序列示意图。每个数据点为 25 个随机序列测量结果的平均，其中每个序列重复测量了 20 次，每次包含 200 组 single-shot 数据。⁵

实验中，我们将 Q1 和 Q2 初始化到 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 态，然后执行两比特 RB 序列，最后对每个比特进行投影测量并记录其联合测量概率。在每个序列长度 m 下，测量 k 个随机序列并对测量结果进行平均，从而得到序列保真度随 m 的衰减曲线，如图3.14所示。通过利用式(3.6)拟合测量数据可得到两比特门的去极化参数为 $p_{\text{ref}}^{2Q} = 0.7502 \pm 0.0740$ ，其与每个两比特 Clifford 门平均错误率满足 $r_{\text{ref}}^{2Q} = (1 - p_{\text{ref}})/3/4$ ，因此每个两比特 Clifford 门的平均保真度为：

$$F_{2Q}^c = 1 - (1 - p_{\text{ref}}^{2Q})3/4. \quad (3.13)$$

根据上式可计算出两比特 Clifford 门的平均保真度为 $F_{2Q}^c = 81.26 \pm 5.54\%$ 。考虑到每个两比特 Clifford 门平均包含 8.25 个单比特旋转门和 1.5 个 CZ 门，它们的错误率满足以下关系^[156]：

$$r_{\text{ref}}^{2Q} = 8.25r_{\text{ref}}^{1Q} + 1.5r_{\text{ref}}^{\text{CZ}}, \quad (3.14)$$

其中 r_{ref}^{1Q} 为单比特的标准 RB 实验结果。从上式可估算出 CZ 门保真度约为 91%，¹⁰ 这一结果与文献中采用特征随机基准测试（Character randomized benchmarking,

CRB) 得到的结果相当^[125]。¹

原则上可以利用两比特 IRB 协议进一步评估 CZ 门的性能, 但从图3.14中可以看到, 序列保真度在 10 个 Clifford 门左右即完全衰减, 而 CZ 门的插入会加剧这一衰减过程, 使得拟合误差显著增加, 难以准确评估门保真度。在两比特 RB 实验中, 单比特相位会出现较大波动, 其可能是核自旋或电荷噪声等引起的比特频率漂移所致, 这在一定程度上限制了 CZ 门的保真度。与此同时, 我们也注意到门保真度的不确定度比较大, 其主要来源于参数 B 的较大不确定度。未来实验中可以将自旋比特分别制备到自旋上态和自旋下态, 然后在每种情况下进行独立的 RB 测量, 通过拟合两组测量结果的差值来抵消掉 B 的影响, 从而提高拟合准确度^[38,158,163]。²

3.4.5 两比特纠缠态的高保真度制备³

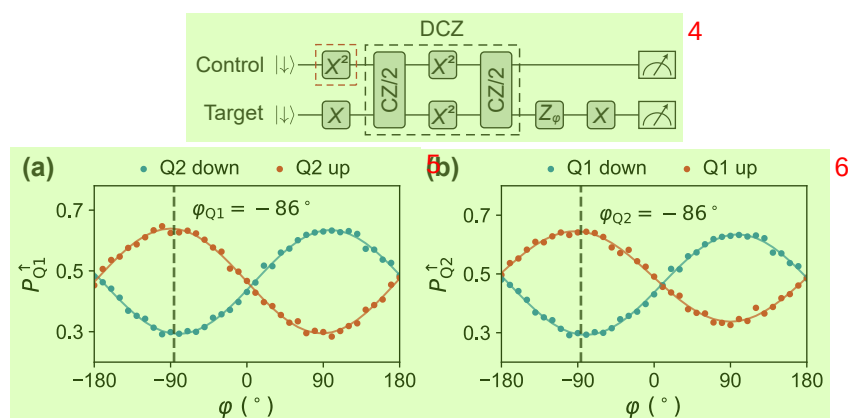


图 3.15 DCZ 门的实现。控制比特分别为 (a) Q2 和 (b) Q1 时, 目标比特自旋向上概率随微波脉冲相对相位的变化关系。虚线位置处的相位为实现 DCZ 门所需的单比特相位。图片上方为 Hahn echo 型波形序列示意图, 其中 X^2 门将 J 的演化过程分成了时间相等的两段。⁴⁵⁶⁷

单比特的相干性实验表明, Hahn echo 波形能够有效抑制低频噪声, 从而延长自旋比特的相干时间。为此, 我们在 CPhase 演化中加入 Hahn echo 波形, 构建解耦形式的 CZ 门, 简称 DCZ。DCZ 门的波形序列如图3.15所示, 其中 J 的演化过程被 π 脉冲分成了前后相等的两段。基于上述波形序列, 我们测量了控制比特处于不同状态时, 目标比特随微波脉冲相对相位的变化关系, 如图3.15所示。由于 X^2 门的存在, 这里自旋上态的概率变化趋势与 Ramsey 序列的相反。此外, 自旋向上概率的极值点位于理论上的 90° 附近。这一结果表明 Hahn echo 波形可有效消除额外积累的单比特相位, 从而缓解低频噪声对单比特相位的影响。⁸

接下来我们基于 DCZ 门制备两比特最大纠缠态——Bell 态, 用以展示量子比特芯片的功能性, 其制备线路如图3.16所示。在 DCZ 作用完之后, 通过选择不同的 Z 门组合, 可实现所有 Bell 态的制备。为了评估 Bell 态制备的保真度及纠缠度, 我们采用了两比特量子态层析 (Quantum state tomography, QST) 技⁹

术^[38,106,159]。QST 通过在不同测量基 $\{I, X, Y, Z\}$ 下对每个量子比特进行多次测量¹，进而根据测量结果反推出密度矩阵。实验中的读取方案对应的是 Z 基测量，对于其他测量基则需要在测量前对量子比特做相应的旋转操作，如绕 y 轴旋转 $\pi/2$ 可投影到 X 基。

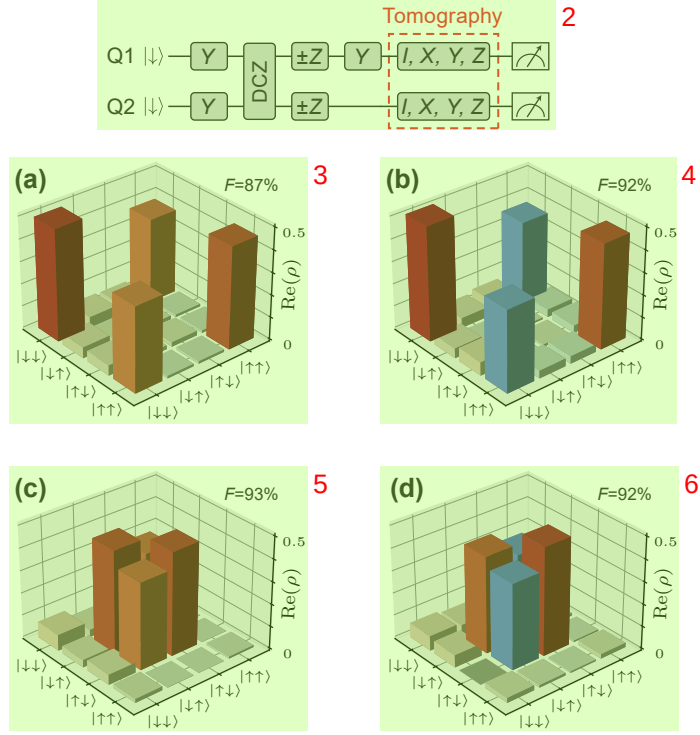


图 3.16 基于 DCZ 门的 Bell 态制备。(a) $|\Phi^+\rangle = (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, (b) $|\Phi^-\rangle = (|\downarrow\downarrow\rangle - |\uparrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$, (c) $|\Psi^+\rangle = (|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$, (d) $|\Psi^-\rangle = (|\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$ 的重构密度矩阵（实部）。读出误差移除前（后）的保真度分别为 84%（87%），85%（92%），86%（93%）和 86%（92%）。图片上方为制备 Bell 态及态层析的波形序列示意图。⁷

实验中，我们需要对两个比特同时进行测量，并记录其联合测量概率，也称为真实测量概率 $\mathbf{P}$ 。然而，测量概率包含了读出误差，需要对其进行移除以便得到真实的测量概率重建密度矩阵。 $\mathbf{P}_M = \{P_{|\downarrow\downarrow\rangle}, P_{|\downarrow\uparrow\rangle}, P_{|\uparrow\downarrow\rangle}, P_{|\uparrow\uparrow\rangle}\}$ 与 $\mathbf{P}$ 之间满足以下关系：⁸

$$\mathbf{P} = (\mathbf{F}_1 \otimes \mathbf{F}_2)^{-1} \mathbf{P}_M, \quad (3.15)$$

其中 $\mathbf{F}_1$ 和 $\mathbf{F}_2$ 分别为 Q1 和 Q2 的读出保真度矩阵，具体形式为：¹⁰

$$\mathbf{F}_i = \begin{pmatrix} F_{\downarrow\downarrow} & 1 - F_{\uparrow\downarrow} \\ 1 - F_{\downarrow\uparrow} & F_{\uparrow\uparrow} \end{pmatrix}, \quad (3.16)$$

其中 $F_{\downarrow}$ 和 $F_{\uparrow}$ 分别代表自旋比特为上态和下态时的读出保真度。这些数值可以从每个比特的 Rabi 振荡可见度中提取^[123-124]，分别为 $F_{1\uparrow} = 0.69$, $F_{1\downarrow} = 0.73$, $F_{2\uparrow} = 0.71$ 和 $F_{2\downarrow} = 0.77$ 。¹²

为避免得到非物理的结果，我们利用极大似然估计重建密度矩阵 ρ = ¹³

$T^\dagger T / \text{Tr}(T^\dagger T)$, 其中 T 为包含 16 个实对角元的复下三角矩阵, 记为 $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_{16})$ 。¹
通过最小化损失函数^[45,159]:

$$C(\mathbf{t}) = \sum_{v=1}^{16} \frac{(\langle \psi_v | \rho(\mathbf{t}) | \psi_v \rangle - P_v)^2}{2 \langle \psi_v | \rho(\mathbf{t}) | \psi_v \rangle}, \quad (3.17)$$

其中 P_v 是投影到态 ψ_v 上的测量概率。量子态层析的结果如图3.16所示, 进一步³
根据 $F = \langle \psi | \rho | \psi \rangle$ 可计算得到 Bell 态保真度。读出误差移除前后的平均保真度
分别为 85% 和 91%, 平均纠缠度分别为 0.73 和 0.85, 意味着实现了纠缠。同样
在自然硅中, 我们的结果要优于基于失谐调控 CZ 门制备的 Bell 态保真度^[106],
并且与采用对称操作 CZ 门制备的 Bell 态保真度结果相当^[159]。这一保真度的提
升主要得益于对称操作和解耦波形抑制了低频噪声。未来实验中可以进一步利
用两比特 RB 协议对 DCZ 门保真度进行更全面和准确的评估^[163]。

3.5 本章小结⁴

本章基于自然 Si/SiGe 量子点中的自旋量子比特实现了高保真度的通用量子⁵
门操控。首先介绍了自旋比特的初始化及读出方法, 以及单比特操控的实现过
程。在实现双轴操作的基础上表征了自旋比特的相干性, 发现其主要受到低频
噪声的限制。在单比特操控中, 通过采用最大化 Q 因子的方法权衡比特相干性
和操控速度实现了保真度超过 99% 的单比特门。在两比特操作中, 通过应用解
耦形式的交换振荡精确表征交换相互作用强度、对称操作点位置和 CZ 门演化时
间, 成功实现了保真度为 91% 的 CZ 门。最后利用解耦波形抑制低频噪声, 从
而实现了 Bell 态的高保真度制备。本章实验结果初步展示了在自然硅中实现高保
真度量量子门操作的潜力, 并为未来的多比特操控奠定了研究基础。

为了进一步提高量子门操控保真度, 未来实验中我们需要针对器件中存在的⁶
的局限性, 如电磁噪声、读出方式, 以及串扰等进行改进与优化。为此, 自旋
比特的相干时间可通过多种方式抑制电磁噪声来延长, 如材料工程 (异质结结
构)^[164]、器件优化 (例如微磁体结构、栅极布局等)^[138,160]、先进的动态解耦技
术^[150,165-166], 以及实时哈密顿量参数估计^[167-169]等。在我们的器件中, 单比特
保真度限制因素可能是残余耦合引起的串扰^[37,159]和不完美的控制脉冲^[33]。此
外, 较小的比特频率间隔可能引入额外的串扰, 从而降低门保真度, 这可以通过
施加同步条件^[161]和优化磁体结构^[160]来缓解。对于两比特门, 我们需要尽可能
提高交换相互作用强度以抑制退相干, 这需要进一步优化器件结构, 以及利用虚
拟栅极技术来实现。最后, 我们需要使用更快速的读取方法, 如射频反射测量,
其对于提高测量带宽和减少低频噪声对自旋比特的影响至关重要^[137,170]。通过
在未来实验中应用这些优化策略, 特别是在抑制电磁噪声方面, 我们预期即使在

非纯化硅中也能实现高保真度的两比特门，从而推动基于行业标准自然硅的半1
导体量子计算的发展。

第4章 二维四量子点阵列的可调性研究¹

在上一章一维四量子点阵列的基础上，本章研究量子点阵列的二维扩展，其中最核心的挑战是如何在扩展的同时保证量子点参数的高度可调节性。为此，我们基于 Si/SiGe 异质结衬底精心设计和制备了一个 2×2 量子点阵列，其包含一中心势垒栅极用于调控次近邻隧穿耦合。本章将从多个方面系统地研究该量子点阵列的可调性，包括电子填充、最近邻耦合、次近邻耦合和耦合拓扑结构，并探讨其在量子计算和量子模拟领域内的潜在应用。

4.1 研究背景³

近年来，多种半导体量子点体系包括 GaAs、平面 Ge 和掺杂 ^{31}P 原子等，成功实现从一维到二维量子点阵列的扩展，并广泛应用于量子计算^[44,66,69,72,171]和量子模拟^[51-53,71]的研究。与之相比，平面 Si 量子点由于尺寸比较小使得器件制造困难，二维扩展方面的研究进展比较缓慢，目前仅有少数文献报道^[72-73,76]。并且现有研究主要关注二维量子点阵列中的最近邻耦合，而对次近邻耦合的调控性研究还比较缺乏，尤其在平面硅体系中。可控的次近邻耦合对于量子计算和量子模拟具有重要意义。例如对于表面码纠错方案，需要完全抑制次近邻耦合仅保留最近邻耦合^[11-12]，而对于量子自旋液体^[77,172-173]和高温超导^[78,85,174]等奇异常态的模拟过程中，次近邻耦合可能起着关键的作用。在平面 Si 中实现同时包含最近邻和次近邻耦合，并且具备高度可调性的二维量子点阵列是一个巨大的挑战，这对量子点的器件结构设计、微纳制造过程和测量表征手段等提出了更高的要求。

本章展示了一种具有高度可调性的 2×2 硅基量子点阵列，其中次近邻耦合可以通过中心势垒电极进行精确调控。该量子点阵列基于 Si/SiGe 异质衬底制备，包含四个排列成正方形的量子点，以及两个较大的用作电荷探测器的量子点。我们对该量子点阵列的多个关键物理参数进行了详细表征，包括每个量子点的电化学势、最近邻以及次近邻点间隧穿耦合。实验结果表明量子点阵列具有优异的调控能力：每个量子点的电化学势可以独立调控，且每个点中电子均可以排空至单电子区；最近邻和次近邻隧穿耦合能够在较大范围内独立调节。为了综合展示阵列的可调性，我们选择性关闭部分点间耦合将量子点阵列配置为不同的耦合构型，并探讨了这些耦合配置在量子计算和量子模拟中的潜在应用。这种优异的调控性为量子计算平台的构建和多体物理现象的模拟提供了广泛的可能性。

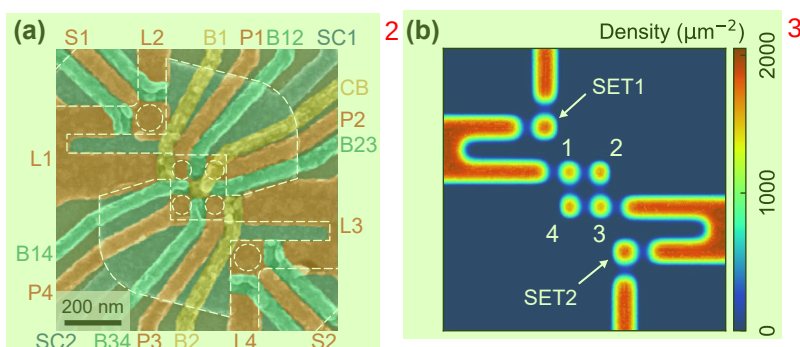
4.2 器件结构及测量装置¹

图4.1 基于Si/SiGe异质结的 2×2 量子点阵列。(a)硅基二维量子点阵列的伪彩色扫描电子显微镜图像。该阵列包含位于中心的四个量子点和位于左上及右下的两个用作电荷探测器的大量子点。四个量子点分别位于电极P1-P4（橙色）下方，其中QD1和QD3直接与源漏电子库耦合，隧穿速率分别由势垒电极B1和B4调控。此外，势垒电极 B_{ij} （绿色）控制最近邻量子点之间的隧穿耦合，中心势垒（CB）电极（黄色）则控制次近邻量子点之间的隧穿耦合。(b)基于COMSOL模拟的电子密度分布图，其中标记出了四个量子点以及SET的位置，分别对应(a)中的白色圆圈。

图4.1 (a) 展示了在Si/SiGe异质结制备的 2×2 量子点阵列的SEM图。这里使用了与上一章中一维四量子点阵列中相同的Si/SiGe异质结衬底，故不再对其进行介绍。该器件采用了多层铝电极结构^[128,145]，包含屏蔽栅、能级栅以及两层势垒栅，每一层电极厚度分别为35、50、55和70 nm。屏蔽层栅极（SC1-SC4）定义出量子点所在的方形区域和SET的导电沟道，能级栅定义量子点的位置及源漏电子库，其中四个量子点（顺时针标记为QD1-QD4）分别形成于电极P1-P4的下方，两个SET则位于电极S1和S2下方，电极L1-L4则对应源或漏极。最近邻量子点间隧穿耦合分别由电极B12, B23, B34, B41进行控制，而次近邻量子点间隧穿耦合则通过位于阵列中心的势垒栅极CB进行调节。QD1和QD3与源或漏电子库直接耦合，其隧穿速率由电极B1和B2控制，QD2和QD4则通过QD1或QD3借助共隧穿过程与源漏耦合。通过对势垒和能级栅极施加合适的正向电压，最终在硅量子阱中形成了 2×2 量子点阵列，其位置分布如图4.1 (b)所示。

为了成功制备出具有优异可调性的硅量子点阵列，我们在器件设计和制造方面做了多项优化。量子点的能级栅尺寸设计为 $70 \text{ nm} \times 90 \text{ nm}$ ，其间距离为45 nm，既实现了量子点的高密度排列，又确保具有足够的调控能力。为了在限制量子点阵列区域的同时实现高灵敏度的电荷测量，屏蔽栅极的形状经过了特殊设计，如图4.1 (a)中白色虚线框所示，其中SET位于量子点阵列的左上和右下角。这种设计结构有效简化了栅极布局，并提高了测量灵敏度。第三层的势垒栅极在制造精度允许的条件下尽可能设计得较宽，以充分覆盖填充能级栅之间的间隙，从而减少中心势垒栅CB对最近邻隧穿耦合和量子点电势的电容耦合串扰，保证

了量子点阵列的可调性。量子点阵列与 SET 共享部分源漏 (L1 和 L3)，在简化了器件设计的同时，又能兼顾量子点的输运测量。¹

该量子点阵列被放置在稀释制冷机中进行测量与表征，制冷机的最低温度可达到 20 mK。量子点阵列的测量大致可分为两部分：首先是量子点性质的初步表征，包括量子点的形成情况、点间耦合的调控性、多点调节过程，以及关键参数的提取，如电子温度、lever arm 等。然后是更为精细的表征，主要关注量子点阵列整体的可调性，特别是电势、最近邻及次近邻点间隧穿耦合等参数的调节。²

单个量子点的性质采用交流输运方法表征，而多点的电荷稳定图则通过调制测量获得，其中每个 SET 配备一台锁相放大器。详细测量线路见 2.3.3 节，这里不再赘述。锁相放大器的积分时间设置为 300 ms，激励信号分别施加在栅极 P2 和 P4 上，频率为 73 Hz，幅值通常为 0.5 mV (分压后)。两个 SET 的测量灵敏度有所区别，SET1 可有效探测 QD1、QD2 和 QD4，对于较远的 QD3 较弱；而 SET2 则能够有效探测 QD2、QD3 和 QD4，对 QD1 较弱。因此，需要根据量子点的测量需求选择不同的 SET，并施加相应的交流激励。为了提高探测效率，特别是对于点间隧穿信号，两台锁相放大器进行了信号同步设置。接下来，我们将详细介绍测量细节并分析实验结果。³

4.3 二维量子点阵列的基本性质表征⁴

对于量子点阵列，尤其是二维阵列，电容串扰的存在，多点调节的过程往往变得异常复杂。一个较为简便的方法是将多点阵列划分为多条电流路径，再以单量子点或双量子点为基本单元逐一进行表征，从局部了解整个量子点阵列的性质。调节过程中遵循一个简单的原则：对于当前测量路径，非待测量子点的栅极电压设置为与 Lead 栅极一致，非测量路径的电压设为零。对于 CB 栅极，除非特别说明，电压一直保持为零。接下来，我们将从单量子点和双量子点的角度，介绍二维量子点阵列的基本性质，并在此基础上探讨如何将四个点全部加进来，然后调节到少电子区。⁵

4.3.1 单量子点性质⁶

单量子点性质的表征按照不同的导电沟道进行：右上角的三个点 (RTQD)⁷ 和左下角的三个点 (LTQD)。实验中首先按照上述路径进行 turn on 与 pinch off 曲线的测量，然后根据 pinch off 曲线确定测量量子点库仑振荡的参考电压值，进而表征量子点的性质。

通过选择特定的测量路径并调整相应的栅极电压，可以将量子点阵列配置⁸

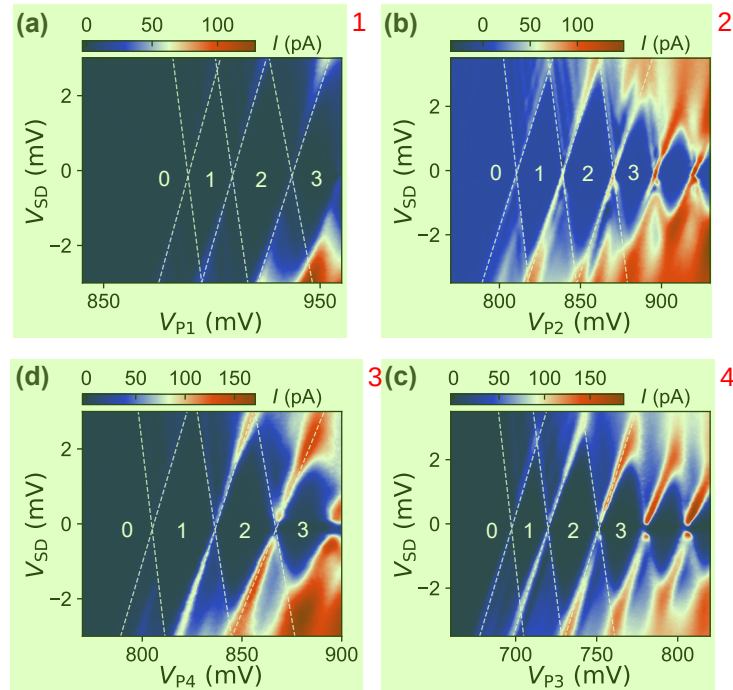


图 4.2 单量子点的库仑菱形图，分别对应 (a) QD1, (b) QD2, (c) QD3 和 (d) QD4, 每个点中电子都可以被排空，其中数字代表电子数目。

为单量子点模式。例如，QD1 的形成及调控仅需 B1、P1 和 B12 三个栅极，因此 P2、B23、P3 和 B2 的电压设置与 L3 相同，而 B14、P4 和 B34 的电压则设置为零，以避免干扰。图 4.2 (a) 展示了采用交流输运测量得到的库仑菱形图，表明 QD1 可以被排空至少电子区。通过库仑菱形图可提取 QD1 的充电能和杠杆臂等参数，见表 4.1。

表 4.1 量子点的杠杆臂 (eV/V) 和充电能 (meV)

	QD1	QD2	QD3	QD4	平均值
α^{1e}	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12
α^{2e}	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11
E_C^{1e}	2.82	3.26	2.68	3.74	3.19
E_C^{2e}	3.30	3.52	3.38	3.25	3.36

注：1e 和 2e 分别表示量子点中存在一个和两个电子。

类似地，我们依次测量了 QD2、QD3 和 QD4 的库仑菱形图，结果如图 4.2 (b) - (d) 所示。可以看到，每个量子点均展现出规则的库仑菱形，表明成点良好，且所有量子点均可以排空至零电荷区。从表 4.1 可以看出，不同电子数目下的 lever arm 相差不大，平均值约为 $\alpha \approx 0.12$ eV/V。此外，充电能在不同量子点之间存在明显差异，尤其是 QD2 和 QD4 的充电能量明显大于 QD1 和 QD3，这与屏蔽栅的形状密切相关。我们将在后续小节中对这一现象进行更详细的分析。需要特别指出的是，量子点的势阱形状会受到周围栅极电压的影响，因此同一个

量子点的充电能在不同栅极条件下可能会有所不同^[80]。¹

4.3.2 双量子点性质²

按照单量子点配置的方法，量子点阵列可以被设置为双量子点模式。例如，³为了形成双量子点 QD1-QD2，P3 和 B2 的电压设置为与 L3 相同，而 B14、P4 和 B34 的电压依然设置为零。在这种电压配置下，我们打开 P2 上的交流激励，使用 SET1 进行电荷探测，得到的电荷稳定图如图4.3 (a) 所示。可以看到，相图左下角不再出现新的电荷隧穿线，表明双量子点已经被调节到 $(N_1, N_2) = (0, 0)$ 状态，其中 N_i 表示第 i 个量子点中的电子数。通过从左下角开始数电荷隧穿线，可以确定不同栅压下量子点的占据状态。需要注意的是，两个量子点之间存在一定的电容串扰。改变 P1 电压不仅会改变 QD1 的电化学势，也会影响 QD2 的电化学势，P2 的情况亦然。因此，电荷隧穿线与坐标轴并不完全平行，而是呈现一定角度。我们采用相同的方法，依次对剩余的三对双量子点进行电荷稳定图的测量，结果如图4.3 (b) - (d) 所示。每对双量子点均展示出规则的电荷稳定图，且都能够排空至少电子区。

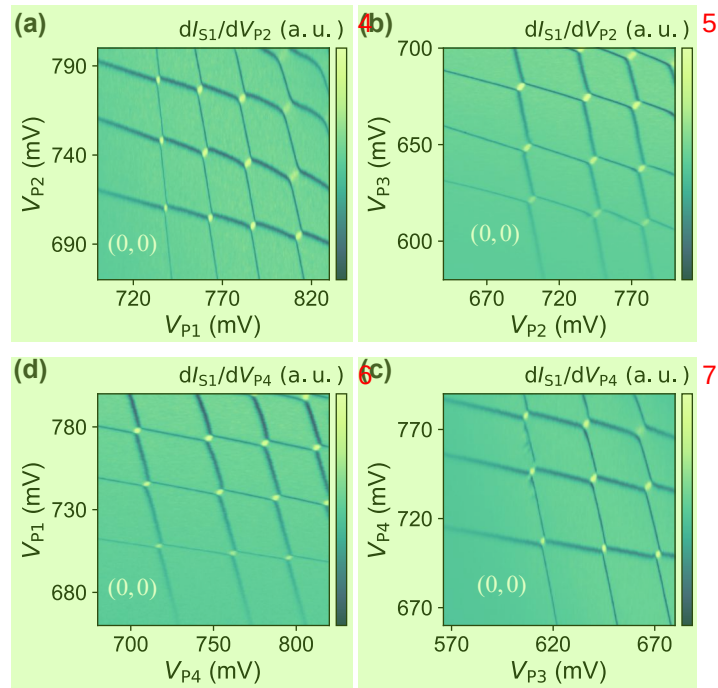


图 4.3 双量子点的电荷稳定图，分别为 (a) QD1-QD2，(b) QD2-QD3，(c) QD3-QD4 和 (d) QD4-QD1，每对量子点均能排空至零电荷区。⁸

通过改变势垒栅极电压并观察电荷稳定图中反交叉点的变化，可以初步评估其对点间隧穿耦合的调节能力。图4.4展示了双量子点 QD1-QD2 的相图随势垒栅极电压 V_{B12} 的变化情况。随着 V_{B12} 增加，点间势垒高度会随之降低，从而导致两种效应：一是两个量子点彼此相互靠近，因而增强了点间库伦相互作用，⁹

二是增大了点间隧穿耦合，使得三相点处隧穿线变得弯曲。因此，反交叉点（红色圈所示）之间的劈裂程度随 V_{B12} 逐渐增大，意味着量子点之间的电容耦合和隧穿耦合都在逐渐增强^[76,80,175]。其余三对量子点的表征结果也表明，势垒栅极对相应点间隧穿耦合具有良好的调控能力。此外，相图中反交叉点的位置随着 V_{B12} 增加而逐渐向低电压区移动，这主要是由于栅极 B12 对 QD1 和 QD2 电化势的串扰效应。

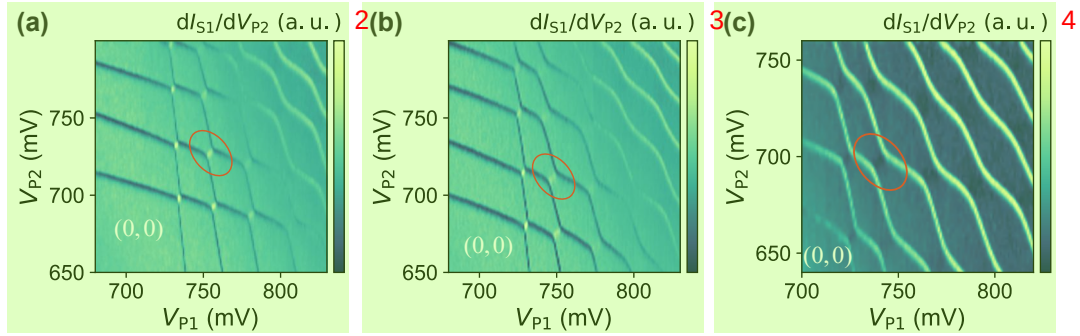


图 4.4 QD1-QD2 的电荷稳定图随栅极 B12 电压的变化情况，分别对应电压为 (a) 480 mV, (b) 520 mV 和 (c) 560 mV。反交叉点（红色圈）之间的劈裂程度以及三相点处隧穿线的弯曲程度随着势垒栅极电压增加而增强。

4.3.3 多量子点调节

通过上述以单、双量子点为基本单元的测量，我们对器件的基本性质有了初步了解，每个量子点均可以被排空至少电子区，并且点间隧穿耦合可调。接下来，需要将所有的量子点都加进来，对器件整体性质进行表征。为此，我们采用连续调节的方法^[62]，即在已经调节好的量子点基础上，每次加入一个新的量子点，直至所有的量子点同时能够成点。这里我们在双量子点的基础上进行调节。

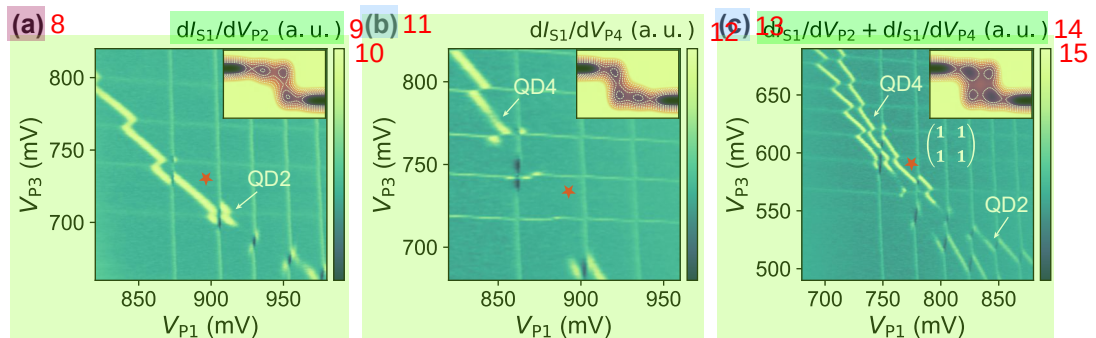


图 4.5 多量子点的调节过程。(a) 右上角三量子点 (RTQD) 的电荷稳定图，倾斜的电荷隧穿线对应 QD2。(b) 左下角三量子点 (LTQD) 的电荷稳定图，倾斜的电荷隧穿线对应 QD4。(c) 2×2 量子点阵列的电荷稳定图，其中倾斜的隧穿线分别属于 QD2 和 QD4。红色五角星表示每个量子点中仅填充一个电子，即单电子占据状态。插图展示了采用 COMSOL 模拟得到的电势分布，反映了该器件在当前电压配置下的量子点形成状态。

首先采用前一小节的方法将器件配置为双量子点模式（如 QD1-QD2），并将

其调节至少电子区,结果如图4.3(a)所示。在此基础上,逐渐降低栅极 B23 和 B2 的电压,同时扫描 V_{P1} 和 V_{P2} ,观察 QD1-QD2 的电荷稳定图。当相图中出现新的隧穿线时,表明 QD3 已经成点。这时,将扫描的栅极电压切换为 V_{P1} 和 V_{P3} ,即可观察到 QD3 的隧穿线,其中倾斜的隧穿线对应 QD2。通过进一步调整 B12 和 B23 的电压,可以将点间隧穿耦合调节至弱耦合区域。QD1 和 QD3 的电子数可从相图中直接确定,而 QD2 的电子数则需要降低 P2 的电压通过 QD1-QD3 的相图推断获得。

图4.5(a)展示了经过精细调节后的结果,这是一个标准的三量子点电荷稳定图,三个点可以同时调节至单电子占据状态(红色五角星所示)。相图中包含三种不同斜率的电荷隧穿线,其中 QD2 的隧穿线斜率接近于-1,表明其与 QD1 和 QD3 的耦合较为对称;QD1 和 QD3 的隧穿线相互垂直,说明它们之间的电容串扰比较弱。通过上述调节,可以成功将器件配置为三角形结构的三量子点系统,展示了器件结构的可调性以及灵活性。类似地,通过在 QD1-QD4 基础上调节 B34 和 B2 的电压,可以将 QD3 加入,形成另一种三角形结构的三量子点系统,如图4.5(b)所示。

在三量子点的基础上(如 QD1-QD2-QD3),逐步增加栅极 B34、P4 和 B41 的电压,可以将 QD4 加入到量子点阵列中。需要注意的是,由于电容串扰的存在,B34、P4 和 B41 电压的变化会显著影响已经调节好的三量子点系统的状态,包括每个点的电势和近邻点间隧穿耦合等。因此,在调节的过程中,需要及时补偿性调整以维持三量子点状态的稳定。调节后的电荷稳定图如图4.5(c)所示,清晰展示了四种不同斜率的电荷隧穿线,表明四个量子点均已成点,并且可调节至 $(N_1, N_2, N_3, N_4) = (1, 1, 1, 1)$ 填充状态。此外,从 QD1-QD3 反交叉点的形状可初步推断,QD1 与 QD3 之间的点间库仑相互作用和隧穿耦合都比较弱。

上述实验结果表明,我们可以通过调控栅极电压将量子点阵列灵活地配置为单、双、三和四量子点模式,并且每种模式下的量子点都可以调节至单电子占据状态,这一结果初步展示了量子点栅极架构的高度可调性和多功能性。然而,由于耦合串扰的影响,整个量子点阵列的调节过程较为复杂和繁琐,这在一定程度上限制了调节的效率。为了解决这一问题,我们可以引入虚拟栅极技术^[47,64,86],借助该方法能够有效抑制串扰,从而提高调节的效率。

4.4 二维四量子点阵列的可调性表征⁵

本小节将对量子点阵列的参数调控能力进行详细且系统的表征,包括每个量子点的电势、最近邻和次近邻隧穿耦合。在进行可调性表征之前,我们需

要先建立虚拟栅极抑制电容串扰，确保参数调节的精确性和稳定性。¹

4.4.1 虚拟栅极的建立²

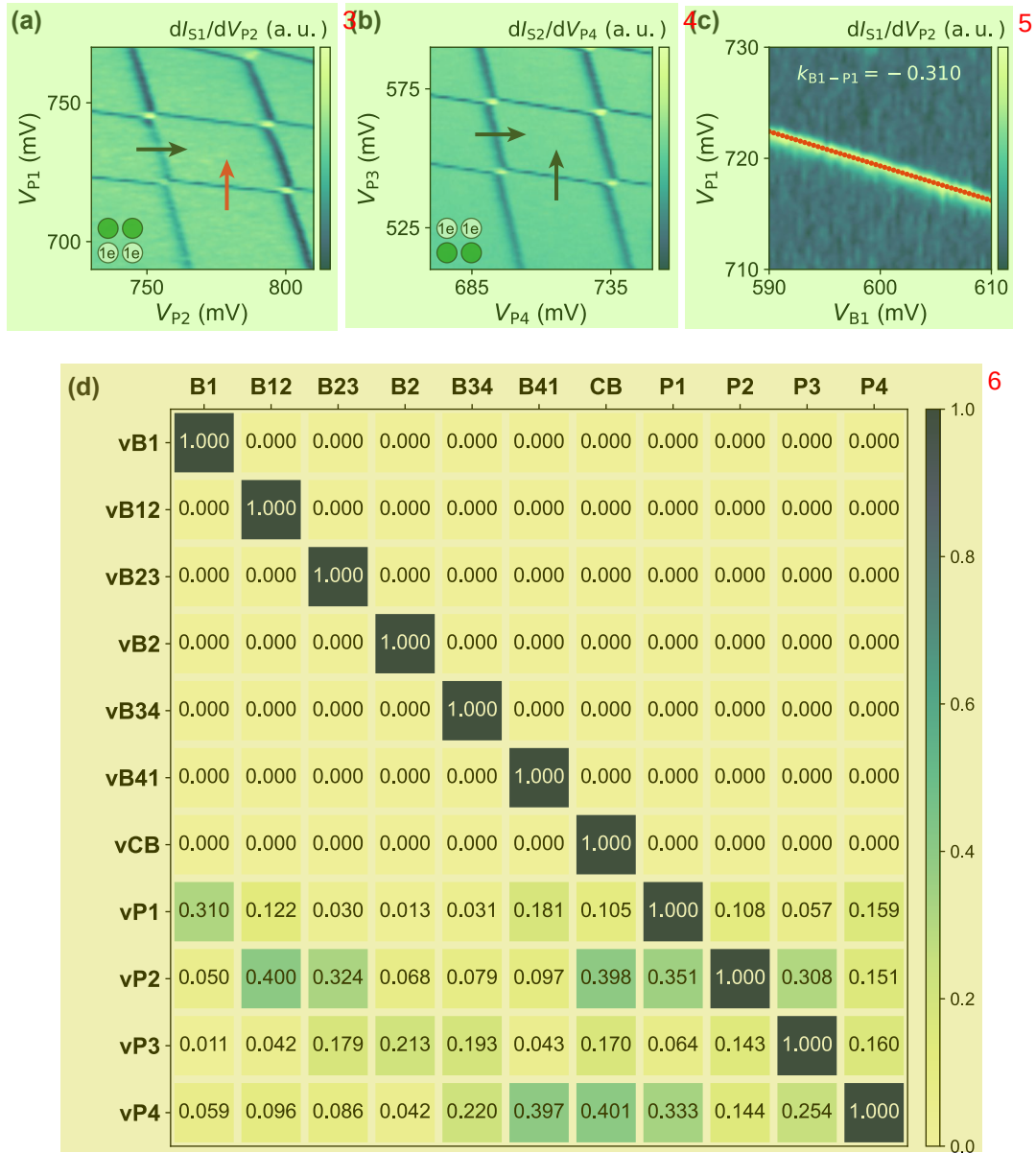


图 4.6 虚拟栅极的建立。(a) 和 (b) 分别为 QD1-QD2 和 QD3-QD4 的电荷稳定图。左下角绿色圆圈代表当前正在测量的量子点，白色圆圈代表闲置的量子点，其中 1e 表示点内有一个电子。在测量 QD1-QD2 时，QD3 和 QD4 均处于深阻塞区避免产生干扰；对于 QD3-QD4 亦然。(c) QD1 的电荷隧穿线随栅极 B1 电压的变化情况，由于电容串扰，隧穿线变得倾斜，其斜率可以通过拟合每个 B1 电压下的峰值位置（红色数据点）来得到。(d) 2×2 量子点阵列的串扰矩阵。最后四行矩阵元分别为四个量子点电化学势（P1-P4）的电容串扰系数。⁷

在量子点阵列已经被调节至 (1, 1, 1, 1) 占据态后，我们可直接测量串扰系数，⁸ 进而建立虚拟栅极。电容串扰表现为附近栅极电压的变化会对量子点的电化学势产生影响，在相图中即对应倾斜的电荷隧穿线。因此，串扰系数可以通过在一定范围内改变栅极电压，并测量电荷隧穿线的偏移量来提取。我们选择在 (1, 1, 1, 1)

电荷区进行串扰的测量，其中每个量子点的扫描位置如图4.6 (a) - (b) 中箭头所示。接下来，我们以 QD1 为例进行详细说明。

为了提取 QD1 的串扰系数，我们依次扫描 $V_{Bi/Pi}$ 与 V_{P1} 测量电荷稳定图，并从中提取电荷隧穿线的斜率，其中 Bi/Pi 表示要遍历所有的能级和势垒栅极。图4.6 (c) 为扫描 V_{P1} 和 V_{B1} 得到的电荷稳定图，随着 V_{B1} 的增加，由于串扰电容的耦合作用，QD1 电势也会随之降低，在相图上表现为隧穿线向低电压区移动。通过对隧穿线进行线性拟合，可得到串扰系数为 $\alpha_{B1-P1} = |k_{B1-P1}|$ ，其中 k_{B1-P1} 为电荷隧穿线的斜率。需要特别说明的是，在扫 V_{P1} 的过程中，其余三个量子点均处于深阻塞区，即对应 (1, 1, 1, 1) 电荷区的中心。重复上述过程，我们可以获得所有势垒栅极 (B1, B12, B23, B2, B34, B41 和 CB) 和能级栅 (P2, P3 和 P4) 对 QD1 电势的串扰系数，即对应图4.6 (d) 中矩阵的第一行。

采用相同的方法，我们可以得到 QD2、QD3 和 QD4 的串扰系数，结果如图4.6 (d) 所示。在此过程中，我们仅考虑了量子点栅极对电势的影响。对于 SET 的栅极，由于其电容串扰较小且电压基本固定，因此可以忽略不计。整个串扰矩阵 $\mathbf{M}$ 的维度为 11×11 ，其中前七行对应所有栅极 (P 和 B) 对势垒的串扰，此处暂未考虑点间隧穿耦合间的串扰，因此矩阵元除对角线外均为零；后四行则表示栅极对电势的影响，对应图4.6 (d) 中的矩阵。

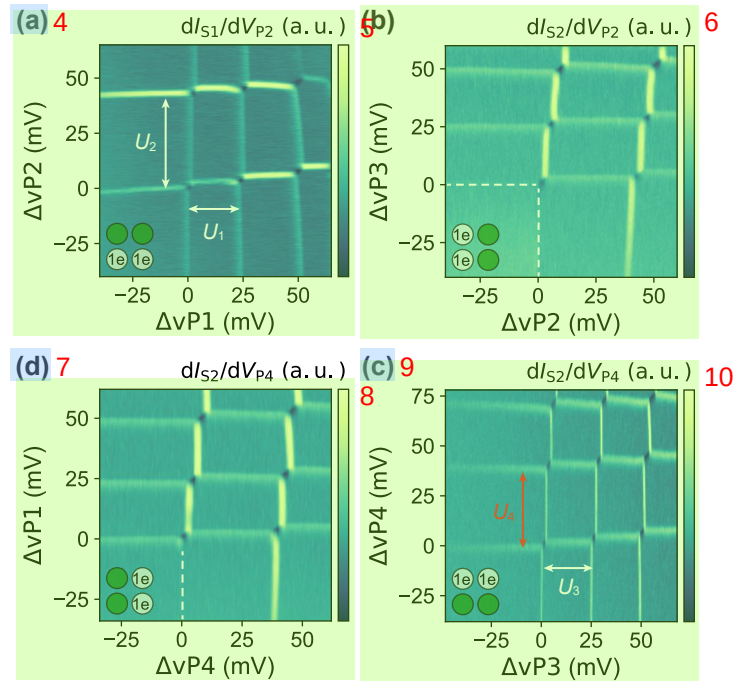


图 4.7 虚拟栅极下的电荷稳定图，分别对应 (a) QD1-QD2, (b) QD2-QD3, (c) QD3-QD4 和 (d) QD4-QD1。左下角的示意图代表当前量子点阵列的测量状态。通过相邻电荷隧穿线的间距，可以提取量子点的充电能 U_i 。消失的电荷隧穿线（虚线处）是由于隧穿率过低所致。

根据测得的串扰矩阵可建立虚拟栅极，进而实现对量子点电势的独立

调控。虚拟栅极与物理栅极之间通过串扰矩阵相联系，具体形式为^[64,86]：¹

$$\mathbf{vG} = \mathbf{MG}, \quad (4.1)$$

其中 $\mathbf{vG}$ 和 $\mathbf{G}$ 分别由虚拟栅极 ($\mathbf{vP1}$, $\mathbf{vB1}$ 等) 和物理栅极 ($\mathbf{P1}$, $\mathbf{B1}$ 等) 构成的列向量, 顺序如图4.6 (d) 所示。使用串扰矩阵的逆矩阵对物理栅极进行线性组合, 可实现对每个量子点电化学势的独立控制。图4.7为使用虚拟栅极测得的两两量子点之间的电荷稳定图, 可以看到, 每个量子点的电荷隧穿线均与坐标轴平行, 表明量子点的电化学势仅受对应的虚拟栅极调控。需要注意的是, 虚拟栅极的电压值并没有实际的物理意义, 重要的是其变化量 $\Delta \mathbf{vPi}$, 单位与物理栅极的一致。此外, 相图中部分电荷隧穿线缺失, 如图4.6 (c) 中的虚线所示, 这是因为当 QD1 中的电子被排空后, QD4 的共隧穿速率被显著抑制, 超出了 lockin 的探测带宽。³

根据测得的电荷稳定图可提取出每个量子点的充电能, 分别为 2.83 meV, 4.502 meV, 3.05 meV 和 4.63 meV。⁴ 需要注意的是, 由于四个量子点的同时加入使得电压环境发生了较大变化, 此处提取的充电能大小与单量子点模式下的值存在一定的差异。另外, 考虑到量子点间 lever arm 差异较小, 本实验统一使用平均值 $\alpha \approx 0.12 \text{ eV/V}$ 。为了方便分析讨论, 我们将 QD1 和 QD3 称为对角双量子点, 将 QD2 和 QD4 称为反对角双量子点。可以看到, 由于栅极布局的中心旋转对称性, 对角双点的充电能几乎相同, 反对角双点亦是如此。然而, 反对角双点的充电能却明显大于对角双点。通过使用 COMSOL 对量子点阵列进行电势模拟 (详情见附录4.A), 我们发现这种差异性主要来源于屏蔽板的非对称屏蔽效应。具体来说, 对于当前的屏蔽板形状, QD2 和 QD4 会受到更强的静电势束缚, 因此量子点的尺寸偏小, 导致充电能会比较大。

4.4.2 量子点阵列的独立均匀填充⁵

通过利用虚拟栅极技术抑制电容串扰, 我们可以实现对每个量子点的电化学势的独立控制。⁶ 实验中通常需要能够独立且均匀的填充电子, 但是由于充电能存在显著的不均匀性, 这给阵列中电子的均匀填充带来了一定的挑战。对于量子点的填充以及耦合状态, 常规方法是通过两两之间扫描图进行确定。基于这种方式, 为全面了解 2×2 量子点阵列的状态, 通常需要测量六组相图, 比较耗时且效率低下, 因此我们需要开发出一种更直观的测量方式。

为了高效、直观地了解量子点阵列的整体状态, 我们在虚拟栅极的基础上开发了一种新的测量方法——同步扫描。⁷ 具体来说, 我们同时改变多个栅极电压进行相图扫描, 其中每个栅极的电压变化率可以人为设定。为实现量子点阵列的均匀填充, 我们根据各点充电能大小调整扫描系数。例如, 以 $\mathbf{vP1}$ 和 $\mathbf{vP3}$ 为参考,

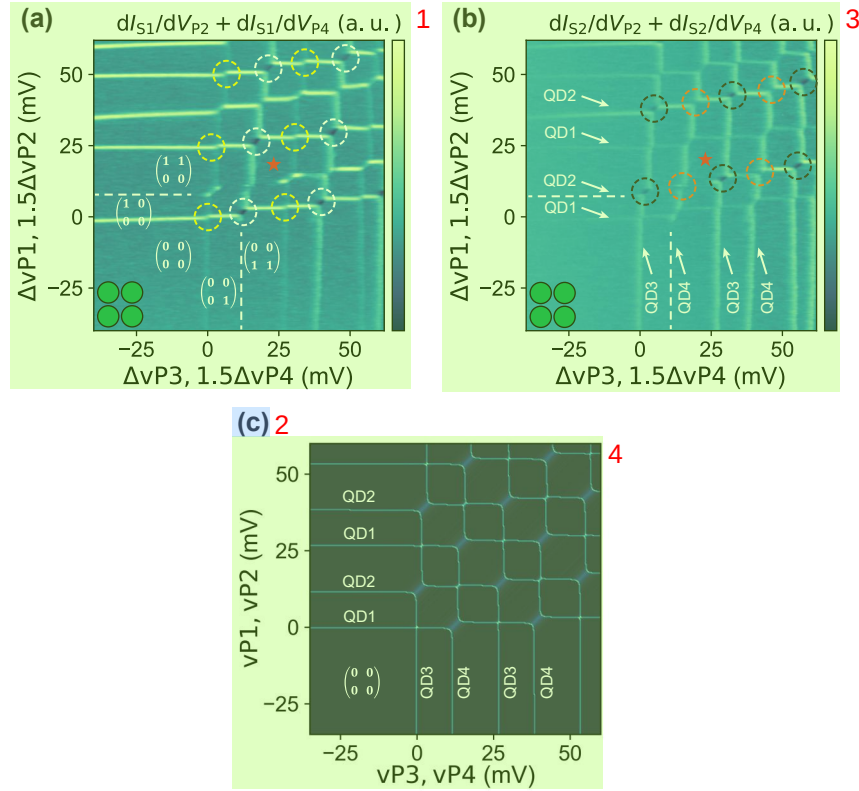


图 4.8 基于同步扫描测得的电荷稳定图，分别对应 (a) SET1 和 (b) SET2 的信号。由于 QD1 和 QD3 的电化学势相对于 QD2 和 QD4 略低，因此呈现出交错排列的电荷隧穿线。虚线圆圈标记了不同双量子点的反交叉点：白、黑、黄和橙色圆圈分别对应 QD1-QD4，QD2-QD3，QD1-QD3 和 QD2-QD4。受到 SET 与量子点之间相位位置和距离的影响，QD1-QD4 的点间隧穿线在 (a) 中更明显，而 QD2-QD3 则在 (b) 中更突出。红色五角星位置对应 (1, 1, 1, 1) 电荷区。(c) 基于 Hubbard 模型模拟得到的电荷稳定图，与实验结果相符。模拟参数如下：平均充电能为 3 meV，最近邻点间隧穿耦合和库仑相互作用分别为 0.1 meV 和 0.2 meV，次近邻点间隧穿耦合和库仑相互作用为 0 meV 和 0.05 meV，lever arm 为 0.12 eV/V。

将 $vP2$ 和 $vP4$ 的扫描系数均设为 1.5。在同步扫描过程中， $vP1$ 与 $vP2$ 作为扫描的 Y 轴， $vP3$ 与 $vP4$ 作为扫描的 X 轴。为避免电荷隧穿线发生交叠，以及考虑到内层量子点 (QD2 和 QD4) 共隧穿过程在电子数比较少会被显著抑制，在开始扫描之前，QD1 和 QD3 的电化学势会略低于 QD2 和 QD4。需要说明的是，扫描过程中两个 SET 同时进行电荷探测以获取更多的信息。

基于上述设置测得的电荷稳定图如图 4.8 (a) 和 (b) 所示，分别对应 SET1 和 SET2 的信号，呈现出交错分布的电荷隧穿线。从效果上看，这种相图看起来是图 4.7 (b) 和 (d) 经过叠加而来，其间存在一定的相对偏移。相图中，垂直于 X 轴的隧穿线对应 QD3 和 QD4，而垂直于 Y 轴的隧穿线则对应 QD1 和 QD2。四个量子点的相邻隧穿线间距基本一致，表明实现了电子在四个点中的同步且均匀填充。

更为重要的是，通过一次相图测量即可同时观察到多个双量子点电荷隧穿线的反交叉 (虚线圆圈所示)，包括 QD1-QD4 (白色)，QD2-QD3 (黑色)，QD1-QD3

(黄色)和 QD2-QD4 (橙色)。其中, QD1-QD4 的点间隧穿线在图4.8 (a) 中更为明显, 而 QD2-QD3 的点间隧穿线则在图4.8 (b) 中更加清晰。这种现象源于 SET 与量子点之间的距离及相位位置差异, 并且这种差异性有助于我们更清晰地地区分量子点的隧穿线。为了对同步扫描的结果进行验证, 我们利用 Hubbard 模型进行电荷稳定图的模拟^[51], 结果如图4.8 (c) 所示, 反交叉点的分布及形状与实验结果完全相符。

类似地, 同步扫描 vP1 与 vP3, 以及 vP2 与 vP4, 我们可以观测到剩余的反交叉点 (QD1-QD2 和 QD3-QD4)。可以看到, 仅通过上述两次同步扫描就能够获取量子点阵列的所有关键信息, 包括每个点的电子填充情况, 以及最近邻和次近邻量子点之间的耦合状态。这种同步扫描方法不仅显著减少了相图扫描次数, 还提供了更加直观的视角来分析量子点阵列的整体状态。

4.4.3 最近邻点间隧穿耦合的独立调控

在实现了量子点阵列中电势的独立控制后, 我们进一步研究最近邻点间隧穿耦合的调控能力, 它是通过调节相应势垒栅极的电压实现。最近邻隧穿耦合可通过拟合点间电荷隧穿线进行提取, 其理论依据及拟合方法见章节1.2.2。在所有四个量子点均已成点的情况下, 为了有效表征目标双量子点的隧穿耦合, 通常会将其余量子点均置于大失谐处, 即 (1, 1, 1, 1) 电荷区的中心位置, 并且调节至弱耦合状态。此时, 该双量子点可以近似看作一个孤立的二能级系统, 其点间隧穿耦合强度可通过利用 DiCarlo 方法^[83,176]拟合电荷隧穿线得到。需要特别注意的是, 为了实现隧穿耦合的精确表征, 必须尽量减小 SET 的直流偏置和 lockin 的交流激励幅值, 以避免 SET 反作用和功率展宽的影响。实验中, SET 的直流偏置为 0.2 mV, lockin 交流激励为 200 μ V。这种参数设置可以在保证测量信噪比的同时, 最大程度抑制展宽效应, 从而提高点间隧穿耦合测量的精确度和可靠性。关于点间隧穿拟合方法的细节及准确性讨论见附录4.B。

我们首先详细表征势垒栅极的调控能力, 其测量位置在 (1, 2) – (2, 1) 点间隧穿线附近, 如图4.9 (a) 中插图所示, 其中红色箭头代表失谐扫描的方向。实验中, 我们通过虚拟栅极改变栅极电压而非直接使用物理电极, 确保反交叉点位置不会发生较大范围的移动, 从而能够快速准确提取点间隧穿耦合。图4.9 (a) – (d) 展示了四个最近邻点间隧穿耦合 t_{ij} 随对应势垒栅极电压 v_{Bij} 的变化, 均表现出强烈的指数依赖关系。可以看出, 我们可以在较大的范围内, 从约 25 μ V 到超过 200 μ V, 对所有 t_{ij} 进行调节。 t_{ij} 的下限主要受制于有限电子温度、SET 反作用及交流激励功率展宽等因素。尽管如此, 当 v_{Bij} 较小时, t_{ij} 几乎不随势垒电压变化而变化, 因此可以合理推断, 最近邻隧穿耦合能够被调节至接近零的弱耦合区域。对于 t_{ij} 上限, 随着隧穿耦合的增加, 双量子点的电荷态杂化显著增

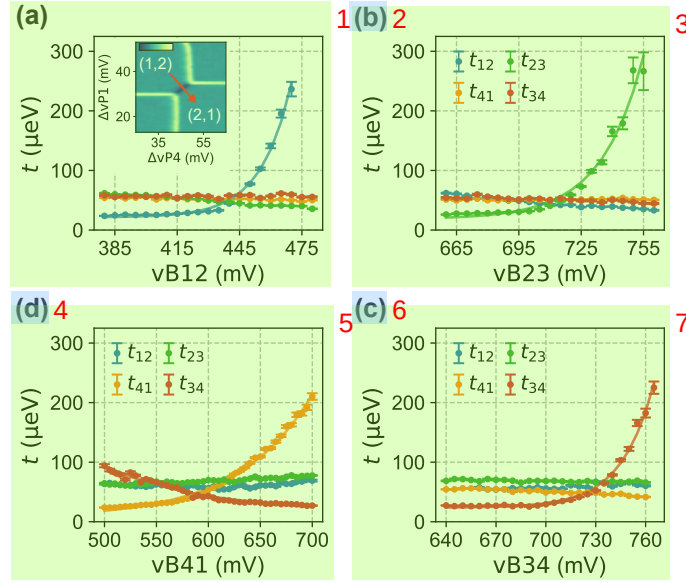


图 4.9 最近邻点间隧穿耦合。(a) - (d) 分别对应四个最近邻隧穿耦合随势垒栅极电压的变化关系。为了方便对比和讨论，按照 vB_{ij} 分类进行绘制。(a) 中的插图为例，其中红色箭头代表失谐扫描的方向。图中实线为指数拟合的曲线，用于提取势垒栅极的调控系数。

强，导致点间隧穿线变得模糊，无法进行有效拟合^[177-178]。

为了定量评估势垒栅极对点间隧穿耦合的调控能力，我们用指数函数对 t_{ij} 进行拟合^[86]，具体形式为：

$$t_{ij} = t_0 + t_1 \exp(\beta_{ij} vB_{ij}), \quad (4.2)$$

其中 t_0 和 t_1 为自由拟合参数。 β_{ij} 代表势垒栅极的调控能力，分别为 $\beta_{12} = 6.85 \pm 0.33 \times 10^{-2} \text{ mV}^{-1}$ ， $\beta_{23} = 4.96 \pm 0.45 \times 10^{-2} \text{ mV}^{-1}$ ， $\beta_{34} = 5.12 \pm 0.20 \times 10^{-2} \text{ mV}^{-1}$ ，以及 $\beta_{41} = 1.42 \pm 0.05 \times 10^{-2} \text{ mV}^{-1}$ 。可以看到， vB_{12} 的调控能力最强，而 vB_{41} 的调控能力则最弱，仅为 β_{12} 的 21%，这意味着需要更大的电压才能达到同样的隧穿耦合强度。然而，在测量中我们发现，即便是采用虚拟栅极，当 vB 变化范围比较大时，反交叉点的位置会发生显著的移动，即虚拟电极失效。此外，大幅度改变 vB 电压还会使得量子点位置发生移动，从而在隧穿耦合之间引入额外串扰。

接下来对最近邻隧穿耦合间的串扰进行系统的表征。上述小节中虚拟栅极的建立实际上是以源漏费米面作为参考，观察电化学势在栅极电压变化下的移动。类似地，对于隧穿耦合，同样需要一个参考点才能进行串扰的提取。这里以 $t_{\text{ref}} = 60 \text{ } \mu\text{eV}$ 作为参考，然后改变 vB_{ij} ，观察其对点间隧穿耦合影响，结果如图4.9所示。可以看到，大部分情况下， t_{ij} 基本维持在 t_{ref} 附近，并没有发生明显的变化。这与文献^[76]中基于 Si/SiGe 二维四量子点器件观察到的现象基本一致，说明在硅量子点阵列中，最近邻隧穿耦合间的串扰确实很弱。然而，在我们器件

中, 存在一个例外情况: $vB41$ 会显著改变 t_{34} , 这主要是由于 $vB41$ 的增加使得 QD4 远离 QD3, 从而降低了 t_{34} 。为了解决这一问题, 我们可以从实验数据中提取出相应的调控系数 $\beta' = -1.03 \pm 0.11 \times 10^{-2} \text{ mV}^{-1}$, 然后根据该系数对 $vB41$ 的电压进行补偿以维持 t_{34} 不变, 从而实现最近邻点间隧穿耦合的独立控制。

4.4.4 次近邻点间隧穿耦合的调控

除了最近邻隧穿耦合, 我们还可以通过改变栅极 CB 的电压实现对次近邻耦合的精确调控。对于当前测量设置, 由于 QD2 和 QD4 相对于 SET 位置比较对称, 在相图中无法观察到点内电荷隧穿线, 对于 QD1 和 QD3 也是同样^[179]。为此, 我们选择利用电荷隧穿线反交叉的弯曲程度来提取次近邻隧穿耦合强度。在测量过程中, 非目标量子点同样被置于大失谐位置, 因而处于弱耦合状态的目标双点可以被看做一个二能级系统^[80]。在双点相图中, 反交叉的间距由点间库仑相互作用 V_{ij} 和隧穿耦合 t_{ij} 共同主导, 其中 t_{ij} 决定了三相点处隧穿线的弯曲程度。对于上述参数, 我们可以利用双曲线函数拟合反交叉的形状得到。

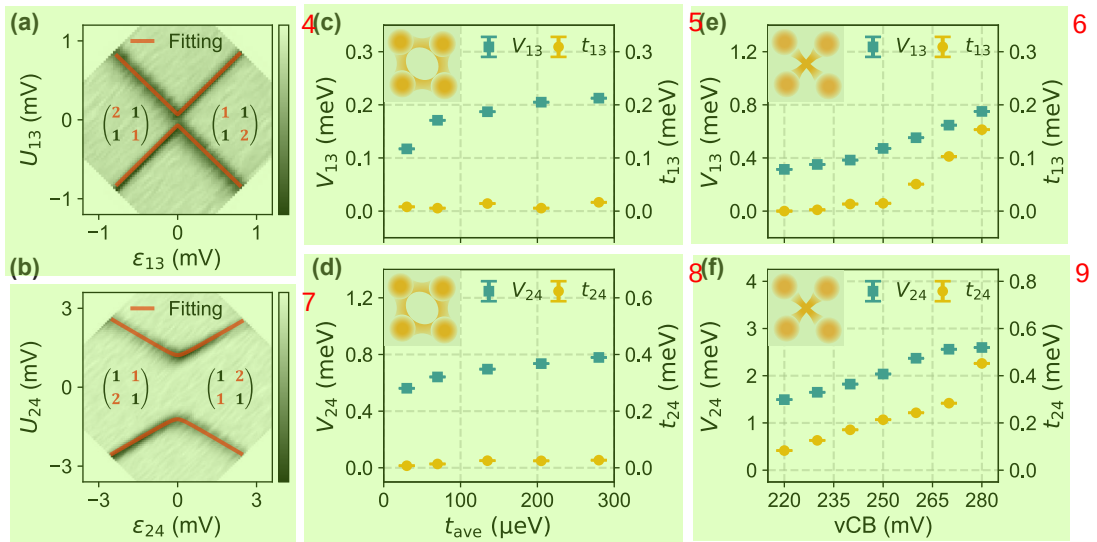


图 4.10 次近邻点间隧穿耦合。(a) 和 (b) 分别为 QD1-QD3 和 QD2-QD4 在失谐-能量坐标系下的电荷稳定图, 对应 (1, 2) – (2, 1) 反交叉。红色实线为采用双曲线函数对滤波后的数据 (90% 数据被过滤掉) 拟合的结果。(c) 和 (d) t_{ij} 和 V_{ij} 随最近邻隧穿耦合平均值 t_{ave} 的变化情况, 分别对应对角和反对角双点。左上角插图量子点阵列耦合状态的示意图。(e) 和 (f) t_{ij} 和 V_{ij} 随中心势垒栅极电压 vCB 的变化情况, 分别对应对角和反对角双点。在调控 vCB 时, 最近邻隧穿耦合均被置于弱耦合状态。

为了便于拟合, 我们将测得的电荷稳定图变换到失谐 ϵ_{ij} 和能量 U_{ij} 坐标系下, 结果如图 4.10 (a) 和 (b) 所示, 其中失谐和能量分别定义为 $\epsilon_{ij} = \alpha(vPi - vPj)$ 和 $U_{ij} = \alpha(vPi + vPj)$ 。然后, 利用阈值法对 SET 信号进行滤波处理, 主要是为了过滤掉背景信号, 使隧穿线更加突出。滤波后的反交叉可以利用双曲线函数进

行加权拟合, 拟合函数为^[47,180]:¹

$$y - y_0 = \pm \left(V_{ij}/2 + \sqrt{k^2 (x - x_0)^2 + t_{ij}^2} \right), \quad (4.3)$$

其中 $x = \epsilon_{ij}/2$, $y = U_{ij}/2$, k 为隧穿线斜率。采用这种方法, 可以较为可靠地提取次近邻隧穿耦合强度。关于双曲线拟合方法的准确性讨论及分析见附录4.C。³

首先需要确认 CB 电压为零时次近邻隧穿耦合的大小。反交叉的拟合结果显示 CB 电压为零时, 次近邻隧穿耦合接近于零。此外, 为了进一步佐证拟合结果, 我们选择同时增加四个最近邻隧穿耦合, 观察次近邻隧穿耦合的变化情况, 结果分别如图4.10 (c) 和 (d) 所示。这里 t_{ave} 代表四个最近邻隧穿耦合的平均值, 其对应的势垒电压值可以根据上一节的拟合结果反推得到。从图中可以看到, 在 t_{ave} 从 $30 \mu\text{eV}$ 增加到接近 $300 \mu\text{eV}$ 过程中, t_{13} 和 t_{24} (黄色数据点) 基本保持不变, 且接近于零。从相图中 (见附录4.D), 我们还可以观察到, 三相点处的隧穿线呈直角形状, 其曲率不会随着 t_{ave} 的增加发生明显的变化。从以上两方面, 我们可以合理推断, 对角和反对角的点间隧穿耦合几乎为零, 仅存在极小的剩余耦合。这种调控性恰好满足仅需要最近邻耦合的表面码量子纠错方案^[11-12]。对于剩余耦合, 可以通过进一步的自旋比特实验来确定, 如交换振荡^[181]或自旋漏斗实验^[27]等, 这里不再赘述。此外, 随着 t_{ave} 的增加, 四个量子点倾向于相互靠近, 因此会导致 V_{13} 和 V_{24} 有所增大, 如图4.10 (a) 和 (b) 蓝色数据点所示。值得注意的是, V_{24} 几乎是 V_{13} 的四倍, 这种差异主要是由于屏蔽板会对反对角双点产生更强的屏蔽效应, 使得 QD2 和 QD4 比 QD1 和 QD3 相互靠得更近。⁴

接下来展示如何利用 CB 栅极实现对次近邻隧穿耦合的有效调控。从图4.1 (a) 中可以看到, CB 栅极位于量子点阵列的中心, 因此可以预想它对量子点阵列状态的影响将会非常显著, 其电压变化不仅会影响每个点的电势, 而且也会改变最近邻隧穿耦合的强度。对于电势的串扰, 虚拟栅极技术可以有效进行抑制; 而对于隧穿耦合间的串扰, 由于 CB 栅极电压变化范围较大, 无法建立起有效的虚拟势垒栅极, 因此通常采用手动方式加以补偿。具体来说, 当改变 CB 栅极的电压后, 我们会测量两两之间的相图, 确认点间隧穿耦合的变化, 如果耦合过大, 则降低对应的势垒栅压。在调整过程中, 需要遵循一个关键原则: 在增加 CB 栅极电压之前, 应确保所有最近邻隧穿耦合处于弱耦合状态。这个原则可以有效降低最近邻隧穿耦合对次近邻隧穿耦合的影响, 从而维持电荷稳定图的稳定, 提高调控效率。⁵

图4.10 (e) 和 (f) 分别展示了次近邻双点的 t_{ij} 和 V_{ij} 随 vCB 的变化情况。⁶ 可以看到, 次近邻隧穿耦合可以从接近零调节到超过 $100 \mu\text{eV}$, 展示了 CB 栅极良好的调控能力。此外, 只有当 vCB 超过某一电压阈值时, 次近邻耦合才会显著增加, 并且 t_{24} 比 t_{13} 要先被打开。这种非对称调控能力来源于屏蔽栅极产生

的非对称屏蔽效应,使得 QD2 与 QD4 之间的距离相比 QD1 与 QD3 之间更近,¹因此增加 CB 电压会先打开 t_{24} ,进而再打开 t_{13} 。利用这一特点,我们可以在打开 t_{24} 的同时关闭 t_{13} ,例如 $v_{CB} = 250 \text{ mV}$ 时,从而以可控的方式将次近邻耦合引入到量子点阵列中。为了进一步证明成功引入了次近邻隧穿耦合,我们还测量了两两之间的电荷稳定图(详情见附录4.E),除 QD1-QD3 外,所有双点的反交叉均存在一定的曲率,表明隧穿耦合确实处于打开状态。需要注意的是,由于器件结构的局限性,我们无法实现在打开 t_{13} 的同时关闭 t_{24} 。尽管如此,利用 CB 栅极成功实现了对次近邻隧穿耦合的选择性调控,弥补了以往研究中在次近邻耦合调控方面的不足。

4.5 不同耦合构型及其应用²

截至目前, 2×2 量子点阵列已经在电化学势、最近邻和次近邻耦合方面展³现出了卓越的可调性,并且调控方式是完全电控的,因而具有扩展能力。鉴于以上优异可调性,我们可以根据实验需求灵活调整体系的耦合结构,而无需重新设计和制造新的器件^[53,71]。这种耦合结构的调节能力对于量子计算和量子模拟至关重要,我们接下来将进行详细展示并讨论每种构型的潜在应用。

为了直观展示量子点阵列的填充和耦合状态,我们采用上一节中介绍的同步扫描方法测量电荷稳定图。为了能够观察到四个量子点之间的所有反交叉,实验中测量了两组不同的电荷稳定图,同步扫描的栅极组合分别为 $v_{P1}-v_{P2}$ 和 $v_{P3}-v_{P4}$,以及 $v_{P1}-v_{P3}$ 和 $v_{P2}-v_{P4}$ 。在隧穿耦合强度的提取上,最近邻双点仍采用点间隧穿线的拟合,而次近邻双点则采用反交叉进行拟合。此外,为了增强信号的对比度,我们在绘图时将两个 SET 的信号进行了叠加处理,即 $dI/dV = dI_{S1}/dV_{P2} + dI_{S1}/dV_{P4} + dI_{S2}/dV_{P2} + dI_{S2}/dV_{P4}$ 。⁴

量子点阵列可以首先可被配置为仅存在最近邻隧穿耦合“方形”结构。为此,我们在 CB 栅极电压为零时,打开四个最近邻隧穿耦合,测得的电荷稳定图如图4.11 (a) 和 (b) 所示。其中,图4.11 (a) 中可以看到四个最近邻双点的反交叉,其耦合强度约 $60 \mu\text{eV}$;而图4.11 (b) 中则显示两个次近邻双点的反交叉,对应的耦合强度均接近于零。这种方形格点结构不仅适用于基于表面码纠错方案的量子计算^[11-12],而且还能够用于量子模拟实验,例如 Nagaoka 铁磁性^[51] 和共振价键态^[182] 的研究。⁵

在方形格点的基础上,通过将 CB 栅极电压增加至 250 mV ,可以打开 t_{24} 的同时使 t_{13} 保持关闭的状态,从而将量子点阵列的耦合构型配置为“菱形”结构,其电荷稳定图如图4.11 (c) 和 (d)。与图4.11 (a) 和 (b) 相比,所有最近邻双点以及 QD1-QD3 的反交叉并没有发生明显的变化,而 QD2 和 QD4 的反交叉间⁶

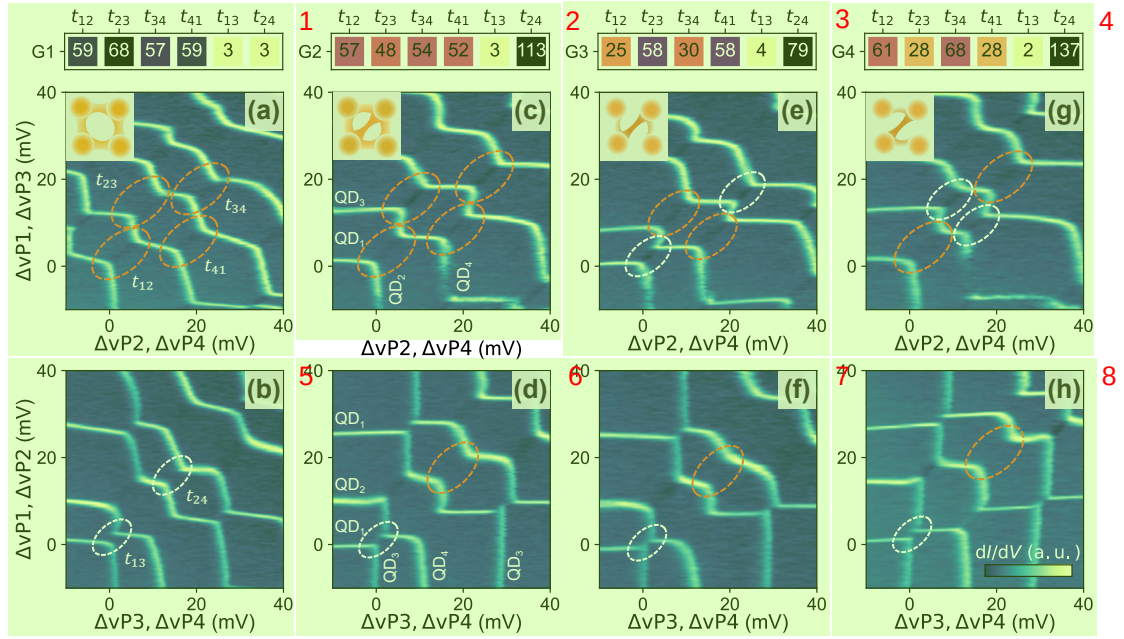


图 4.11 不同耦合构型的调控。电荷稳定图基于同步扫描测得，这里采用了不同栅极扫描组合，从而能够观察到所有的点间反交叉。第一行相图为最近邻双点间反交叉随耦合构型的变化情况，而第二行则对应次近邻双点间反交叉的变化。这里橙色的圆圈表示对应的耦合被打开，而黑色则表示耦合处于关闭状态。相图的最上方为每种耦合配置下提取的隧穿耦合大小。(a) 和 (b) 为方形耦合结构时的电荷稳定图，仅存在最近邻隧穿耦合。(c) 和 (d) 为菱形耦合结构时的电荷稳定图，在最近邻隧穿耦合都打开的基础上，利用 CB 栅极进一步打开了 t_{24} 。(e) 和 (f) 对应“N”形耦合结构时的电荷稳定图，其中 t_{12} 和 t_{34} 被关闭。(g) 和 (h) 对应“Z”形耦合结构时的电荷稳定图，其中 t_{23} 和 t_{41} 被关闭。

距明显变大，并且弯曲程度有所增强。从提取的耦合强度数值看，最近邻隧穿耦合基本保持不变， t_{13} 接近于零，而 t_{24} 约为 $113 \mu\text{eV}$ 。以上结果表明，我们能够在最近邻耦合都打开情况下，将次近邻隧穿耦合以可控的方式加入，这对于研究几何阻挫^[183]和阻挫诱导磁性^[184]等物理现象具有重要意义。需要注意的是，当前器件结构具有一定的局限性。如果在更大规模的量子点阵列中引入次近邻耦合，可以考虑对量子点的排列方式进行适当调整，如采用菱形排列^[185]可有效缩短次近邻量子点间的距离。

在打开 t_{24} 的情况下，我们可以关闭某些特定的最近邻隧穿耦合，从而将阵列配置为具有不对称耦合的“锯齿形”结构。图4.11 (e) 和 (f) 为 t_{12} 和 t_{34} 关闭时的电荷稳定图，其中 t_{12} 和 t_{34} 的数值接近测量下限。类似地，我们还可以关闭 t_{23} 和 t_{41} ，同时使 t_{12} 和 t_{34} 保持打开状态，如图4.11 (g) 和 (h) 所示。结合以上两种结构，我们可以将体系从“N”形转换到“Z”形耦合结构。随着量子点阵列规模进一步增加，这种耦合结构调控能力有望模拟诸如多体 Su-Schrieffer-Heeger (SSH) 模型^[52-53]和锯齿形梯子模型^[186-187]等凝聚态物理模型中的非平凡相态。

4.6 本章小结¹

本章针对硅基 2×2 量子点阵列的可调性进行了全面且系统地研究，包括每个量子点的电势、最近邻和次近邻隧穿耦合等参数。研究结果表明该器件具备高度的调控能力：每个量子点的电势可以实现独立调控，并且能够同时调节至单电子占据状态；最近邻隧穿耦合能够实现较大范围内的独立调控；更为重要的是次近邻隧穿耦合可通过中心势垒栅极实现选择性调控，从而引入到量子点阵列中。基于以上优异的调控能力，我们将量子点阵列配置为多种不同的耦合构型，并且进一步探讨了其在量子计算与量子模拟领域中潜在的应用场景。其中，利用量子点阵列作为 Fermi-Hubbard 模拟器便是一个重要的研究方向，用来研究凝聚态物理中复杂的多体物理现象，这也是下一章的研究内容。

附录³4.A 量子点阵列的静电模拟⁴

为了深入了解栅极结构对量子点参数可调性的影响，我们用 COMSOL 对量子点阵列成点时的静电势分布进行了仿真模拟^[188]，结果如图4.12 (a) 所示。简便起见，仿真时只考虑了核心区域的栅极结构。图4.12 (b) 为沿 (a) 中虚线方向电势分布的截面图，其中 QD1 和 QD3 所在势阱极小值之间的间距约为139 nm，而对于 QD2 和 QD4，这一距离则约为114 nm。这是由于屏蔽板的屏蔽效应所致，相比于 QD1 和 QD3，QD2 和 QD4 会受到更强的静电束缚。此外，CB 栅极对次近邻隧穿耦合调控机理如图4.12 (b) 所示，随着 CB 栅极电压的增加，量子点阵列中心处的势垒高度逐渐减小，从而增加了电子波函数的重叠程度。

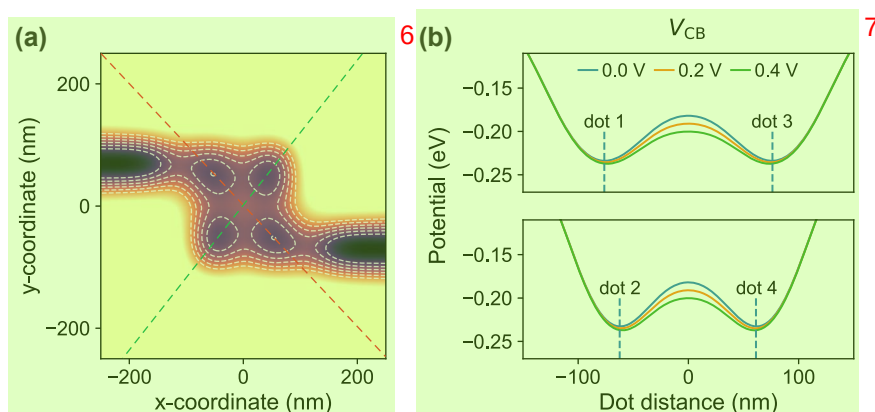


图 4.12 量子点阵列的静电势模拟。(a) 成点时的电势分布。(b) 对角和反对角双点处电势随 V_{CB} 的变化情况。上图为 QD1 和 QD3 连线方向的电势分布，对应 (a) 中红色虚线。下图为 QD2 和 QD4 连线方向的电势分布，对应 (a) 中绿色虚线。量子点位于势阱的极小值处，如虚线所示。

4.B 点间隧穿线拟合的准确性讨论¹

根据 DiCarlo 方法，双量子点系统在反交叉附近可被当作一个二能级系统，² 其中电子占据左点的概率可由以下公式描述：

$$P(\epsilon_{ij}) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\epsilon_{ij}}{\Omega} \tanh \left(\frac{\Omega}{2k_B T_e} \right) \right), \quad (4.4)$$

其中 $\epsilon_{ij} = \mu_i - \mu_j \propto \alpha(vPi - vPj)$ 为双量子点电势的失谐， $\Omega = \sqrt{\epsilon_{ij}^2 + 4t_{ij}^2}$ ⁴ 为二能级系统的能级差。原则上可以直接用上式对点间隧穿线进行拟合，但是在实际测量中，SET 的信号可能会受到多种因素的影响，如电容串扰，SET 反作用等。综合以上因素，拟合公式为^[47,177]：

$$I_{\text{SET}}(\epsilon_{ij}) = I_0 + \delta I P(\epsilon_{ij}) + [k_0 + (k_1 - k_0)P(\epsilon_{ij})] \epsilon_{ij}, \quad (4.5)$$

其中 I_0 为 SET 的背景信号， δI 为 SET 对点间电荷隧穿的灵敏度， k_0 和 k_1 表示⁶ 量子点栅极对 SET 信号的串扰。在实验中，我们使用的是调制测量，因此需要使用式(4.5)的微分形式 $\partial I_{\text{SET}}(\epsilon_{ij})/\partial \epsilon_{ij}$ 进行数据拟合。

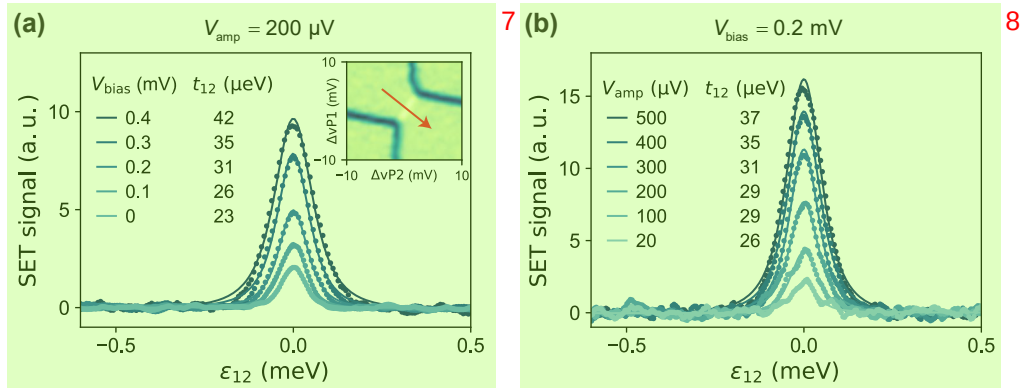


图 4.13 t_{12} 的拟合值随 (a) SET 直流偏置电压 V_{bias} 及 (b) lockin 的交流激励幅值 V_{amp} 的变化情况。插图为 QD1-QD2 的电荷稳定图，其中红色箭头代表失谐扫描的方向和位置。

根据上述公式，点间电荷隧穿线的半高宽主要由电子温度和点间隧穿耦合¹⁰ 两部分决定，拟合的下限值通常与电子温度相当（150 mK ~ 13 μeV ）。然而，在实际测量中，我们发现 SET 的直流偏置 V_{bias} 和 lockin 的交流激励 V_{amp} 会影响点间隧穿线的宽度。为此，我们系统地表征了这两个参数对拟合结果的影响，分别如图 4.13 (a) 和 (b) 所示。当 V_{bias} 过大时，SET 反作用会变强，导致隧穿线展宽； V_{amp} 过大则会引起功率展宽。为了在不显著降低信噪比的情况下准确提取 t_{ij} ，我们最终选择 $V_{\text{bias}} = 0.2 \text{ mV}$ 和 $V_{\text{amp}} = 200 \mu\text{V}$ 。在这种参数设置下，测得的最小值约 30 μeV ，与正文中的结果相当。

4.C 双曲线拟合的准确性讨论¹

为了验证反交叉拟合方法的准确性，我们将其与 DiCarlo 方法进行比较。²测量之前，量子点阵列被调节至弱耦合状态，并且 CB 栅极电压设为零。此时，QD1 和 QD3 之间的隧穿耦合非常弱，接近于零。这是一个非常合理的推断，因为 QD1 和 QD3 之间的距离很大。需要注意的是，为了能够清晰看到点间隧穿线，我们将 lockin 的交流激励加在了 P3 栅极上，测得结果如图4.14所示。为了便于比较，我们将基于点间隧穿线拟合的数据向下平移了 $25\text{ }\mu\text{eV}$ ，这个平移量可以视为拟合的本底。可以看到，在扣除本底后，这两种方法拟合的数值大小以及趋势高度一致。以上结果表明，即使在有限电子温度、SET 直流电压偏置和交流激励等因素的影响下，反交叉方法依然能够准确提取隧穿耦合。

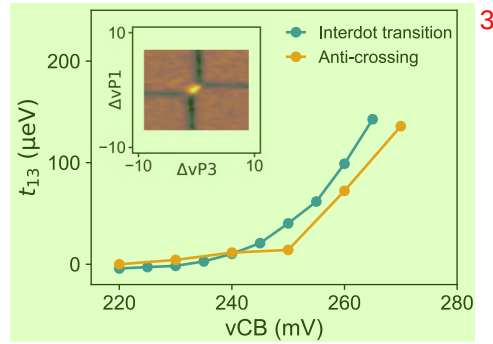


图 4.14 点间隧穿线与反交叉拟合的对比。为了便于比较，点间隧穿线拟合的数据向下平移了 $25\text{ }\mu\text{eV}$ 。插图为 QD1-QD3 的电荷稳定图。³

4.D 次近邻双点的反交叉随最近邻隧穿耦合的变化⁵

我们已经证明，当最近邻双点处于弱耦合状态时，次近邻隧穿耦合处于关闭状态。⁶然而，对于自旋比特或量子模拟实验，在大多数情况下，最近邻隧穿耦合需要被打开，甚至到强耦合区域。在这种情况下，需要验证次近邻双点是否仍然处于关闭状态。为此，我们通过同时增加四个最近邻隧穿耦合 t_{ave} ，观察次近邻双点电荷稳定图的变化情况，如图4.15所示。可以看到，随着 t_{ave} 从 $30\text{ }\mu\text{eV}$ 增加至 $280\text{ }\mu\text{eV}$ 过程中，QD1-QD3 和 QD2-QD4 的反交叉均保持直角形状。由此我们可以推断，即使最近邻隧穿耦合很大时，次近邻隧穿耦合依然可以保持为零。

4.E 菱形耦合结构下的电荷稳定图⁷

作为对正文的补充，我们测量了 $v_{\text{CB}}=250\text{ mV}$ 时两两之间的电荷稳定图，如图4.16所示。⁸可以看到，除 QD1-QD3 外，所有双点的反交叉均表现出一定弯曲

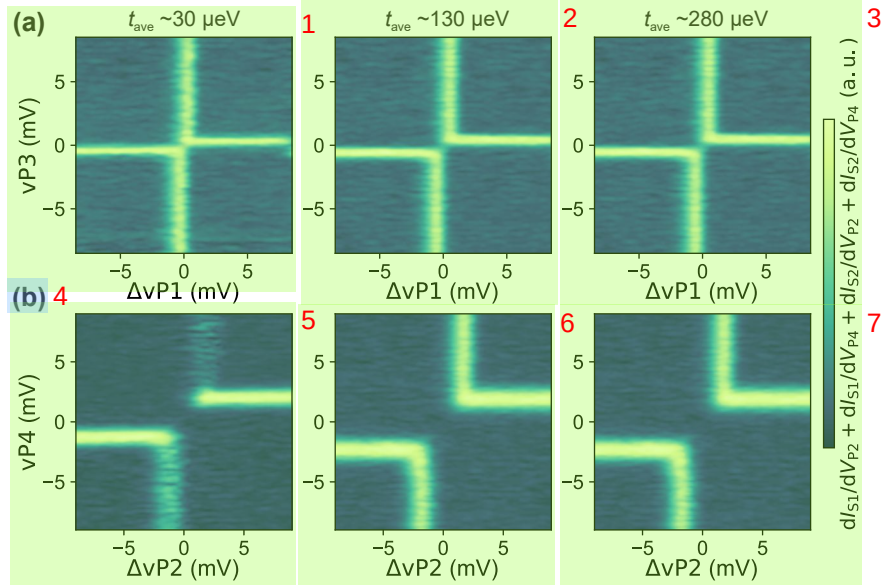


图 4.15 (a) QD1-QD3 和 (b) QD2-QD4 的电荷稳定图随最近邻隧穿耦合的变化情况，分别对应 30 μeV 、130 μeV 和 280 μeV 。图中为两个 SET 信号的叠加。

程度，表明存在隧穿耦合。对于 QD1-QD3 的反交叉，近乎呈现出直角形状，说明隧穿耦合接近于零。

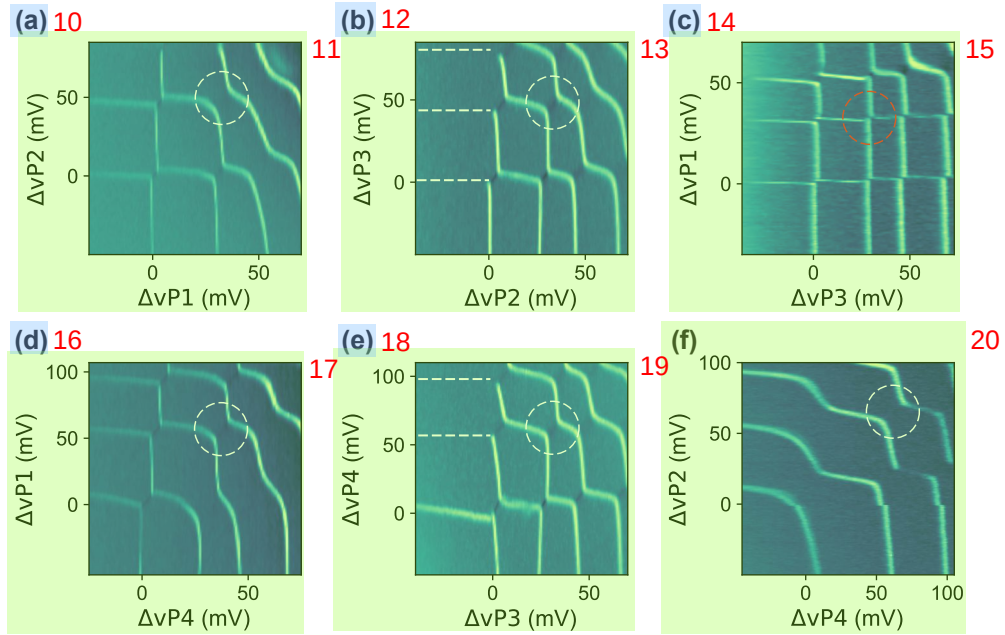


图 4.16 $v_{CB}=250 \text{ mV}$ 时两两之间的电荷稳定图, 分别对应(a) QD1-QD2, (b) QD2-QD3, (b) QD1-QD3, (c) QD1-QD4, (b) QD3-QD4, 和 (b) QD2-QD4。白色圈圈表示存在隧穿耦合, 而红色圆圈则表示隧穿耦合很弱, 接近于零。

第5章 基于二维四量子点阵列模拟集体库仑阻塞¹

作为 2×2 量子点阵列的一个具体应用，本章将其作为一个量子模拟器模拟二维扩展 Fermi-Hubbard 模型。通过在不同隧穿耦合强度下表征量子点阵列的电子填充谱以及库仑菱形，我们观察到了集体库仑阻塞（Collective Coulomb blockade, CCB）出现和消失，此现象是莫特绝缘体到金属转变（Mott insulator-metal transition）的有限尺寸类比^[99]。实验中两种不同测量方法所观察到的实验现象完全一致，并与基于二维扩展 Fermi-Hubbard 模型的理论模拟结果相符，这一实验结果初步展示了硅基量子点阵列用于构建 Fermi-Hubbard 量子模拟器的潜力。

5.1 研究背景³

量子计算被提出的初衷是为了模拟复杂量子多体系统，以克服经典计算机的计算瓶颈^[2]。随着量子计算领域的不断发展，最初的量子模拟构想逐渐演变为两种主要的技术实现路线：数字型量子模拟（Digital quantum simulation, DQS）和模拟型量子模拟（Analog quantum simulation, AQS）^[13]。与数字型量子模拟采用通用量子门不同，模拟型量子模拟则是人为构造一个与目标量子系统具有相同物理机制的人工量子系统，通过控制该系统的演化过程直接实现对目标系统的模拟^[13]，因此运行起来更加高效，并且其物理实现也比较容易。

可用于构建模拟型量子模拟器的物理实验平台有很多种，包括但不限于超冷原子及分子^[189-190]、超导线路^[191]、离子阱^[192]和半导体量子点^[193]。其中，半导体量子点凭借其量子化能级结构、描述点间隧穿耦合的跃迁项以及电子之间排斥作用的库仑相互作用项，因而天然符合 Fermi-Hubbard 模型描述。此外，量子点的器件结构设计比较灵活，可根据研究需要排列成不同形状的晶格点阵。在凝聚态物理强关联现象的研究中，半导体量子点具有其他物理体系（如离子阱与光子等）所不具备的优势。例如，量子点工作在极低温环境下，有助于抑制热噪声而充分展现量子效应；量子点物理参数（电化学势和点间隧穿耦合等）可通过完全电控的方式精确调节，并且其调控范围能够轻易触及极低温、强关联区域；支持多种测量方式以提供不同的研究视角。这些特性使得半导体量子点成为研究复杂多体物理现象的理想实验平台。

鉴于量子点所具有的潜力，理论工作者早已开展相关的工作，探索其作为量子模拟器研究莫特转变和高温超导现象的可能性^[78,99,194-196]。目前一些小型量子模拟器已在多种半导体量子点体系中实现，包括 GaAs 量子点、掺杂 P

原子和 Ge/GeSi 量子点，用于研究莫特物理^[47-49,71,197-198]、海森堡自旋链反铁磁性^[50]、长冈铁磁性^[51]、共振价键态^[182]、拓扑相^[199]和激子物理^[68]。然而，由于器件制造方面的挑战，硅基半导体量子点体系，如 Si/SiGe 异质结，目前尚未有相关实验报道，尽管其在构建数字量子模拟器过程中已经实现了高保真度的通用量子门操控^[36-38,40]。此外，现有的量子模拟器主要基于一维量子点阵列，而构建二维阵列的量子模拟器有助于研究更复杂有趣的多体物理现象，如高温超导^[200-201]和自旋液体^[184,199]。

本章中，我们基于 Si/SiGe 异质结精心设计和制造了一个高度互连且参数高度可控的 2×2 量子点阵列，并将其作为一个小型的量子模拟器，用以模拟二维扩展形式的 Fermi-Hubbard 模型。这里仅考虑一个特定的原子轨道（即单带模型），量子点阵列可以采用二维扩展 Fermi-Hubbard 模型进行描述，其具体形式为：

$$H = - \sum_i \mu_i n_i + \sum_i U_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + \sum_{i \neq j} V_{ij} n_i n_j - \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} t_{ij} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{H.c.}) - \sum_{\langle i,j \rangle', \sigma} t'_{ij} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{H.c.}), \quad (5.1)$$

其中 $\langle i,j \rangle$ 和 $\langle i,j \rangle'$ 分别表示最近邻格点和次近邻格点，相应点间隧穿耦合分别为 t_{ij} 和 t'_{ij} ； μ_i 为量子点的电化学势， U_i 为量子点的充电能， V_{ij} 为点间库仑相互作用。实验中通过调控 U/t 的大小，可观察到有限尺寸下的莫特转变现象。

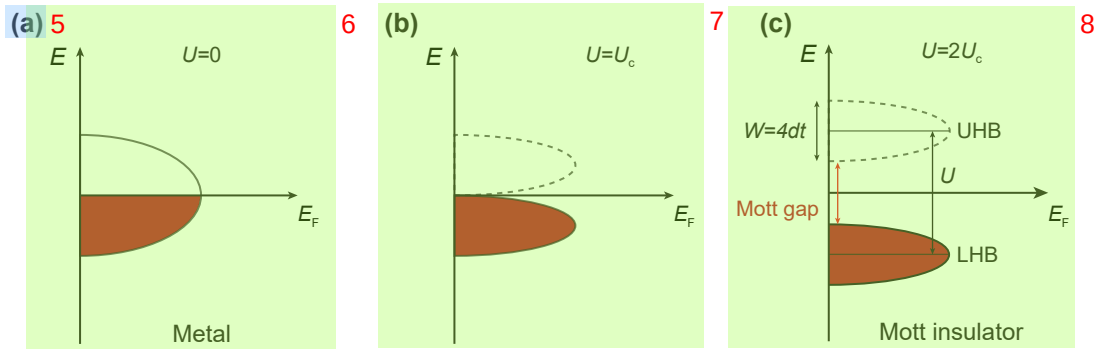


图 5.1 莫特金属到绝缘体转变的物理图像。系统能带结构随 U 变化的示意图：(a) $U = 0$ 的情况，表现出金属态；(b) $U = U_c$ 时，对应临界状态，即 U 恰好等于带宽 W ；(c) $U = 2U_c$ ，表现出莫特绝缘态。图片修改自文献^[202]。

在介绍具体的模拟实验之前，首先简要描述莫特转变的物理图像，以便建立初步的理解。为简便起见，我们考虑半满填充的单带 Hubbard 模型，仅包含相互作用项 (U) 和跃迁项 (t)，其中 U 与 t 的比例决定了系统的状态，如图 5.1 所示。当 $U = 0$ 时，体系能带结构如图 5.1 (a) 所示，为半满填充状态，从而表现出金属性质。当 U 大于能带宽度 W 时，如图 5.1 (c) 所示，体系能带劈裂为上下子带，分别称为上 Hubbard 带 (lower Hubbard band, LHB) 与下 Hubbard 带 (upper Hubbard band, UHB)。根据自由电子模型，Hubbard 带的宽度为 $W = 4dt$ ，其中

d 为体系维度^[203]。在这种情况下，下 Hubbard 带被填满，而上 Hubbard 带全空，¹因此系统变成了绝缘体，这也是莫特绝缘体的由来，其中上、下 Hubbard 带之间的距离称为莫特间隙 (Mott gap)^[87]。莫特绝缘体的形成正是电子局域化的直接体现：由于 U 的存在，电子无法自由地在格点之间自由移动，只能被局域在格点上。理论计算表明，随着 U/t 逐渐增加超过临界值 ($U_c = W$) 时，系统会经历从金属到绝缘体的相变过程。对于莫特相变的调控，实验上可通过调节带宽或引入掺杂来实现，这些手段已经在多种莫特绝缘体材料中得到了验证^[93]。对于量子点体系， U 与量子点尺寸有关，通常固定不变，因此莫特转变可通过调节 t 来实现，即带宽调控。

为了以可控的方式调节量子点的参数，我们采用虚拟栅极技术有效抑制量子点阵列中的电容串扰和电势无序，从而实现对量子点阵列中电子的同步且均匀填充。²随着最近邻隧穿耦合从弱耦合增加至强耦合，我们基于两种不同的测量方式观察到量子点系统的去局域化过程，即从孤立单点的库仑阻塞过渡到集体库仑阻塞，再到集体库仑阻塞消失，这一过程对应相互作用驱动下莫特转变的有限尺寸模拟。根据从实验中提取的参数，我们利用二维扩展 Fermi-Hubbard 模型从理论上对实验现象进行分析与验证。

5.2 实验装置³

本章实验是在上一章的基础上进行的，采用的是同一个量子点芯片，因此考虑到实验过程的完整性以及避免过度冗余，对于器件结构及量子点的初始调控部分仅作简要介绍。⁴

图5.2 (a) 为 2×2 量子点阵列的 SEM 图。位于中心的四个量子点（实线圆圈）呈方形排列，按顺时针依次标记为 QD1、QD2、QD3 和 QD4，其电势分别由栅极 P1、P2、P3 和 P4 控制。最近邻隧穿耦合分别由势垒栅极 B12、B23、B34 和 B41 控制，而次近邻隧穿耦合由势垒栅极 CB 控制。量子点阵列左上角和右下角的两个大量子点（虚线圆圈）为电荷探测器（分别标记为 SET1 和 SET2），用于电荷探测。⁵为了确保实验过程的完整性，我们接下来介绍器件测量装置、调控过程以及参数提取方法。

量子点器件被安装在稀释制冷机的 MC 盘，其最低温度约 20 mK。本实验需要同时调控四个量子点，因此我们使用两个 SET 进行电荷探测，每个 SET 对应一台 lockin。⁶此外，两台 lockin 的频率进行了同步，大小为 137 Hz，其交流激励分别加在了栅极 P2 和 P4 上。相图扫描时为了提高信噪比，两台 lockin 的交流激励幅值均设置为 0.5 mV。然而，在表征点间隧穿耦合的实验中，幅值一般设置为 0.2 mV，并且只打开相关 lockin 的激励，其目的是为了提高隧穿耦合提取的准

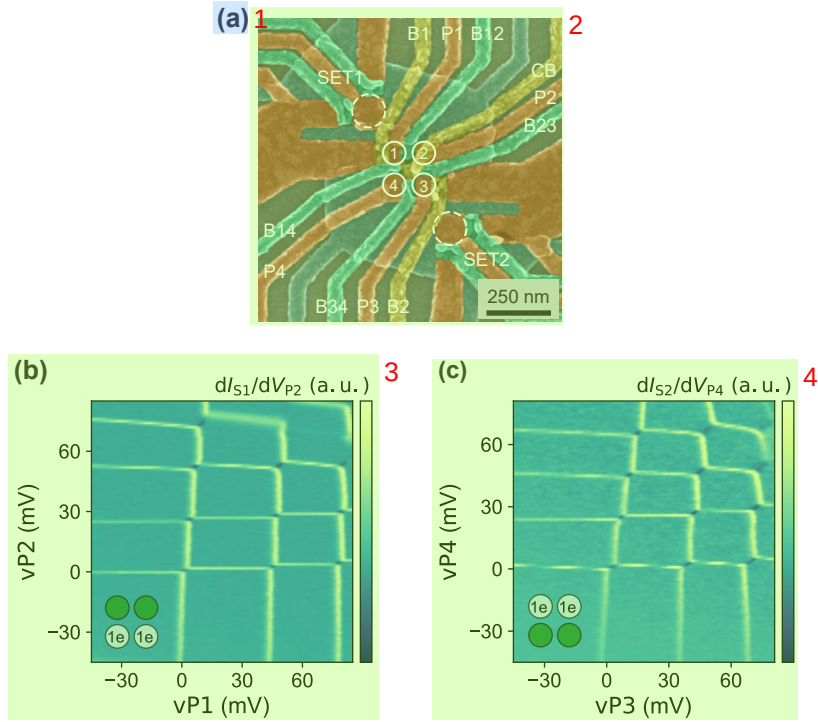


图 5.2 2×2 量子点阵列及其电荷稳定图。(a) 器件的 SEM 图，包含四个量子点和两个电 5
荷探测器。(b) 和 (c) 分别为 QD1-QD2 和 QD3-QD4 的电荷稳定图。量子点阵列可以被调 6
节至单电子占据状态。

确性。对于最近邻和次近邻隧穿耦合强度，我们分别采用点间电荷隧穿线和反 6
交叉形状进行拟合得到，其理论依据及拟合方法见 1.2.2 节。实验中需要打开两 7
台 lockin 的交流激励，为方便对相图进行描述，SET1 信号简记为 dI_{S1}/dV_{P2P4} ，
SET2 信号则为 dI_{S2}/dV_{P2P4} 。

在进行莫特转变实验之前，我们首先将量子点阵列调节至少电子区。不同于 7
前一章中逐个加点的方法，本章采用了一种更高效的调节方式，具体过程如下：
以双量子点为基本调控单元进行两两之间（最近邻）的相图扫描，这一步骤可以
确定弱耦合且单电子占据状态下的 P 和 B 栅极电压；然后以此时的电压为基准，
通过调节栅极电压把四个量子点都加进来；接着再通过两两之间扫相图的方式，
调节双点间耦合状态和电子数目。需要注意的是，相比于双点单电子占据状态，
由于串扰的作用，四个点的同时加入会使得每个点中电子数目增多，以及点间隧
穿耦合会变强，因此我们需要进一步微调。通过上述调节过程，我们能够快速将
量子点阵列配置在弱耦合少电子区，为后续建立虚拟电极奠定基础。

此外，实验测量在 (3,3,3,3) 电荷区进行，即对应第二个谷能级，其中最低 8
谷能级由于已经填充两个电子，并不会对实验过程产生影响。这种做法是为了兼
顾电流输运测量，因为相比于单电子区，多电子区更容易测到可观的电流。三电
子区 lever arm 的平均值为 $\alpha \approx 0.10 \text{ eV/V}$ ，可用于提取充电能和点间隧穿耦合强
度。

5.3 量子点阵列的同步且均匀填充¹

为了实现对莫特转变过程的模拟，我们需要增加最近邻点间隧穿强度，然后观察量子点阵列中电子填充状态的变化情况。实验的关键在于如何实现多个量子点的同步且均匀填充，以及均匀改变四个点间隧穿耦合强度，尤其在强耦合情况下，这些参数调控对于 2×2 量子点阵列颇具挑战性。量子点阵列中存在显著的电容串扰，使得量子点的电势和点间隧穿耦合很容易受到周围栅极电压的影响，从而难以直接实现独立调控；另外量子点之间存在显著的无序性，其具体表现为四个点的充电能大小不一，为电子的均匀填充增添了难度。这两方面的问题可以采用上一章的虚拟栅极技术（章节4.4.1）加以解决。此外，实验中通常通过扫描二维电荷稳定图获取量子点的状态信息，包括点间耦合和电子填充情况，而如何在二维相图中清晰且直观地展现出四个点的同步均匀填充过程是一个关键问题。对于此，我们以上一章的同步扫描方法（章节4.4.2）为基础，更换扫描的方式可实现同步均匀填充。

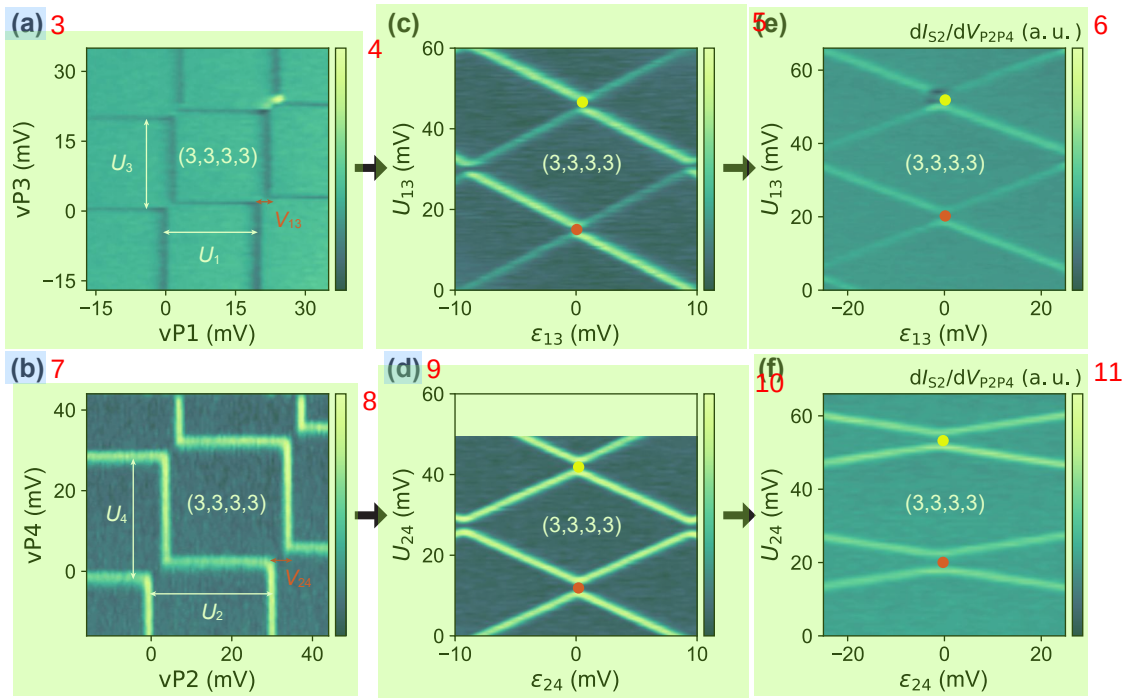


图 5.3 均匀同步填充的实现过程。(a) 和 (b) 分别为 QD1-QD3 和 QD2-QD4 在三个电子区的电荷稳定图。根据电荷隧穿线的间距可以提取四个点的充电能大小。(c) 和 (d) 分别为 QD1-QD3 和 QD2-QD4 在失谐-能量轴下的电荷稳定图。两个相图中反交叉的间距相同。(e) 和 (f) 为添加失谐轴扫描系数后测得的电荷稳定图，分别对应 QD1-QD3 和 QD2-QD4。红和黄色点代表讲四个量子点电势对齐的参考点。

对于电势之间的串扰，采用虚拟栅极技术可以有效进行抑制^[62,64,86]，如图5.2 (b) 和 (c) 所示。每个量子点的电势均可以独立调控，并且可以调节至单电子占据状态。在此基础上，通过最近邻点间隧穿耦合间的串扰进行表征，可以建立隧穿耦合间的虚拟电极，称为虚拟势垒栅极，以此实现对点间隧穿耦合

的独立调控。关于电势和隧穿耦合的独立调控能力已经在上一章中进行了详细介绍，分别见4.4.1节和4.4.3节。需要说明的是，随着隧穿耦合的增加，当前虚拟栅极的有效性会逐渐降低，需要重新进行串扰测量，然后更新串扰矩阵（详情见5.A）。

关于量子点之间的无序性，解决方法是以其中某个点的充电能 U_0 为基准，然后对其余点的充电能进行“归一化”处理，从而确定相应虚拟栅极扫描系数 $k_i = U_i/U_0$ 。每个点的充电能可从相图中提取，如图5.3（a）和（b）所示，分别为 $U_1 = 2.00 \text{ meV}$ ， $U_2 = 2.14 \text{ meV}$ ， $U_3 = 2.90 \text{ meV}$ ， $U_4 = 3.00 \text{ meV}$ 。实验中以 U_4 作为参考，因此 $k_1 = 0.67$ ， $k_2 = 0.71$ ， $k_3 = 0.97$ 和 $k_4 = 1.00$ 。按照上述扫描系数进行相图扫描，尽管四个虚拟栅极的电压变化并非均匀，但从测得的相图看，四个点的充电能却完全“相同”，从而实现了对量子点阵列的均匀填充。需要说明的是，在进行双点相图扫描时，另外两个量子点的电势位于 (3,3,3,3) 电荷态的中心，避免产生干扰。

为了更加直观观察电子的填充过程，我们将扫描轴从原来的虚拟栅极换为失谐轴 (ϵ) 和能量轴 (U)，其对应虚拟栅极的线性组合^[175]。以 QD1-QD3 双点为例，失谐轴定义为 $\epsilon_{13} = k_1 vP1 - k_3 vP3$ ，能量轴则为 $U_{13} = k_1 vP1 + k_3 vP3$ 。从测量结果看，这一扫描方式相当于把图5.3（a）逆时针旋转了 45° ，并进行了相应的缩放，其结果对应图5.3（c）。纵轴代表 QD1 和 QD3 的电子填充过程，其中失谐零点对应两个点的同时填充，这也是实验中重点关注的区域。类似地，QD2-QD4 的扫描轴分别为 $\epsilon_{24} = k_2 vP2 - k_4 vP4$ 和 $U_{24} = k_2 vP2 + k_4 vP4$ ，测量结果如图5.3（d）所示。

在实现了均匀填充后，量子点阵列的同步填充则需要以相同的起点改变四个点的电势。为此，在 $\epsilon - U$ 下，分别扫描 QD1-QD3 和 QD2-QD4 的双点相图，通过相图中的反交叉进行“对齐”操作，如图5.3（c）和（d）所示。相图中红或黄色点所在的位置即为四个量子点电势平齐的位置。需要说明的是，在增加最近邻隧穿耦合强度时，QD1-QD3 和 QD2-QD4 的反交叉并不会发生明显的变化，因此用来作为电势对齐的参照点。

此外，为了能够在同一张相图中区分不同的量子点，我们为失谐轴 ϵ_{13} 和 ϵ_{24} 分别添加了不同的扫描系数 γ_{13} 和 γ_{24} 。由于实验中只关注失谐零点处的电子填充过程，如果失谐扫描系数过大的话会导致隧穿线更集中在失谐零点附近，因此选择 $\gamma_{13} = 0.5$ 和 $\gamma_{24} = 0.25$ ，测量结果如图5.3（e）和（f）所示。可以看到，相图中有四种不同斜率的隧穿线，这些线关于失谐零点对称分布，从而可以有效区分不同量子点。在电势对齐之后，同时对四个量子点进行失谐和能量轴扫描，其具体形式分别为 $\epsilon_{1234} = \gamma_{13}\epsilon_{13} + \gamma_{24}\epsilon_{24}$ 和 $U_{1234} = U_{13} + U_{24}$ ，测量结果如图5.4（a）所示。从相图中可以清晰地看到四个量子点的填充过程，并且填充过程均匀

且同步。该相图也称为量子点的电子填充谱，是观察集体库仑阻塞的一个重要手段。¹

5.4 电荷感应测量结果分析与讨论²

在实现了同步且均匀的电子填充之后，接下来同时增加四个最近邻隧穿耦合强度，观察量子点阵列电子填充谱的变化情况。实验中采用了两种测量方式，除了上一小节介绍的电荷感应测量，还采用了电流输运测量，即测量量子点阵列的库仑菱形图。最近邻隧穿耦合的提取采用的是点间隧穿线，然而随着隧穿耦合强度的增加，点间隧穿线会变模糊甚至消失，使得无法提取到更大的耦合强度。对于这部分数值，可以在测量数据的基础上进行外推得到，类似于章节4.D中的做法。我们在三个典型的区域测量阵列的电子填充谱，分别为弱耦合、中等耦合，以及强耦合。³

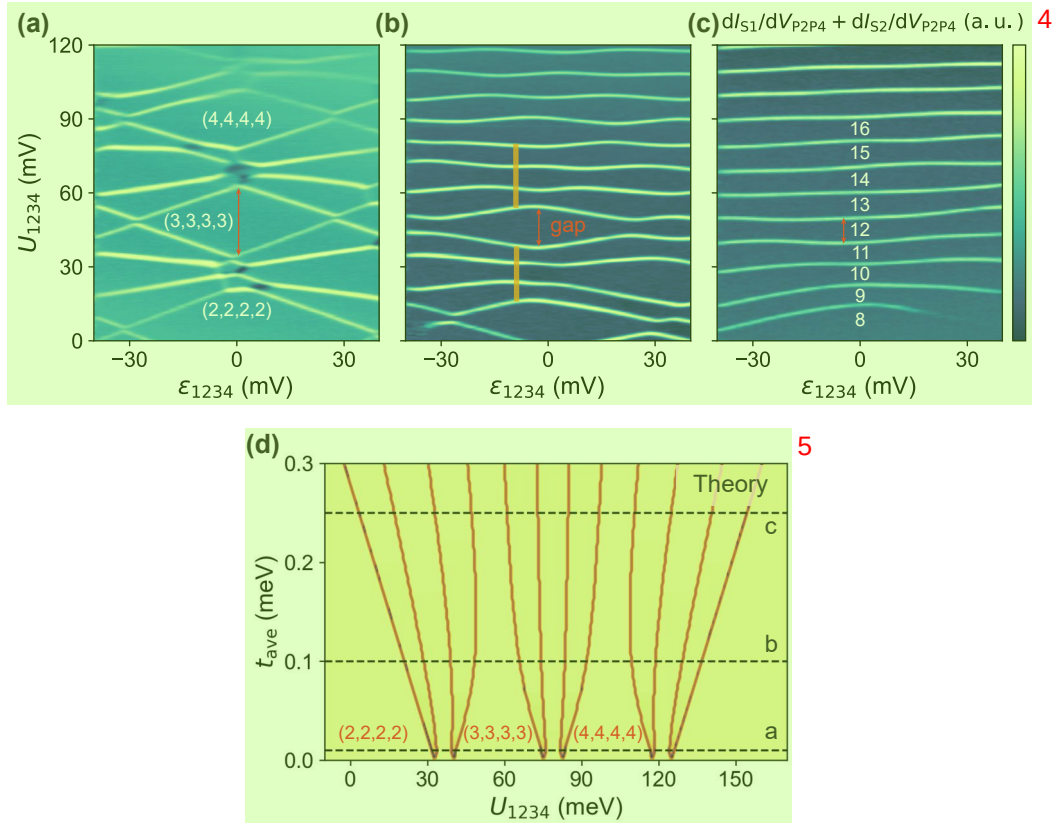


图 5.4 量子点阵列的电子填充谱随点间隧穿耦合的变化情况，分别对应 (a) 弱耦合、(b) 中等耦合，以及 (c) 强耦合。中等耦合下 (b) 呈现出集体库仑阻塞现象，其中橙色线段对应上、下 Hubbard 能带形成的位置，红色箭头线段对应莫特能隙。图中的数字代表电子数目。(d) 基于二维 Fermi-Hubbard 模型模拟的电子填充谱随最近邻点间隧穿耦合强度平均值的变化关系，其中 a、b 和 c 处的耦合强度对应实验中的弱耦合、中等耦合，以及强耦合。模拟参数如下：平均充电能 3 meV，最近邻点间库仑相互作用 0.4 meV，次近点间库仑相互作用为零。⁶

图5.4 (a) 为最近邻隧穿耦合接近于零时的电子填充谱。在失谐零点处, 随着 U_{1234} 的增加, 量子点阵列从 (2, 2, 2, 2) 占据态, 每次填充四个电子, 经过 (3, 3, 3, 3) 占据态后, 最终到达 (4, 4, 4, 4) 电荷态。在弱耦合下, 如果不考虑点间库仑相互作用 V_{ij} , 四个量子点的能级原则上完全简并, 隧穿线的交叉位置在填充谱中应该是一个点。然而, 由于有限 V_{ij} 的存在, 使得能级简并解除, 隧穿线的交叉处出现劈裂。此外, 填充谱中存在四种明显不同斜率的电荷隧穿线, 分别属于四个不同的量子点, 以及可以清晰分辨出每个量子点的电子填充过程, 这些特征意味着整个电子填充谱为四个单量子点库仑阻塞的叠加。此时, 四个点处于近似孤立的状态, 电子被局域在量子点中, 无法在量子点之间自由移动, 整个系统的性质类似于绝缘体。

随着耦合强度的进一步增加, 单量子点的库仑阻塞行为消失, 如图5.4 (b) 所示。可以看到, 由于隧穿耦合的存在, 电荷隧穿线的交叉点处失去了单点所具有的斜率特征, 而是出现了一定程度的弯曲, 这意味着不同量子点间的能级出现了杂化, 此时我们并不能严格区分量子点阵列中电子的填充顺序。另外, 耦合强度的增加使得能级简并被进一步解除, 从而展宽成微带 (类似于固体中的能带)。需要明确指出的是, 这里的微带概念并不是严格意义上的能带, 只是有限尺寸下的类比。因此, 中等耦合强度下电子填充谱反映的是量子点阵列的集体行为, 称为集体库仑阻塞。按照 Hubbard 模型对莫特绝缘体的描述, 这里的上、下两个微带则分别对应上、下 Hubbard 能带 (橙色线段), 它们之间有限宽度的能级间隔 (红色线段) 则类似于莫特绝缘体的能隙。因此, 集体库仑阻塞的出现意味着量子点系统已经从完全局域化的状态变为了由电子强关联主导的莫特绝缘态。

当耦合强度再度增加时, 集体库仑阻塞现象消失, 从而呈现出一个大量子点的库仑阻塞, 如图5.4 (c) 所示。通过对比图5.4 (b) 和 (c) 可以看到, 耦合强度的增加使得能带以及能隙消失, 也意味着量子点阵列的集体行为——集体库仑阻塞被破坏掉。此时, 电子填充谱中的电荷隧穿线属于四个量子点合并形成的大量子点。为证实这一点, 从填充谱中可以提取出大量子点的充电能为 1.05 meV 。根据大量子点的尺寸, 利用自电容模型^[81]估算出的充电能约为 1.68 meV , 与提取值在一个数量级^①。

为了进一步确认强耦合下量子点阵列的状态, 我们可以在一定范围内改变 U_{13} 观察电子填充谱的变化。如果此时系统仍为四个量子点, 则可以看到明显的隧穿线移动。然而, 从图5.5看到, 随着 U_{13} 增加或者减少 1 mV , 填充谱中电荷隧穿线的位置并没有发生明显的变化, 说明此时电子属于整个量子点阵列, 也就意味着强耦合下量子点阵列变成了一个“大”量子点。在这种情况下, 电子变得

^①量子点近似为一个金属圆盘, 其自电容为 $C = 4\epsilon\epsilon_0 d_{\text{eff}}$, 其中 ϵ 为真空介电常数, ϵ_0 为半导体材料的介电常数 (硅中为 11.7), d_{eff} 为圆盘的有效直径。量子点阵列核心区域尺寸为 $190 \text{ nm} \times 220 \text{ nm}$, 对应圆盘有效直径约为 230 nm 。

完全非局域化，这一特征类似于金属。可以说，量子点系统中集体库仑阻塞现象从出现到消失的过程，类似于 Mott-Hubbard 模型描述的绝缘体-金属转变^[99]。

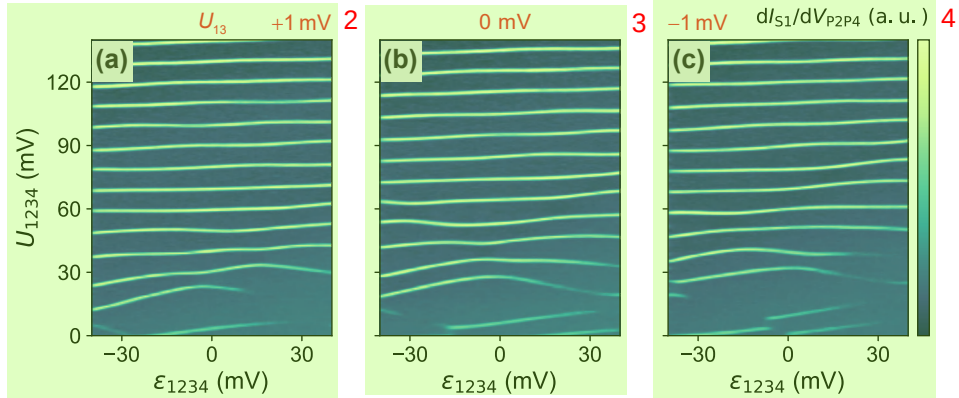


图 5.5 强耦合下电子填充谱随 U_{13} 的变化情况。(a) 和 (c) 相对 (b) 分别增加 1 mV 和减少 1 mV。

为了对莫特转变的实验结果加以验证，我们基于二维扩展 Fermi-Hubbard 模型从理论上模拟量子点阵列中电子填充谱的变化情况，结果如图 5.4 (d) 所示。理论模拟所需的参数如 U_i 和 V_{ij} 可以从电荷稳定图中提取，如图 5.3 (a) 和 (b) 所示，以及为了便于讨论，模拟中认为四个最近邻耦合强度相等。可以看到，耦合强度为零时，由于点间库仑相互作用的存在，原本的四重简并变成两个二重简并的能级。电子填充时遵循最低能量原则，因此按照斜对角进行填充。随着耦合强度增加，简并能级逐渐展宽为微带，出现集体库仑振荡现象，实验上对应图 5.4 (b)。随着进一步增加耦合强度，甚至与充电能相当时，集体库仑阻塞现象消失，呈现出等间距的电子填充谱。

通过以上对比分析，理论模拟结果与实验现象相符，说明我们的量子点阵列确实可以用作一个量子模拟器模拟二维扩展 Fermi-Hubbard 模型，从而研究其中的莫特物理。由于理论模拟过程中做了一些简化，在一些细节上理论与实验结果存在一定的差异。首先量子模拟实验是在 (3, 3, 3, 3) 电荷区进行，对应第二个谷能级，而理论计算中为了降低计算复杂度，仅考虑了第一个谷能级。在我们 Si/SiGe 量子点器件中，谷能级劈裂大小通常在几十 μeV ，远小于量子点的充电能，因此并不影响我们对实验结果的讨论与分析。从图 5.3 (a) 和 (b) 中可以看到，上 Hubbard 带明显要比下 Hubbard 带宽一些，这主要是因为点间隧穿耦合与库仑相互作用均会随着电子数目的增加而变强^[47]，但这些因素在理论计算中并未被考虑进去。尽管如此，基于简化的理论模型仍然能够有效地反映核心实验现象，并且不影响实验结论。

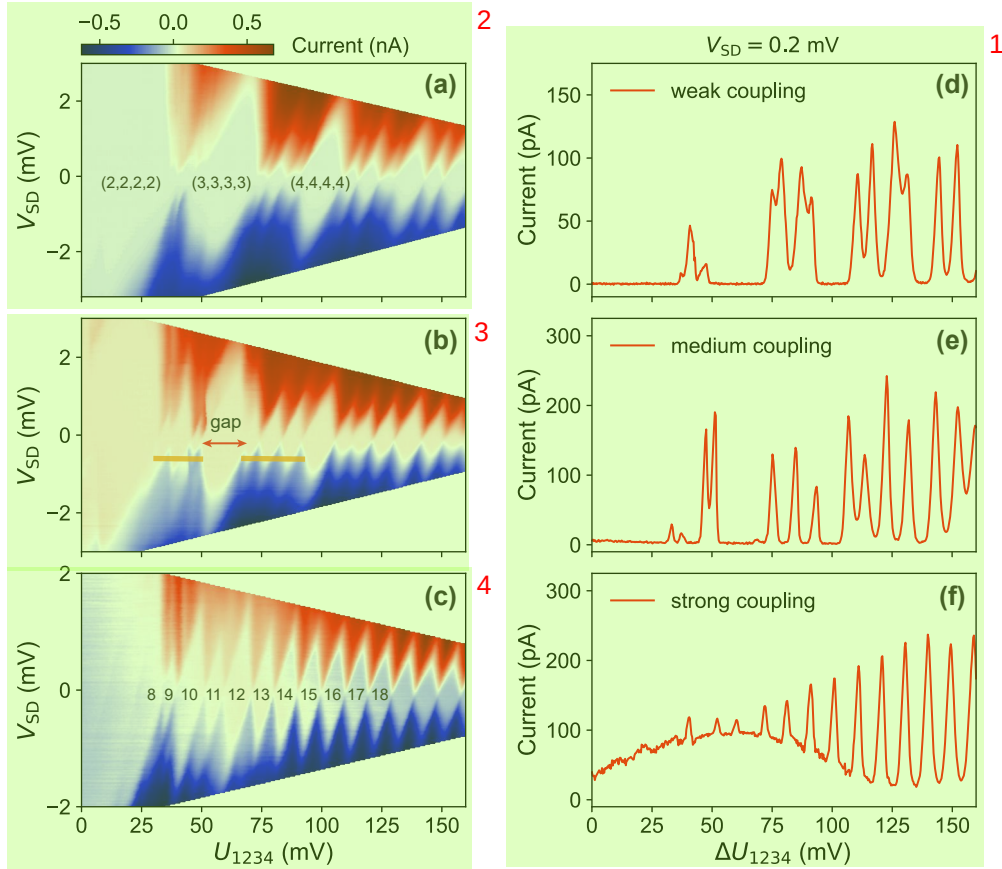


图 5.6 量子点阵列的电流输运测量结果。(a) - (c) 分别为弱耦合, 中等耦合和强耦合下的库仑菱形图, 以及相应 (d) - (f) 源漏偏压 $V_{SD} = 0.2 \text{ mV}$ 时的电流曲线。

5.5 低温输运测量结果分析与讨论

除了电子填充谱外, 实验中还在相应耦合强度下对量子点阵列进行了输运测量。测量方法与第一章中单点库仑菱形的方法相同, 只不过这里同时改变了四个量子点的电势。为了便于与电荷感应的测量结果对比, 我们在完成电荷感应测量后随即把测量线路更改到输运测量模式, 然后在失谐零点处扫能量轴 U_{1234} 测量库仑菱形。图5.6展示了三种耦合强度下的输运测量结果。

从图5.6 (a) 中可以清晰地看到两个大的库仑阻塞区域, 其形状与单量子点的库仑菱形相似, 也进一步说明此时的库仑阻塞反映的是多个单点行为的叠加。从源漏偏压接近于零的电流峰中, 我们可以观察到更多的电子填充细节, 如图5.6 (d) 所示。可以看到, 电流曲线中不仅有电流比较大的主峰, 每个主峰包含两个次主峰, 而次主峰中又有两个小峰 (第二和第三个主峰最为明显)。主电流峰对应的是量子点阵列的整体填充情况, 每次填充四个电子, 而次主峰则对应电子的具体填充过程, 即按照斜对角的方式进行填充, 因此这两个次主峰的间距取决于最近邻点间库仑相互作用 (原则上是两倍的关系)。对于次主峰中的两个小峰, 它们之间的间距则取决于次近邻点间库仑相互作用。这是一种非常合理的解释,

因为点间库仑相互作用在最近邻双点间更强，电子更倾向于填充对角双点以降低体系能量。¹

弱耦合下尚且能分辨出电子的填充过程，但当隧穿耦合增强时，如图5.6 (b)²和 (e) 所示，主次峰的特征消失，呈现出四个分立的小峰，说明存在非常强烈的电荷涨落。相比弱耦合状态，耦合增强使得库仑阻塞区域进一步缩小，并且在原来主峰处出现新的库仑阻塞区域，意味着量子点的能级展宽为有限宽度的微带。随着耦合的进一步增强，如图5.6 (c) 和 (f) 所示，库仑菱形呈现出单个量子点的特征，这与电荷感应测量的现象一致。从输运测量可以看到，量子点阵列从弱耦合下的单点库仑阻塞，逐渐过渡到中等耦合下的集体库仑阻塞，并且当耦合进一步增强时，集体库仑阻塞消失，变成“大”量子点的库仑阻塞，与电荷感应测量结果相符，并且输运电流能够提供更加直观的理解。

由于仅有四个量子点，实验中的转变过程并不是真正意义上的量子相变，仅是有限尺寸下的类比。即便如此，从目前的实验结果可以合理预测，当量子点的数目足够多时，随着隧穿耦合的增强，原本弱耦合下的库仑阻塞区域将能够测到输运电流，从更宏观的角度观察到莫特绝缘体到金属的转变过程。³

5.6 本章小结⁴

本章以硅基 2×2 量子点阵列作为量子模拟器模拟了二维扩展 Fermi-Hubbard⁵ 模型。实验中采用虚拟栅极技术克服电容串扰、无序性等挑战，实现了对量子点阵列中电子的同步且均匀填充。在此基础上，我们分别在弱耦合、中等耦合和强耦合下对量子点阵列的电子填充情况进行详细表征，成功观察到阵列中电子从局域到离域的变化，这一现象类比于有限尺寸下的莫特转变。实验中两种不同测量方式所观察到的现象一致，并与理论模拟结果相符。

附录⁶

5.A 虚拟栅极的更新过程⁷

在增加最近邻耦合的过程中，我们发现电荷隧穿线会变得倾斜，如图5.7 (a)⁸和 (b) 所示。这是因为耦合强度的增加使得量子点的位置发生较大变化，原来的虚拟栅极变得不那么有效。为了维持量子点阵列的调控性，我们需要对串扰系数进行重新标定。具体的提取过程与章节4.4.1相同，只不过这里采用的是虚拟栅极，详细过程不再叙述。图5.7 (c) 从上到下分别为原来虚拟栅极的串扰矩阵 M_1 ，新测量得到的串扰矩阵 M_2 ，以及更新后的串扰矩阵 M_3 ，其中 $M_3 = M_2 M_1$ 。矩阵维度原则上是 11×11 ，这里为了方便展示，图里仅给出了最后四行矩阵元，其

余七行除对角线外均为零。¹

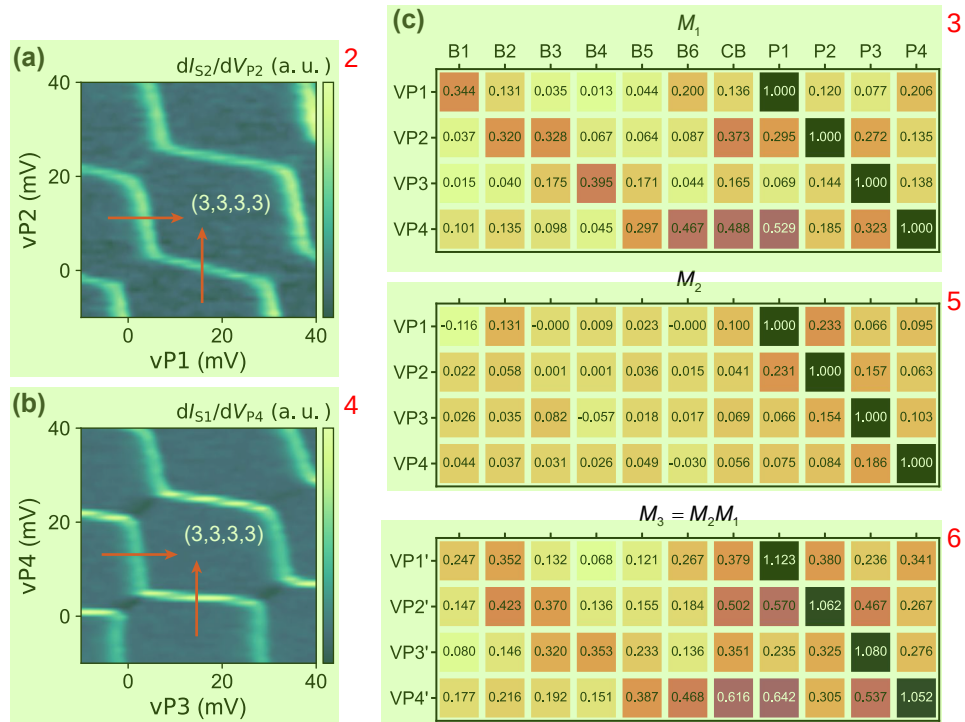


图 5.7 虚拟电极的更新。(a) QD1-QD2 和 (b) QD3-QD4 的电荷稳定图，用于提取新的串扰矩阵。红色带箭头的线代表扫描的具体位置。(c) 电容串扰矩阵，其中 M_1 、 M_2 和 $M_3 = M_2 M_1$ 分别对应原始矩阵、新测量得到的矩阵和更新后的矩阵。⁷

第6章 总结与展望¹

6.1 总结²

本论文紧紧围绕着 Si/SiGe 量子点，基于一维四量子点阵列中自旋量子比特³探讨了自然硅中实现高保真度通用量子门操控的可能性，在此基础上进一步研究了量子点阵列从一维向二维的可控扩展，并探索其在量子模拟领域中的应用。

第一章主要阐述了本论文的研究背景及选题依据。首先介绍了量子计算的⁴发展历程与研究现状，以及主要的技术发展路线，接着介绍了半导体量子计算的发展历史与最新研究进展，最后重点探讨了本论文的研究对象——Si/SiGe 量子点所具有的优势、发展现状以及面临的挑战，从而引出本论文的研究主题。

第二章主要围绕半导体量子点与自旋量子比特相关的物理概念与基本理论。⁵首先介绍了单量子点和双量子点的物理模型与基本性质，进而探讨了量子点阵列与 Fermi-Hubbard 模型的关系，在此基础上介绍了自旋比特编码及操作的原理和理论，包括自旋比特初始化及读出、单比特操控和两比特门的实现等。这些基本概念与理论为后续章节的实验研究奠定了基础。

第三章内容主要是关于 Si/SiGe 量子点的微纳加工制备工艺和低温测量技术。⁶我们首先介绍了量子点的器件结构，包括 Si/SiGe 异质结衬底、辅助测量和栅极结构，为后续的微纳制备奠定基础。接着对量子点芯片制备涉及的微纳加工技术进行了介绍，包括工艺基本原理、设备操作方法和详细工艺步骤等，并重点探讨了对关键工艺的优化细节和过程，其对器件的成功制备至关重要。得益于对微纳加工工艺的大量实验探索和优化，我们才能够成功制备出一维和二维四量子点芯片用于后续章节的实验研究。最后我们介绍了实验有关的低温测量平台、测量线路和测量方法，以及数据处理和理论分析工具等。

第四章主要是基于一维四量子点阵列研究自然硅中自旋量子比特的高保真⁷度通用量子门操控。通过利用双轴操控表征自旋比特的相干性，我们发现退相干来源主要是低频噪声，包括核自旋和电荷噪声。通过利用 Rabi 振荡的品质因子权衡比特的相干性和操控速度，从而实现了保真度超过 99% 的单比特门。在两比特操控中采用了多种技术手段，包括采用非对称势垒电压脉冲以增强交换相互作用强度，引入对称操作抑制电荷噪声，基于解耦形式的交换振荡精确标定交换相互作用的大小及其作用时间，以及精确校准单比特相位，从而实现了保真度达 91% 的 CZ 门。最后通过引入动态解耦技术抑制单比特相位噪声，从而利用 DCZ 门实现了 Bell 态的高保真度制备，其平均保真度达到 91%。我们的研究成果有助于推动使用半导体行业标准的自然硅进行大规模量子比特芯片的研究。

第五章主要对二维四量子点阵列的可调性进行了详细且全面的研究。在一⁸

维四量子点阵列基础上,通过精心设计器件结构和优化微纳加工工艺,成功制备了一个包含中心势垒栅极的 2×2 量子点阵列芯片。我们首先将量子点阵列配置为不同模式进行了基本性质的详细表征,包括充电能、电子填充和点间耦合调控能力等。接着利用虚拟栅极技术抑制电容串扰,并开发出一种更直观的同步扫描方法,实现了对量子点阵列中电子独立且均匀填充,且能同时调节至单电子占据状态。以此为基础,我们详细研究了最近邻和次近邻隧穿耦合的调控能力,发现最近邻耦合能够在较大范围内进行独立调节以及中心势垒栅极能够选择性地打开其中一个对角耦合。最后我们展示了量子点阵列能够配置为多种不同的耦合结构,并探讨其在量子计算和量子模拟方面的应用。

第六章主要内容是以 2×2 量子点阵列作为量子模拟器模拟二维扩展 Fermi-Hubbard 模型,研究多点的集体库仑阻塞现象。为了可控和直观地模拟哈密顿量,我们采用虚拟栅极技术抑制电容串扰和电势无序,以及优化相图扫描的方法,从而实现了对量子点阵列中电子的同步且均匀填充。通过在不同最近邻隧穿耦合强度下,采用两种不同的测量方式表征量子点阵列的电子填充情况,我们成功观察到量子点阵列从弱耦合下的孤立库仑阻塞转变为中等耦合强度下集体库仑阻塞,最后到强耦合下的单点库仑阻塞。这一系列过程对应于莫特绝缘体到金属转变在有限尺寸下的类比,初步展示了硅基量子点阵列在量子模拟方面的潜力。我们的研究成果对进一步推动硅基量子点阵列模拟凝聚态中复杂的多体物理现象具有重要意义。

6.2 展望³

6.2.1 读出方法优化⁴

自旋比特实验中采用的是 Elzerman 读出方式,其读出时间为 5 ms,远大于自旋比特的操控时间,在很大程度上限制了测量速度,并且其读出保真度容易受到多种因素的影响,比如电子温度、线路滤波和自旋弛豫时间等。在未来实验中,我们将采用基于 PSB 的射频反射测量^[137,204],这也是目前国际上普遍采用的读出方式。PSB 读出利用了单态和三重态之间的自旋阻塞机制,不依赖于源漏电子库,并且其自旋到电荷的转换过程很快(微秒量级),能够实现快速、高保真度的读出。此外,射频反射测量通过射频电路反射系数测量量子点的电导或电容变化,具有高探测带宽、高灵敏度以及频分复用等优势,特别适用于多比特扩展。目前基于 PSB 的射频反射测量已广泛应用于多种半导体量子点体系中,以及结合先进的反馈控制技术,实现了对多自旋比特的高保真度通用操控^[42,44]。

然而,无论 Elzerman 还是 PSB 读出,它们有效读出的前提是电荷探测器距离自旋比特足够近,随着量子比特数目的增加,这种读出方式的局限性逐渐开始

显露出来。近些年发展出一种基于自旋搬运 (spin shuttle) 的读出方式。它是通过调控量子点电势将自旋比特从一个量子点快速地搬运到另外一个点, 其搬运距离能达到几十甚至上百微米, 有望集成到更大规模的量子比特阵列中^[205-206]。目前国际上基于该方法已经实现了自旋比特的高保真度、远距离相干传输^[207-208], 以及利用自旋搬运实现了高保真度的通用量子门^[163,207]。

6.2.2 多比特操控²

本论文中, 我们仅研究了两个自旋比特的通用量子门操控, 下一步的研究目标是操控更多的自旋比特, 尤其是二维量子比特阵列。近几年, 随着多种不同的半导体材料体系陆续在两比特器件中实现了超过容错阈值的通用量子门, 研究重点逐渐转向了多量子点阵列的通用操控。目前, 国际上已经实现了最多六个自旋比特的通用控制^[42]以及演示了四比特 GHZ 态的制备^[44]。然而, 容错量子计算要求所有量子比特都具备高保真度操作的能力, 因此接下来的核心问题是如何在多比特阵列尤其是二维阵列, 实现超过容错阈值的通用量子门操控。这一目标的实现面临诸多严峻的技术和物理层面的挑战, 比如有限的退相干时间、量子门操控精度的提升、比特间串扰的控制和电荷噪声的抑制等, 需要全方位的深入研究。目前, DCZ 门由于能够有效低频噪声, 进而提高门保真度, 普遍应用于多比特实验中, 已成功演示了量子纠错算法^[45-46], 这也是我们未来的研究方向。

6.2.3 多体物理探索⁴

在本论文的量子模拟实验中, 我们仅考虑了电子的电荷自由度以及最近邻隧穿耦合作用, 如果进一步加入自旋自由度和次近邻耦合, 则会带来更多复杂且有趣的多体物理现象。例如, 在 Hubbard 极限下, 考虑半满填充的情况, 体系可由海森堡模型描述, 此时相邻电子的自旋呈反平行排列, 因而体系表现为反铁磁性。当任意移除一个电子后 (相当于掺入了一个空穴), 体系则出现由巡游电子主导的 Nagaoka 铁磁性^[51]; 或者引入次近邻耦合打破最近邻电子自旋间的反铁磁排列, 从而导致几何阻挫的出现^[183]。在光学晶格体系中已经观察到了几何阻挫驱动下的反铁磁相到螺旋相的转变^[184]。此外, 次近邻耦合可能在高温超导和自旋液体等物相的形成中扮演了重要角色, 因此在更大规模量子点阵列引入次近邻耦合, 有望为深入研究这些新奇物相提供一个理想的实验平台。

6.2.4 量子点阵列的更大规模扩展⁶

通过将 2×2 量子点阵列作为最小的扩展单元进行重复, 原则上可扩展至更大的二维阵列, 如 $2 \times N$ 和 $N \times N$, 而对于量子点阵列的三维扩展则需要另辟蹊径。为此, 研究者通过设计包含多个量子阱的异质结衬底, 在不同的平面内形成

量子点，从而为三维扩展提供一种可行的思路，目前该方向仍处于初期研究阶段^[209-210]。大规模量子阵列扩展会遇到诸多工程问题与技术挑战，如读取、布线、测控等。考虑到 SET 的探测范围比较有限，对于大规模量子点阵列的探测，可以采用基于栅极的射频反射测量^[211-212]，然而目前该方案并不是很成熟，其读取保真度较低。随着量子点数目的增加，用于控制量子点的电极数目也会显著增多，这对于实验室采用的平面布线方式而言，显然无法有效进行应对。为此，研究者将传统晶体管的字位线控制思路应用到量子点阵列，逐渐发展出共享电极方案，实现了对 4×4 量子点阵列的调控^[69]。更进一步，利用半导体工业产线，电极可进行三维扇出，从而有效缓解平面扇出的瓶颈，目前已经实现了一维量子点阵列的工业制备^[43,57,213]。对于自旋比特的操控，目前普遍采用室温仪器，而制冷机能够容纳的信号线缆、制冷功率等都是有限的，这为大规模扩展带来了瓶颈。借助于半导体产业制造技术，可以将测控芯片与量子比特芯片进行极低温集成，甚至集成到同一个芯片上^[119,214]，从而满足大规模扩展的需求，目前该方向已经取得了一定的研究进展。

参考文献¹

- [1] Institute for Quantum Computing (IQC). Institute for quantum computing —fostering cutting-edge research in quantum information science[EB]. 2018. <https://x.com/QuantumIQC/status/963091684736331781>. Accessed November 25, 2024.
- [2] Feynman R P. Simulating physics with computers[J]. *International Journal of Theoretical Physics*, 1982, **21**(6): 467-488.
- [3] Deutsch D, Penrose R. Quantum theory, the Church – Turing principle and the universal quantum computer[J]. *Proceedings of the Royal Society of London*, 1985, **400**(1818): 97-117.
- [4] Shor P W. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring[C]//Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science. USA: IEEE, 1994: 124-134.
- [5] Grover L K. A fast quantum mechanical algorithm for database search[C]//Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing. USA: Association for Computing Machinery, 1996: 212-219.
- [6] DiVincenzo D P. The physical implementation of quantum computation[J]. *Fortschritte der Physik*, 2000, **48**(9-11): 771-783.
- [7] de Leon N P, Itoh K M, Kim D, et al. Materials challenges and opportunities for quantum computing hardware[J]. *Science*, 2021, **372**(6539): eabb2823.
- [8] Preskill J. Quantum computing in the NISQ era and beyond[J]. *Quantum*, 2018, **2**: 79.
- [9] AbuGhanem M, Eleuch H. NISQ computers: A path to quantum supremacy[J]. *IEEE Access*, 2024, **12**: 102941-102961.
- [10] Shor P W. Fault-tolerant quantum computation[C]//Proceedings of 37th conference on foundations of computer science. IEEE, 1996: 56-65.
- [11] Fowler A G, Mariantoni M, Martinis J M, et al. Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation[J]. *Physical Review A*, 2012, **86**(3): 032324.
- [12] Wang D S, Fowler A G, Hollenberg L C L. Surface code quantum computing with error rates over 1%[J]. *Physical Review A*, 2011, **83**(2): 020302.
- [13] Georgescu I M, Ashhab S, Nori F. Quantum simulation[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2014, **86**(1): 153-185.
- [14] Hofstetter W, Qin T. Quantum simulation of strongly correlated condensed matter systems [J]. *Journal of Physics B*, 2018, **51**(8): 082001.
- [15] Bauer C W, Davoudi Z, Balantekin A B, et al. Quantum simulation for high-energy physics

- [J]. *PRX Quantum*, 2023, **4**(2): 027001. ¹
- [16] Bauer B, Bravyi S, Motta M, et al. Quantum algorithms for quantum chemistry and quantum materials science[J]. *Chemical Review*, 2020, **120**(22): 12685-12717. ²
- [17] Dunjko V, Briegel H J. Machine learning & artificial intelligence in the quantum domain: a review of recent progress[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2018, **81**(7): 074001. ³
- [18] Scarlino P. Spin and valley physics in a Si/SiGe quantum dot[D]. Netherlands: Delft University of Technology, 2016. ⁴
- [19] Loss D, DiVincenzo D P. Quantum computation with quantum dots[J]. *Physical Review A*, 1998, **57**(1): 120-126. ⁵
- [20] Elzerman J M, Hanson R, van Beveren L H W, et al. Single-shot read-out of an individual electron spin in a quantum dot[J]. *Nature*, 2004, **430**(6998): 431-435. ⁶
- [21] Nowack K C, Koppens F H L, Nazarov Y V, et al. Coherent control of a single electron spin with electric fields[J]. *Science*, 2007, **318**(5855): 1430-1433. ⁷
- [22] Pioro-Ladriere M, Obata T, Tokura Y, et al. Electrically driven single-electron spin resonance in a slanting Zeeman field[J]. *Nature Physics*, 2008, **4**(10): 776-779. ⁸
- [23] Petta J R, Johnson A C, Taylor J M, et al. Coherent manipulation of coupled electron spins in semiconductor quantum dots[J]. *Science*, 2005, **309**(5744): 2180-2184. ⁹
- [24] Nowack K C, Shafiei M, Laforest M, et al. Single-shot correlations and two-qubit gate of solid-state spins[J]. *Science*, 2011, **333**(6047): 1269-1272. ¹⁰
- [25] Stano P, Loss D. Review of performance metrics of spin qubits in gated semiconducting nanostructures[J]. *Nature Reviews Physics*, 2022, **4**(10): 672-688. ¹¹
- [26] Veldhorst M, Hwang J C, Yang C H, et al. An addressable quantum dot qubit with fault-tolerant control-fidelity[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, **9**(12): 981-985. ¹²
- [27] Veldhorst M, Yang C H, Hwang J C C, et al. A two-qubit logic gate in silicon[J]. *Nature*, 2015, **526**(7573): 410-414. ¹³
- [28] Laucht A, Kalra R, Simmons S, et al. A dressed spin qubit in silicon[J]. *Nature Nanotechnology*, 2017, **12**(1): 61-66. ¹⁴
- [29] Hansen I, Seedhouse A E, Chan K W, et al. Implementation of an advanced dressing protocol for global qubit control in silicon[J]. *Applied Physics Reviews*, 2022, **9**(3): 031409. ¹⁵
- [30] Blumoff J Z, Pan A S, Keating T E, et al. Fast and high-fidelity state preparation and measurement in triple-quantum-dot spin qubits[J]. *PRX Quantum*, 2022, **3**(1): 010352. ¹⁶
- [31] Mills A R, Guinn C R, Feldman M M, et al. High-fidelity state preparation, quantum control, and readout of an isotopically enriched silicon spin qubit[J]. *Physical Review Applied*, 2022, **18**(6): 064028. ¹⁷
- [32] Keith D, Chung Y, Kranz L, et al. Ramped measurement technique for robust high-fidelity ¹⁸

- spin qubit readout[J]. *Science Advances*, 2022, **8**(36): eabq0455. **1**
- [33] Yoneda J, Takeda K, Otsuka T, et al. A quantum-dot spin qubit with coherence limited by charge noise and fidelity higher than 99.9%[J]. *Nature Nanotechnology*, 2018, **13**(2): 102-106. **2**
- [34] Yang C H, Chan K W, Harper R, et al. Silicon qubit fidelities approaching incoherent noise limits via pulse engineering[J]. *Nature Electronics*, 2019, **2**(4): 151-158. **3**
- [35] Lawrie W I L, Rimbach-Russ M, Riggelen F V, et al. Simultaneous single-qubit driving of semiconductor spin qubits at the fault-tolerant threshold[J]. *Nature Communications*, 2023, **14**(1): 3617. **4**
- [36] Mills A R, Guinn C R, Gullans M J, et al. Two-qubit silicon quantum processor with operation fidelity exceeding 99%[J]. *Science Advances*, 2022, **8**(14): eabn5130. **5**
- [37] Xue X, Russ M, Samkharadze N, et al. Quantum logic with spin qubits crossing the surface code threshold[J]. *Nature*, 2022, **601**(7893): 343-347. **6**
- [38] Noiri A, Takeda K, Nakajima T, et al. Fast universal quantum gate above the fault-tolerance threshold in silicon[J]. *Nature*, 2022, **601**(7893): 338-342. **7**
- [39] Tanttu T, Lim W H, Huang J Y, et al. Assessment of the errors of high-fidelity two-qubit gates in silicon quantum dots[J]. *Nature Physics*, 2024, **20**(11): 1804-1809. **8**
- [40] Wu Y H, Camenzind L C, Noiri A, et al. Hamiltonian phase error in resonantly driven CNOT gate above the fault-tolerant threshold[J]. *npj Quantum Information*, 2024, **10**(1): 8. **9**
- [41] Wang C A, John V, Tidjani H, et al. Operating semiconductor quantum processors with hopping spins[J]. *Science*, 2024, **385**(6707): 447-452. **10**
- [42] Philips S G J, Madzik M T, Amitonov S V, et al. Universal control of a six-qubit quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2022, **609**(7929): 919-924. **11**
- [43] Weinstein A J, Reed M D, Jones A M, et al. Universal logic with encoded spin qubits in silicon[J]. *Nature*, 2023, **615**(7954): 817-822. **12**
- [44] Hendrickx N W, Lawrie W I L, Russ M, et al. A four-qubit germanium quantum processor [J]. *Nature*, 2021, **591**(7851): 580-585. **13**
- [45] Takeda K, Noiri A, Nakajima T, et al. Quantum error correction with silicon spin qubits[J]. *Nature*, 2022, **608**(7924): 682-686. **14**
- [46] van Riggelen F, Lawrie W I L, Russ M, et al. Phase flip code with semiconductor spin qubits [J]. *npj Quantum Information*, 2022, **8**(1): 124. **15**
- [47] Hensgens T, Fujita T, Janssen L, et al. Quantum simulation of a Fermi-Hubbard model using a semiconductor quantum dot array[J]. *Nature*, 2017, **548**(7665): 70-73. **16**
- [48] Salfi J, Mol J A, Rahman R, et al. Quantum simulation of the Hubbard model with dopant atoms in silicon[J]. *Nature Communications*, 2016, **7**(1): 11342. **17**

- [49] Dusko A, Delgado A, Saraiva A, et al. Adequacy of Si:P chains as Fermi-Hubbard simulators [J]. *npj Quantum Information*, 2018, **4**(1): 1. 1
- [50] van Diepen C J, Hsiao T K, Mukhopadhyay U, et al. Quantum simulation of antiferromagnetic Heisenberg chain with gate-defined quantum dots[J]. *Physical Review X*, 2021, **11**(4): 041025. 2
- [51] Dehollain J P, Mukhopadhyay U, Michal V P, et al. Nagaoka ferromagnetism observed in a quantum dot plaquette[J]. *Nature*, 2020, **579**(7800): 528-533. 3
- [52] Le N H, Fisher A J, Curson N J, et al. Topological phases of a dimerized Fermi-Hubbard model for semiconductor nano-lattices[J]. *npj Quantum Information*, 2020, **6**(1): 24. 4
- [53] Kiczynski M, Gorman S K, Geng H, et al. Engineering topological states in atom-based semiconductor quantum dots[J]. *Nature*, 2022, **606**(7915): 694-699. 5
- [54] Degli Esposti D, Stehouwer L E A, Gül Ö, et al. Low disorder and high valley splitting in silicon[J]. *npj Quantum Information*, 2024, **10**(1): 32. 6
- [55] Paquelet Wuetz B, Losert M P, Koelling S, et al. Atomic fluctuations lifting the energy degeneracy in Si/SiGe quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2022, **13**(1): 7730. 7
- [56] Zwerver A M J, Krähenmann T, Watson T F, et al. Qubits made by advanced semiconductor manufacturing[J]. *Nature Electronics*, 2022, **5**(3): 184-190. 8
- [57] Neyens S, Zietz O K, Watson T F, et al. Probing single electrons across 300-mm spin qubit wafers[J]. *Nature*, 2024, **629**(8010): 80-85. 9
- [58] George H C, Mądzik M T, Henry E M, et al. 12-spin-qubit arrays fabricated on a 300 mm semiconductor manufacturing line[J]. *Nano Letters*, 2025, **25**(2): 793-799. 10
- [59] Huckemann T, Muster P, Langheinrich W, et al. Industrially fabricated single-electron quantum dots in Si/SiGe heterostructures[A]. 2024. arXiv: 2410.16913. <https://arxiv.org/abs/2410.16913>. 11
- [60] Steinacker P, Stuyck N D, Lim W H, et al. A 300 mm foundry silicon spin qubit unit cell exceeding 99% fidelity in all operations[A]. 2024. arXiv: 2410.15590. <https://arxiv.org/abs/2410.15590>. 12
- [61] Zajac D M, Hazard T M, Mi X, et al. Scalable gate architecture for a one-dimensional array of semiconductor spin qubits[J]. *Physical Review Applied*, 2016, **6**(5): 054013. 13
- [62] Volk C, Zwerver A M J, Mukhopadhyay U, et al. Loading a quantum-dot based "Qubyte" register[J]. *npj Quantum Information*, 2019, **5**(1): 29. 14
- [63] Undseth B, Pietx-Casas O, Raymenants E, et al. Hotter is easier: Unexpected temperature dependence of spin qubit frequencies[J]. *Physical Review X*, 2023, **13**(4): 041015. 15
- [64] Mills A R, Zajac D M, Gullans M J, et al. Shuttling a single charge across a one-dimensional array of silicon quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2019, **10**(1): 1063. 16

- [65] Mukhopadhyay U, Dehollain J P, Reichl C, et al. A 2×2 quantum dot array with controllable inter-dot tunnel couplings[J]. *Applied Physics Letters*, 2018, **112**(18): 183505. 1
- [66] Mortemousque P A, Chanrion E, Jadot B, et al. Coherent control of individual electron spins in a two-dimensional quantum dot array[J]. *Nature Nanotechnology*, 2021, **16**(3): 296-301. 2
- [67] Mortemousque P A, Jadot B, Chanrion E, et al. Enhanced spin coherence while displacing electron in a two-dimensional array of quantum dots[J]. *PRX Quantum*, 2021, **2**(3): 030331. 3
- [68] Hsiao T K, Farina P C, Oosterhout S D, et al. Exciton transport in a germanium quantum dot ladder[J]. *Physical Review X*, 2024, **14**(1): 011048. 4
- [69] Borsoi F, Hendrickx N W, John V, et al. Shared control of a 16 semiconductor quantum dot crossbar array[J]. *Nature Nanotechnology*, 2024, **19**(1): 21-27. 5
- [70] John V, Yu C X, van Straaten B, et al. A two-dimensional 10-qubit array in germanium with robust and localised qubit control[A]. 2024. arXiv: 2412.16044. <https://arxiv.org/abs/2412.16044>. 6
- [71] Wang X, Khatami E, Fei F, et al. Experimental realization of an extended Fermi-Hubbard model using a 2D lattice of dopant-based quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2022, **13**(1): 6824. 7
- [72] Ansaloni F, Chatterjee A, Bohuslavskiy H, et al. Single-electron operations in a foundry-fabricated array of quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2020, **11**(1): 6399. 8
- [73] Gilbert W, Saraiva A, Lim W H, et al. Single-electron operation of a silicon-CMOS 2×2 quantum dot array with integrated charge sensing[J]. *Nano Letters*, 2020, **20**(11): 7882-7888. 9
- [74] Duan J Y, Fogarty M A, Williams J, et al. Remote capacitive sensing in two-dimensional quantum-dot arrays[J]. *Nano Letters*, 2020, **20**(10): 7123-7128. 10
- [75] Ansaloni F, Bohuslavskiy H, Fedele F, et al. Gate reflectometry in dense quantum dot arrays [J]. *New Journal of Physics*, 2023, **25**(3): 033023. 11
- [76] Unseld F K, Meyer M, Madzik M T, et al. A 2D quantum dot array in planar $^{28}\text{Si}/\text{SiGe}$ [J]. *Applied Physics Letters*, 2023, **123**(8): 084002. 12
- [77] Zhou Y, Kanoda K, Ng T K. Quantum spin liquid states[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2017, **89**(2): 025003. 13
- [78] Manousakis E. A quantum-dot array as model for copper-oxide superconductors: A dedicated quantum simulator for the many-fermion problem[J]. *Journal of low temperature physics*, 2002, **5**(126): 1501-1513. 14
- [79] Zwanenburg F A, Dzurak A S, Morello A, et al. Silicon quantum electronics[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2013, **85**(3): 961-1019. 15
- [80] van der Wiel W G, De Franceschi S, Elzerman J M, et al. Electron transport through double quantum dots[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2002, **75**(1): 1. 16

- [81] Hanson R, Kouwenhoven L P, Petta J R, et al. Spins in few-electron quantum dots[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2007, **79**(4): 1217-1265. 1
- [82] Zajac D. Single electron spin qubits in silicon quantum dots[D]. Princeton: Princeton University, 2018. 2
- [83] DiCarlo L, Lynch H J, Johnson A C, et al. Differential charge sensing and charge delocalization in a tunable double quantum dot[J]. *Physical Review Letters*, 2004, **92**(22): 226801. 3
- [84] Knörzer J, van Diepen C J, Hsiao T K, et al. Long-range electron-electron interactions in quantum dot systems and applications in quantum chemistry[J]. *Physical Review Research*, 2022, **4**(3): 033043. 4
- [85] Eberlein A, Metzner W. Superconductivity in the two-dimensional t-t'-Hubbard model[J]. *Physical Review B*, 2014, **89**(3): 035126. 5
- [86] Hsiao T K, van Diepen C J, Mukhopadhyay U, et al. Efficient orthogonal control of tunnel couplings in a quantum dot array[J]. *Physical Review Applied*, 2020, **13**(5): 054018. 6
- [87] Mott N F. Metal-insulator transition[J]. *Reviews of Modern Physics*, 1968, **40**(4): 677-683. 7
- [88] Mott N F. The basis of the electron theory of metals, with special reference to the transition metals[J]. *Proceedings of the Physical Society. Section A*, 1949, **62**(7): 416. 8
- [89] Gutzwiller M C. Effect of correlation on the ferromagnetism of transition metals[J]. *Physical Review Letters*, 1963, **10**(5): 159-162. 9
- [90] Hubbard J. Electron correlations in narrow energy bands[J]. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences*, 1963, **276**(1364): 238-257. 10
- [91] Kanamori J. Electron correlation and ferromagnetism of transition metals[J]. *Progress of Theoretical Physics*, 1963, **30**(3): 275-289. 11
- [92] Agrawal A A, Job J, Wilson T L, et al. Quantifying fault tolerant simulation of strongly correlated systems using the Fermi-Hubbard model[A]. 2024. arXiv: 2406.06511. <https://arxiv.org/abs/2406.06511>. 12
- [93] Imada M, Fujimori A, Tokura Y. Metal-insulator transitions[J]. *Reviews of Modern Physics*, 1998, **70**(4): 1039. 13
- [94] Costa D. Definition of compact models for the simulation of spin qubits in semiconductor quantum dots[D]. Turin: Politecnico di Torino, 2022. 14
- [95] Jamalzada A. Simulating dynamics of two electron spins in a Si-based double quantum dot [D]. Leiden: Leiden University, 2019. 15
- [96] Lieb E H, Wu F Y. Absence of Mott transition in an exact solution of the short-range, one-band model in one dimension[J]. *Physical Review Letters*, 1968, **20**(25): 1445. 16
- [97] LeBlanc J P, Antipov A E, Becca F, et al. Solutions of the two-dimensional Hubbard model: benchmarks and results from a wide range of numerical algorithms[J]. *Physical Review X*, 17

- 2015, **5**(4): 041041. ¹
- [98] Mineh L. Solving the Hubbard model using the variational quantum eigensolver[D]. Bristol: University of Bristol, 2022. ²
- [99] Stafford C A, Das Sarma S. Collective Coulomb blockade in an array of quantum dots: A Mott-Hubbard approach[J]. *Physical Review Letters*, 1994, **72**(22): 3590-3593. ³
- [100] Shulman M D, Dial O E, Harvey S P, et al. Demonstration of entanglement of electrostatically coupled singlet-triplet qubits[J]. *Science*, 2012, **336**(6078): 202-205. ⁴
- [101] Laird E A, Taylor J M, DiVincenzo D P, et al. Coherent spin manipulation in an exchange-only qubit[J]. *Physical Review B*, 2010, **82**(7): 075403. ⁵
- [102] Medford J, Beil J, Taylor J M, et al. Self-consistent measurement and state tomography of an exchange-only spin qubit[J]. *Nature Nanotechnology*, 2013, **8**(9): 654-659. ⁶
- [103] Tokura Y, van der Wiel W G, Obata T, et al. Coherent single electron spin control in a slanting Zeeman field[J]. *Physical Review Letters*, 2006, **96**(4): 047202. ⁷
- [104] Chirilli L, Burkard G. Decoherence in solid-state qubits[J]. *Advances in Physics*, 2008, **57** (3): 225-285. ⁸
- [105] Struck T, Hollmann A, Schauer F, et al. Low-frequency spin qubit energy splitting noise in highly purified ²⁸Si/SiGe[J]. *npj Quantum Information*, 2020, **6**(1): 40. ⁹
- [106] Watson T F, Philips S G J, Kawakami E, et al. A programmable two-qubit quantum processor in silicon[J]. *Nature*, 2018, **555**(7698): 633-637. ¹⁰
- [107] N. W, C. W B, P. G G. New progress of silicon-based semiconductor quantum computation [J]. *Acta Physica Sinica*, 2022, **71**(23): 8-19. ¹¹
- [108] Barthel C, Reilly D J, Marcus C M, et al. Rapid single-shot measurement of a singlet-triplet qubit[J]. *Physical Review Letters*, 2009, **103**(16): 160503. ¹²
- [109] Camenzind L C, Geyer S, Fuhrer A, et al. A hole spin qubit in a fin field-effect transistor above 4 Kelvin[J]. *Nature Electronics*, 2022, **5**(3): 178-183. ¹³
- [110] Huang J Y, Su R Y, Lim W H, et al. High-fidelity spin qubit operation and algorithmic initialization above 1 K[J]. *Nature*, 2024, **627**(8005): 772-777. ¹⁴
- [111] Petit L, Eenink H G J, Russ M, et al. Universal quantum logic in hot silicon qubits[J]. *Nature*, 2020, **580**(7803): 355-359. ¹⁵
- [112] Petit L, Russ M, Eenink G H G J, et al. Design and integration of single-qubit rotations and two-qubit gates in silicon above one Kelvin[J]. *Communications Materials*, 2022, **3**(1): 82. ¹⁶
- [113] Yang C H, Leon R C C, Hwang J C C, et al. Operation of a silicon quantum processor unit cell above one Kelvin[J]. *Nature*, 2020, **580**(7803): 350-354. ¹⁷
- [114] Koppens F H L, Buizert C, Tielrooij K J, et al. Driven coherent oscillations of a single electron spin in a quantum dot[J]. *Nature*, 2006, **442**(7104): 766-771. ¹⁸

- [115] Wilamowski Z, Jantsch W, Sandersfeld N, et al. Spin relaxation and g-factor of two-dimensional electrons in Si/SiGe quantum wells[J]. *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures*, 2003, **16**(1): 111-120. 1
- [116] Ferdous R, Kawakami R, Scarlino P, et al. Valley dependent anisotropic spin splitting in silicon quantum dots[J]. *npj Quantum Information*, 2018, **4**(1): 26. 2
- [117] Zhang X, Li H O, Cao G, et al. Semiconductor quantum computation[J]. *National Science Review*, 2019, **6**(1): 32-54. 3
- [118] Russ M, Zajac D M, Sigillito A J, et al. High-fidelity quantum gates in Si/SiGe double quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2018, **97**(8): 085421. 4
- [119] Xue X, Patra B, van Dijk J P G, et al. CMOS-based cryogenic control of silicon quantum circuits[J]. *Nature*, 2021, **593**(7858): 205-210. 5
- [120] Meunier T, Calado V E, Vandersypen L M K. Efficient controlled-phase gate for single-spin qubits in quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2011, **83**(12): 121403. 6
- [121] Broome M A, Gorman S K, House M G, et al. Two-electron spin correlations in precision placed donors in silicon[J]. *Nature Communications*, 2018, **9**(1): 980. 7
- [122] He Y, Gorman S K, Keith D, et al. A two-qubit gate between phosphorus donor electrons in silicon[J]. *Nature*, 2019, **571**(7765): 371-375. 8
- [123] Huang W, Yang C H, Chan K W, et al. Fidelity benchmarks for two-qubit gates in silicon[J]. *Nature*, 2019, **569**(7757): 532-536. 9
- [124] Zajac D M, Sigillito A J, Russ M, et al. Resonantly driven CNOT gate for electron spins[J]. *Science*, 2018, **359**(6374): 439-442. 10
- [125] Xue X, Watson T F, Helsen J, et al. Benchmarking gate fidelities in a Si/SiGe two-qubit device[J]. *Physical Review X*, 2019, **9**(2): 021011. 11
- [126] Martins F, Malinowski F K, Nissen P D, et al. Noise suppression using symmetric exchange gates in spin qubits[J]. *Physical Review Letters*, 2016, **116**(11): 116801. 12
- [127] Reed M D, Maune B M, Andrews R W, et al. Reduced sensitivity to charge noise in semiconductor spin qubits via symmetric operation[J]. *Physical Review Letters*, 2016, **116**(11): 110402. 13
- [128] Zajac D M, Hazard T M, Mi X, et al. A reconfigurable gate architecture for Si/SiGe quantum dots[J]. *Applied Physics Letters*, 2015, **106**(22): 223507. 14
- [129] Borselli M G, Eng K, Ross R S, et al. Undoped accumulation-mode Si/SiGe quantum dots [J]. *Nanotechnology*, 2015, **26**(37): 375202. 15
- [130] Schaffler F. High-mobility Si and Ge structures[J]. *Semiconductor Science and Technology*, 1997, **12**(12): 1515-1549. 16
- [131] Schauer F. Realizing spin qubits in $^{28}\text{Si}/\text{SiGe}$: heterostructure gating, qubit decoherence and 17

- asymmetric charge sensing[D]. Regensburg: University of Regensburg, 2021. 1
- [132] Senda T, Igarashi M, Izunome K, et al. Critical thickness of strained si on SiGe bulk virtual substrate by low-pressure chemical vapor deposition[J]. *Japanese Journal of Applied Physics*, 2007, **46**(10R): 6598-6600. 2
- [133] Mi X, Hazard T M, Payette C, et al. Magnetotransport studies of mobility limiting mechanisms in undoped Si/SiGe heterostructures[J]. *Physical Review B*, 2015, **92**(3): 035304. 3
- [134] Tariq B, Hu X D. Effects of interface steps on the valley-orbit coupling in a Si/SiGe quantum dot[J]. *Physical Review B*, 2019, **100**(12): 125309. 4
- [135] Kasper E, Schuh A, Bauer G, et al. Test of Vegard's law in thin epitaxial SiGe layers[J]. *Journal of Crystal Growth*, 1995, **157**(1-4): 68-72. 5
- [136] 孙中海. 硅/硅锗异质结的量子点阵列的制备与调控测量[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2022. 6
- [137] Connors E J, Nelson J J, Nichol J M. Rapid high-fidelity spin-state readout in Si/SiGe quantum dots via rf reflectometry[J]. *Physical Review Applied*, 2020, **13**(2): 024019. 7
- [138] Connors E J, Nelson J J, Qiao H F, et al. Low-frequency charge noise in Si/SiGe quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2019, **100**(16): 165305. 8
- [139] Nishimura Y, Yano K, Itoh M, et al. Photolithography[M]//Flat Panel Display Manufacturing. John Wiley & Sons, 2018: 287-310. 9
- [140] Chen Y F. Nanofabrication by electron beam lithography and its applications: A review[J]. *Microelectronic Engineering*, 2015, **135**: 57-72. 10
- [141] Batey G, Teleberg G. Principles of dilution refrigeration[EB]. 2015. https://nanoscience.oxinst.com/assets/uploads/NanoScience/Brochures/Principles%20of%20dilution%20refrigeration_Sept15.pdf. Accessed November 25, 2024. 11
- [142] 张苗磊. 谐振腔与量子点耦合体系的研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2014. 12
- [143] Keysight Technologies. I/Q modulation considerations[EB]. <https://www.keysight.com.cn/cn/zh/assets/7018-01630/application-notes/5989-7057.pdf>. Accessed November 25, 2024. 13
- [144] Luscombe J H, Bouchard A M, Luban M. Electron confinement in quantum nanostructures: Self-consistent Poisson-Schrödinger theory[J]. *Physical Review B*, 1992, **46**(16): 10262. 14
- [145] Liu H W, Wang B C, Wang N, et al. An automated approach for consecutive tuning of quantum dot arrays[J]. *Applied Physics Letters*, 2022, **121**(8): 084002. 15
- [146] Kawakami E, Scarlino P, Ward D R, et al. Electrical control of a long-lived spin qubit in a Si/SiGe quantum dot[J]. *Nature Nanotechnology*, 2014, **9**(9): 666-670. 16
- [147] Gonzalez-Zalba M F, de Franceschi S, Charbon E, et al. Scaling silicon-based quantum computing using CMOS technology[J]. *Nature Electronics*, 2021, **4**(12): 872-884. 17
- [148] Burkard G, Ladd T D, Pan A, et al. Semiconductor spin qubits[J]. *Reviews of Modern Physics*, 18

2023, **95**(2): 025003. ¹

- [149] Vandersypen L M K, Eriksson M A. Quantum computing with semiconductor spins[J]. *Physical Today*, 2019, **72**(8): 38-45. ²
- [150] Kawakami E, Jullien T, Scarlino P, et al. Gate fidelity and coherence of an electron spin in an Si/SiGe quantum dot with micromagnet[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2016, **113**(42): 11738-11743. ³
- [151] Takeda K, Kamioka J, Otsuka T, et al. A fault-tolerant addressable spin qubit in a natural silicon quantum dot[J]. *Science Advances*, 2016, **2**(8): e1600694. ⁴
- [152] Yoneda J, Otsuka T, Takakura T, et al. Robust micromagnet design for fast electrical manipulations of single spins in quantum dots[J]. *Applied Physics Express*, 2015, **8**(8): 084401. ⁵
- [153] Kawakami E. Characterization of an electron spin qubit in a Si/SiGe quantum dot[D]. Netherlands: Delft University of Technology, 2016. ⁶
- [154] Knill E, Leibfried D, Reichle R, et al. Randomized benchmarking of quantum gates[J]. *Physical Review A*, 2008, **77**(1): 012307. ⁷
- [155] Magesan E, Gambetta J M, Emerson J. Characterizing quantum gates via randomized benchmarking[J]. *Physical Review A*, 2012, **85**(4). ⁸
- [156] Barends R, Kelly J, Megrant A, et al. Superconducting quantum circuits at the surface code threshold for fault tolerance[J]. *Nature*, 2014, **508**(7497): 500-503. ⁹
- [157] Magesan E, Gambetta J M, Johnson B R, et al. Efficient measurement of quantum gate error by interleaved randomized benchmarking[J]. *Physical Review Letters*, 2012, **109**(8): 080505. ¹⁰
- [158] Muhonen J T, Laucht A, Simmons S, et al. Quantifying the quantum gate fidelity of single-atom spin qubits in silicon by randomized benchmarking[J]. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 2015, **27**(15): 154205. ¹¹
- [159] Takeda K, Noiri A, Nakajima T, et al. Quantum tomography of an entangled three-qubit state in silicon[J]. *Nature Nanotechnology*, 2021, **16**(9): 965-969. ¹²
- [160] Dumoulin Stuyck N I, Mohiyaddin F A, Li R, et al. Low dephasing and robust micromagnet designs for silicon spin qubits[J]. *Applied Physics Letters*, 2021, **119**(9): 094001. ¹³
- [161] Heinz I, Burkard G. Crosstalk analysis for single-qubit and two-qubit gates in spin qubit arrays[J]. *Physical Review B*, 2021, **104**(4): 045420. ¹⁴
- [162] Gaebler J P, Meier A M, Tan T R, et al. Randomized benchmarking of multiqubit gates[J]. *Physical Review Letters*, 2012, **108**(26): 260503. ¹⁵
- [163] Noiri A, Takeda K, Nakajima T, et al. A shuttling-based two-qubit logic gate for linking distant silicon quantum processors[J]. *Nature Communications*, 2022, **13**(1): 5740. ¹⁶
- [164] Paquelet Wuetz B, Degli Esposti D, Zwerver A M J, et al. Reducing charge noise in quantum dots by using thin silicon quantum wells[J]. *Nature Communications*, 2023, **14**(1): 1385. ¹⁷

- [165] Barthel P, Huber P H, Casanova J, et al. Robust two-qubit gates using pulsed dynamical decoupling[J]. *New Journal Physics*, 2023, **25**(6): 063023. 1
- [166] Pokharel B, Anand N, Fortman B, et al. Demonstration of fidelity improvement using dynamical decoupling with superconducting qubits[J]. *Physical Review Letters*, 2018, **121**(22): 220502. 2
- [167] Shulman M D, Harvey S P, Nichol J M, et al. Suppressing qubit dephasing using real-time Hamiltonian estimation[J]. *Nature Communications*, 2014, **5**: 5156. 3
- [168] Nakajima T, Noiri A, Kawasaki K, et al. Coherence of a driven electron spin qubit actively decoupled from quasistatic noise[J]. *Physical Review X*, 2020, **10**(1): 011060. 4
- [169] Yun J, Park J, Jang H, et al. Probing two-qubit capacitive interactions beyond bilinear regime using dual Hamiltonian parameter estimations[J]. *npj Quantum Information*, 2023, **9**(1): 30. 5
- [170] Noiri A, Takeda K, Yoneda J, et al. Radio-frequency-detected fast charge sensing in undoped silicon quantum dots[J]. *Nano Letters*, 2020, **20**(2): 947-952. 6
- [171] Thorvaldson I, Poulos D, Moehle C M, et al. Grover's algorithm in a four-qubit silicon processor above the fault-tolerant threshold[A]. 2024. arXiv: 2404.08741. <https://arxiv.org/abs/2404.08741>. 7
- [172] Anderson P W. Resonating valence bonds: A new kind of insulator?[J]. *Materials Research Bulletin*, 1973, **8**(2): 153-160. 8
- [173] Balents L. Spin liquids in frustrated magnets[J]. *Nature*, 2010, **464**(7286): 199-208. 9
- [174] Jiang H C, Devereaux T P. Superconductivity in the doped Hubbard model and its interplay with next-nearest hopping t' [J]. *Science*, 2019, **365**(6460): 1424-1428. 10
- [175] van Riggelen F, Hendrickx N W, Lawrie W I L, et al. A two-dimensional array of single-hole quantum dots[J]. *Applied Physics Letters*, 2021, **118**(4): 044002. 11
- [176] Li H O, Cao G, Xiao M, et al. Fabrication and characterization of an undoped GaAs/AlGaAs quantum dot device[J]. *Journal of Applied Physics*, 2014, **116**(17): 174504. 12
- [177] Knapp T J, Mohr R T, Li Y S, et al. Characterization of a gate-defined double quantum dot in a Si/SiGe nanomembrane[J]. *Nanotechnology*, 2016, **27**(15): 154002. 13
- [178] Simmons C B, Thalakulam M, Rosemeyer B M, et al. Charge sensing and controllable tunnel coupling in a Si/SiGe double quantum dot[J]. *Nano Letters*, 2009, **9**(9): 3234-3238. 14
- [179] Pioro-Ladrière M, Abolfath M R, Zawadzki P, et al. Charge sensing of an artificial H_2^+ molecule in lateral quantum dots[J]. *Physical Review B*, 2005, **72**(12): 125307. 15
- [180] Hüttel A K, Ludwig S, Lorenz H, et al. Direct control of the tunnel splitting in a one-electron double quantum dot[J]. *Physical Review B*, 2005, **72**(8): 081310. 16
- [181] Dial O E, Shulman M D, Harvey S P, et al. Charge noise spectroscopy using coherent exchange oscillations in a singlet-triplet qubit[J]. *Physical Review Letters*, 2013, **110**(14): 17

146804. ¹
- [182] Wang C A, Déprez C, Tidjani H, et al. Probing resonating valence bonds on a programmable germanium quantum simulator[J]. *npj Quantum Information*, 2023, **9**(1): 58. ²
- [183] Seo M, Choi H K, Lee S Y, et al. Charge frustration in a triangular triple quantum dot[J]. *Physical Review Letters*, 2013, **110**(4): 046803. ³
- [184] Xu M Q, Kendrick L H, Kale A, et al. Frustration- and doping-induced magnetism in a Fermi-Hubbard simulator[J]. *Nature*, 2023, **620**(7976): 971-976. ⁴
- [185] Acuna E, Broz J D, Shyamsundar K, et al. Coherent control of a triangular exchange-only spin qubit[J]. *Physical Review Applied*, 2024, **22**(4): 044057. ⁵
- [186] Zhang T, Jo G B. One-dimensional sawtooth and zigzag lattices for ultracold atoms[J]. *Scientific Reports*, 2015, **5**(1): 16044. ⁶
- [187] Greschner S, Mishra T. Interacting bosons in generalized zigzag and railroad-trestle models [J]. *Physical Review B*, 2019, **100**(14): 144405. ⁷
- [188] Friesen M, Rugheimer P, Savage D E, et al. Practical design and simulation of silicon-based quantum-dot qubits[J]. *Physical Review B*, 2003, **67**(12): 121301. ⁸
- [189] Cornish S L, Tarbutt M R, Hazzard K R A. Quantum computation and quantum simulation with ultracold molecules[J]. *Natural Physics*, 2024, **20**(5): 730-740. ⁹
- [190] Gross C, Bloch I. Quantum simulations with ultracold atoms in optical lattices[J]. *Science*, 2017, **357**(6355): 995-1001. ¹⁰
- [191] Houck A A, Türeci H E, Koch J. On-chip quantum simulation with superconducting circuits [J]. *Nature Physics*, 2012, **8**(4): 292-299. ¹¹
- [192] Foss-Feig M, Pagano G, Potter A C, et al. Progress in trapped-ion quantum simulation[J]. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 2024, **16**. ¹²
- [193] Barthelémy P, Vandersypen L M K. Quantum dot systems: a versatile platform for quantum simulations[J]. *Annalen Der Physik*, 2013, **525**(10-11): 808-826. ¹³
- [194] Yu Z, Johnson A T, Heinzl T. Addition spectra of arrays of interacting quantum dots: Dependence on array geometry and magnetic field[J]. *Physical Review B*, 1998, **58**(20): 13830. ¹⁴
- [195] Kotlyar R, Stafford C A, Das Sarma S. Addition spectrum, persistent current, and spin polarization in coupled quantum dot arrays: Coherence, correlation, and disorder[J]. *Physical Review B*, 1998, **58**(7): 3989. ¹⁵
- [196] Byrnes T, Kim N Y, Kusudo K, et al. Quantum simulation of Fermi-Hubbard models in semiconductor quantum-dot arrays[J]. *Physical Review B*, 2008, **78**(7): 075320. ¹⁶
- [197] Singha A, Gibertini M, Karmakar B, et al. Two-dimensional Mott-Hubbard electrons in an artificial honeycomb lattice[J]. *Science*, 2011, **332**(6034): 1176-1179. ¹⁷
- [198] Prati E, Hori M, Guagliardo F, et al. Anderson – Mott transition in arrays of a few dopant ¹⁸

- atoms in a silicon transistor[J]. *Nature Nanotechnology*, 2012, **7**(7): 443-447. 1
- [199] Semeghini G, Levine H, Keesling A, et al. Probing topological spin liquids on a programmable quantum simulator[J]. *Science*, 2021, **374**(6572): 1242-1247. 2
- [200] Koepsell J, Vijayan J, Sompet P, et al. Imaging magnetic polarons in the doped Fermi-Hubbard model[J]. *Nature*, 2019, **572**(7769): 358-362. 3
- [201] Chiu C S, Ji G, Bohrdt A, et al. String patterns in the doped Hubbard model[J]. *Science*, 2019, **365**(6450): 251-256. 4
- [202] Roy S B. Mott metal-insulator transition[M]//Mott Insulators. IOP Publishing, 2019: 1-25. 5
- [203] Esslinger T. Fermi-Hubbard physics with atoms in an optical lattice[J]. *Annual Review of Condensed Matter Physics*, 2010, **1**(1): 129-152. 6
- [204] Vigneau F, Fedele F, Chatterjee A, et al. Probing quantum devices with radio-frequency reflectometry[J]. *Applied Physics Reviews*, 2023, **10**(2): 025301. 7
- [205] Künne M, Willmes A, Oberländer M, et al. The SpinBus architecture for scaling spin qubits with electron shuttling[J]. *Nature Communications*, 2024, **15**(1): 4977. 8
- [206] Langrock V, Krzywda J A, Focke N, et al. Blueprint of a scalable spin qubit shuttle device for coherent mid-range qubit transfer in disordered Si/SiGe/SiO₂[J]. *PRX Quantum*, 2023, **4**(2): 020305. 9
- [207] De Smet M, Matsumoto Y, Zwerver A M J, et al. High-fidelity single-spin shuttling in silicon [A]. 2024. arXiv: 2406.07267. <https://arxiv.org/abs/2406.07267>. 10
- [208] van Riggelen-Doelman F, Wang C A, de Snoo S L, et al. Coherent spin qubit shuttling through germanium quantum dots[J]. *Nature Communications*, 2024, **15**(1): 5716. 11
- [209] Ivlev A S, Tidjani H, Oosterhout S D, et al. Coupled vertical double quantum dots at single-hole occupancy[J]. *Applied Physics Letters*, 2024, **125**(2): 023501. 12
- [210] Tidjani H, Tosato A, Ivlev A, et al. Vertical gate-defined double quantum dot in a strained germanium double quantum well[J]. *Physical Review Applied*, 2023, **20**(5): 054035. 13
- [211] Urdampilleta M, Niegemann D J, Chanrion E, et al. Gate-based high fidelity spin readout in a CMOS device[J]. *Nature Nanotechnology*, 2019, **14**(8): 737-741. 14
- [212] West A, Hensen B, Jouan A, et al. Gate-based single-shot readout of spins in silicon[J]. *Nature Nanotechnology*, 2019, **14**(5): 437-441. 15
- [213] Ha W, Ha S D, Choi M D, et al. A flexible design platform for Si/SiGe exchange-only qubits with low disorder[J]. *Nano Letters*, 2022, **22**(3): 1443-1448. 16
- [214] Bartee S K, Gilbert W, Zuo K, et al. Spin qubits with scalable milli-kelvin CMOS control [A]. 2024. arXiv: 2407.15151. <https://arxiv.org/abs/2407.15151>. 17

致谢¹

“遇事不决，可问春风；春风不语，既随本心。”²

——烽火戏诸侯《剑来》³

伴随着二月的春风，也迎来了求学生涯的最终章。回首过往，满是怅然，点点滴滴，犹如昨日，历历在目。细数在科大的日子，从毕设开始，如今已经是第八个年头了。在这期间，得到过很多人的帮助，也正是有你们，我才能为博士生涯画上一个句号，虽说不尽圆满，但亦没有太多的遗憾。⁴

首先感谢实验室的创始人郭光灿院士，是他把量子信息带到了国内并发扬光大，我对量子计算的兴趣也正是始于郭老师。曾有幸和郭老师对话，了解到实验室建立初期的各种艰难困阻，以及为发展国内量子信息事业而不畏艰苦的决心，令人心生敬畏。然后感谢半导体量子计算课题组的创始人郭国平老师，为学生提供了一个非常完善以及高水平的科研平台，让我们能够全身心投入到科研中。感谢曹刚老师和李海欧老师，依稀记得夏令营期间和两位老师在美广吃饭的情形，也正是这次机会，我才得以进入课题组，开始我的博士求学生涯。⁵

最重要的是，感谢我们硅锗小组的带头人王保传老师，他不仅具有丰富的器件制备和低温测量经验，还鼓励学生自主探索，勇于提出自己的想法，受益颇多。王老师做事认真负责，注重细节，为人温文尔雅，值得我们学习。感谢罗刚老师，他非常精通实验室的各种设备，并且认真负责和一丝不苟的做事态度为器件的成功制备提供了保障。感谢刘頔老师，曾经经常一起讨论工艺问题，收获颇多，并且向他请教生活和工作上的事，不吝赐教，指点迷津。感谢二维材料方向的张拙之老师和宋骧骧老师，他们对科研学术的专业态度以及深刻洞见值得学习。感谢实验室助理研究员李滨华老师和胡欣老师，他们为实验室忙前忙后，协助日常学生工作以及实验科研需要，从而为我们创造了一个轻松的科研环境。⁶

感谢已经毕业的师兄师姐，徐刚师兄、陈明博师兄、林霆师兄、顾思思师姐、井方铭师兄、张鑫师兄、胡睿梓师兄、周圆师兄、段鹏师兄、杜磊师兄、杨鑫鑫师姐和张驰师姐等，不管是生活上的问题，还是科研中的困难，遇事向他们请求帮助，总是能不吝赐教，耐心答疑解惑，让我受益匪浅，收获颇多。感谢同届的马荣龙、江顺利、应钺、倪铭、郭亮亮、陶浩然、张海峰、张庆航、李方阁、程子源和李栋，有你们的陪伴，这一段旅程不再孤单，有许多珍贵的回忆值得珍藏与回味。⁷

实验室还有很多优秀的师弟和师妹们，李宗祜师弟不仅具有非常专业和扎实的半导体理论知识，还有非常精湛和巧妙的微纳加工技术，每次和他讨论问题总能学到很多新东西；蒋天翼师弟具有非常扎实的理论和代码功底，感谢他无私⁸

提供模拟量子点相图的代码；吴睿师弟是我们学校的游泳教练，感谢他在我准备
1
见家长时帮忙买黄山毛峰和祁门红茶；楚凝师弟具有非常丰富的射频测量以及
制冷机改装经验，感谢他在我们需要时提供无私的帮助；周雨晨师妹在空穴比特的
测量上具有非常丰富的经验，感谢她为我们耐心细致地讲解 PSB 测量的原理
和方法，让我们少走了很多弯路。

感谢硅锗小组的家人们，已经毕业的孙中海、印慧丽、刘汉伟和王丰，目前
2
在读的王少敏、张润泽、康佳旻、张睦群、卢文龙、王有嘉、樊宇、刘毅超、周
宇和马赟，非常怀念跟你们一起在超净间做样品，在制冷机上测量量子点，一起探
讨实验问题，一起出去干饭、娱乐的时光.... 和你们一起相处的日子是这段旅程
中非常宝贵的回忆。感恩遇见，虽有万般不舍，但曲终人将散，愿友谊永留存，
我们江湖再会！

特别感谢我的女朋友卢鑫源，从郑州到乌鲁木齐，再到合肥，如今相识已经
3
快十年，感谢你一直以来的默默陪伴与付出，包容与理解，正是你的鼓励与支持，
才让我的坚持和努力有了意义。愿得一人心，白首不相离。

最后谨以此文，献给我的家人，这么多年你们辛苦了。
4

在读期间取得的科研成果¹

已发表论文:²

- (1) **Ning Wang**, Jia-Min Kang, Wen-Long Lu, Shao-Min Wang, You-Jia Wang, ³
Hai-Ou Li, Gang Cao, Bao-Chuan Wang, and Guo-Ping Guo. Highly tunable 2D
silicon quantum dot array with coupling beyond nearest neighbors. *Nano Letters*,
2024, 24(42): 13126-13133.
- (2) **Ning Wang**[#], Shao-Min Wang[#], Run-Ze Zhang, Jia-Min Kang, Wen-Long Lu, ⁴
Hai-Ou Li, Gang Cao, Bao-Chuan Wang, and Guo-Ping Guo. Pursuing high-fidelity
control of spin qubits in natural Si/SiGe quantum dot. *Applied Physics Letters*, 2024,
125(20): 204002.
- (3) 王宁, 王保传, 郭国平. 硅基半导体量子计算研究进展. *物理学报*, 2022, ⁵
71(23): 230301.
- (4) 王丰, 王宁, 康加旻, 王保传, 郭国平. 基于硅锗异质结的二维量子点阵列的 ⁶
制备与表征. *低温物理学报*, 2023, (5): 253-260.
- (5) 孙中海, 王保传, 王宁, 刘汉伟, 曹刚, 李海欧, 郭国平. 基于重叠栅工艺的硅 ⁷
量子点阵列的制备与调控. *低温物理学报*, 2022, (3): 165-172.
- (6) Han-Wei Liu, Bao-Chuan Wang, **Ning Wang**, Zhong-Hai Sun, Hui-Li Yin, Hai- ⁸
Ou Li, Gang Cao, and Guo-Ping Guo. An automated approach for consecutive
tuning of quantum dot arrays. *Applied Physics Letters*, 2022, 121(8): 084002.
- (7) Ting Lin, Si-Si Gu, Yong-Qiang Xu, Shun-Li Jiang, **Ning Wang**, Bao-Chuan ⁹
Wang, Hai-Ou Li, Gang Cao, and Guo-Ping Guo. Circuit-QED based time-averaged
dispersive readout of a semiconductor charge qubit. *Applied Physics Letters*, 2022,
121(18): 184004.
- (8) Ming-Bo Chen, Shun-Li Jiang, **Ning Wang**, Bao-Chuan Wang, Ting Lin, Si- ¹⁰
Si Gu, Hai-Ou Li, Gang Cao, and Guo-Ping Guo. Microwave-resonator-detected
excited-state spectroscopy of a double quantum dot. *Physical Review Applied*, 2021,
15(4): 044045.

待发表论文:¹¹

- (1) **Ning Wang**, Jia-Min Kang, Wen-Long Lu, Shao-Min Wang, You-Jia Wang, ¹²
Hai-Ou Li, Gang Cao, Bao-Chuan Wang, and Guo-Ping Guo. Quantum simulation
of an extended 2D Fermi-Hubbard model with silicon quantum dots. *Manuscript
in preparation*.

会议:¹

- (1) Optimizing the Fabrication Process of Si/SiGe Quantum Dot (墙报). 第二十三²届全国半导体物理学术会议, 中国, 西安, 2021 年 7 月 8 日。
- (2) Scaling Si/SiGe quantum dots to a 2D Array with controllable interdot tunnel³ couplings (墙报). 中国物理学会 2023 秋季学术会议, 中国, 宁夏, 2023 年 8 月 17 日。
- (3) Scaling Si/SiGe quantum dots to a 2D array with controllable interdot tunnel⁴ couplings (墙报). 硅量子电子学研讨会 (Silicon Quantum Electronics Workshop), 日本, 京都, 2023 年 10 月 31 日。